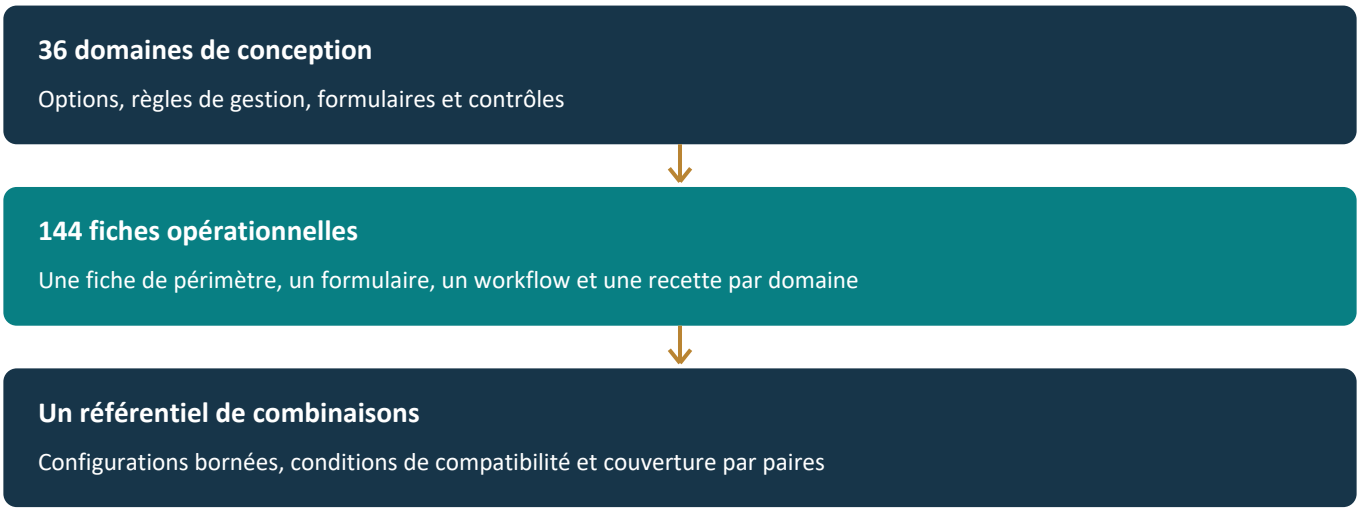
Tchoua Association Resource Planning

Étude fonctionnelle et technique de référence · Édition du 13 novembre 2026

Concevoir un progiciel complet de gestion des associations

Organisation et gouvernance • Tontines • Cotisations • Épargne • Prêts • Solidarité • Activités et ressources



Décision proposée

Faire évoluer Tchoua autour d'un noyau commun de contrats, de droits, d'obligations et de mouvements traçables. Étendre les modules sans mélanger fonds, responsabilités et états de paiement.

Destinataires : direction produit, bureaux d'associations, responsables financiers, architectes, développeurs, contrôleurs et équipes de déploiement.

Base documentaire : Tchoua Documentation complète 2026, édition anonymisée, version 1.1, 88 pages. Les données des exemples de conception sont illustratives ; les références FEV, SLD et HORIZON sont identifiées comme telles.

Synthèse et décisions structurantes

01 · Orientations pour la direction produit

Tchoua dispose, selon le manuel fourni, des objets essentiels d'un progiciel associatif : association, membre, activité, session et mouvement. L'évolution en ARP consiste à rendre les règles explicites, les engagements calculables et les preuves accessibles, puis à élargir la couverture aux projets, ressources, achats et services communautaires.

Décision	Conséquence pour le produit
Noyau commun de gestion	Séparer compte utilisateur, adhésion, contrat, dette, paiement et affectation. Chaque module consomme les mêmes références.
Fonds et comptes distincts	Le lieu de conservation des fonds ne définit pas leur usage autorisé. Budget, réservation et liquidité deviennent trois mesures séparées.
Règles versionnées	Stocker assiette, taux, unité, date d'effet, exceptions et décision d'approbation. Rejouer les calculs historiques.
Invariants non désactivables	Isolation des associations, unicité des paiements, audit, conservation des sommes et contrôle de concurrence.
Extension progressive	Stabiliser le noyau financier avant l'automatisation des enchères, les paiements intégrés et la consolidation.
Recette par risque	Couvrir cas normaux, limites, erreurs, concurrence, reprise après panne et interactions entre modules.

Ce qui doit être décidé avant le développement

Le comité produit valide les modèles prioritaires, les pays de lancement, les autorités de décision, le traitement des dettes à la sortie, la politique d'arrondi et les fonds autorisés pour chaque produit. Les experts compétents valident les cadres juridique, comptable et de paiement nécessaires à l'activation des produits concernés.

Portée de la complétude

Une étude finie ne peut énumérer tous les futurs statuts ni tous les montants possibles. La complétude recherchée est structurelle : un catalogue de dimensions, des contraintes, des modèles de combinaison et des critères de recette. Les exceptions nouvelles sont ajoutées comme règles versionnées, pas comme traitements cachés.

Lecture critique de la documentation

02 · Références et arbitrages à préserver

Le manuel est la source de l'existant déclaré. Il n'a pas été remplacé par les instructions qu'il contient et n'a pas été traité comme une preuve d'exécution du code. Les pages citées ci-dessous sont les numéros physiques du PDF fourni. Les propositions de cette étude décrivent une cible à réaliser et à valider.

Point à clarifier	Constat documentaire	Décision de conception
Automatisation tontine	Calculs décrits p. 31–35 ; workflow automatique signalé à finaliser p. 82.	Distinguer calcul opérationnel et sélection automatique cible.
Multi-devises	Promesse p. 3 ; devise par association p. 28 ; conversions à venir p. 71.	Devise fonctionnelle par entité et conversion explicite.
Visibilité des historiques	Vue globale membres p. 16 et 58 ; détails personnels restreints p. 13.	Transparence agrégée avec droits sur les détails et pièces.
Assiette des enchères	5 % du taux de cotisation, p. 32 et 76.	Ne pas assimiler au pot ; faire nommer l'assiette.
Âge pour aide enfant	Moins de dix ans et plus de dix ans, p. 46–47.	Configurer explicitement le cas de dix ans.
Sanctions successives	Barème 1 000, 3 000 et 5 000, p. 37.	Choisir addition, remplacement ou maximum.
Dividendes HORIZON	Intérêts 5 219 831 ; base 5 433 499, p. 44 et 54.	Justifier l'écart de 213 668 ; ne pas inventer de produit.
Convocation AG	Conseil de 30 jours p. 51 ; paramètre FEV 45 jours p. 75.	Le contrat/statut spécifique validé prime.

Traçabilité du besoin

Chaque domaine comporte un renvoi au manuel, des règles identifiées et des tests. La référence au manuel atteste l'origine du sujet ; elle ne signifie pas que toutes les extensions de la fiche sont déjà implémentées. Les contrats d'API et modèles de données proposés doivent être confrontés au dépôt avant réalisation.

Existant déclaré et périmètre cible

03 · Priorités de transformation

Domaine	État décrit par le manuel	Cible de l'étude
Associations et membres	Création, sections, rôles, documents et adhésions décrits opérationnels.	Temporalité des mandats, familles, liquidations et héritage contrôlé.
Tontines	Parts, cycles, soldes et paramètres ; automatisation encore partielle.	Attributions atomiques, tirages vérifiables, enchères complètes, défauts.
Cotisations et caisses	Appels, saisie, historique et exports.	Dette / paiement / affectation, engagements, budgets et journal équilibré.
Prêts et intérêts	Demandes, remboursements, intérêts et dividendes.	Catalogue de méthodes, coût total, garanties réservées, restructuration.
Solidarité	Catalogue, demandes et aides.	Plafonds engagés, cumuls, tiers payants, recours, prévisions de fonds.
Paiements opérateurs	Moyens paramétrables, intégrations à finaliser.	Connecteurs authentifiés, idempotence, rapprochement et remboursements.
Consolidation	Hiérarchie disponible, agrégation nationale à venir.	Périmètres datés, éliminations réciproques, conversions traçables.
Comptabilité	Rapports de gestion ; plan complet non intégré.	Journal structuré puis adaptation au cadre validé par spécialiste.
Ressources et communauté	Types d'activités et entrées de navigation mentionnés.	Projets, achats, stocks, patrimoine, formation et distinctions détaillés.
Mobile et exploitation	Responsive, sauvegardes et supervision décrits.	Synchronisation contrôlée, reprise testée, migration et observabilité.

Critère de qualification

Une fonction est « documentée » si le manuel la décrit. Elle est « validée » seulement après preuve de recette sur l'environnement cible. Le backlog doit conserver ces deux statuts séparément.

Profils associatifs et configurations de départ

04 · Bibliothèque de modèles

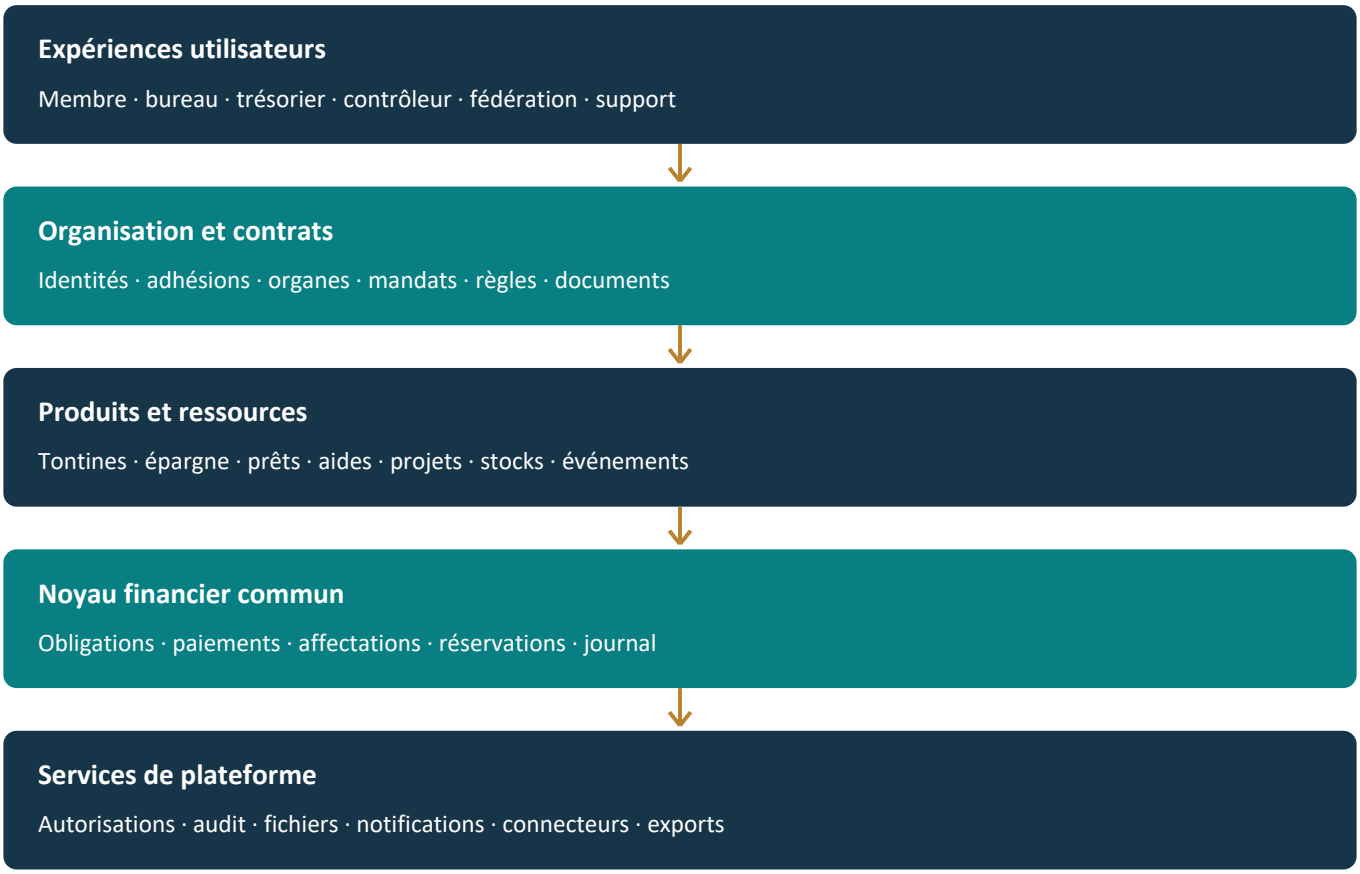
Les modèles accélèrent la configuration sans enfermer une association dans une seule activité. Ils copient une version de paramètres, puis demandent la validation des choix locaux. Les modules facultatifs restent indépendants, sous réserve de leurs dépendances financières et de sécurité.

Profil	Socle à activer	Variantes et vigilance
Tontine de quartier	Adhésions, rotation, cotisations, caisse, réunions.	Fractions, absence, défaut après bénéfice, sortie et surplus.
Amicale familiale	Ménages, aides, cotisations, événements.	Liens familiaux, plafonds par personne ou ménage, destinataires.
Section de type SLD	Enchères, solidarité, investissement, collation.	Caisses séparées, héritage national et ambiguïtés d’assiette à lever.
Fédération de type FEV	Sections, délégués, fonds national, aides, consolidation.	Personnes uniques versus adhésions, reversements et accès limités.
Investissement de type HORIZON	Apports, prêts, remboursements, intérêts, dividendes.	Capital à date, résultats justifiés, liquidité et parties liées.
Groupement agricole	Nature, stocks, achats, commercialisation, projets.	Unités, qualité, pertes et absence de liquidité avant vente.
Club culturel ou sportif	Adhésions, événements, matériel, bénévolat.	Capacité, équipement, mineurs représentés et assurance à valider.
Association de développement	Dons, subventions, projets et achats.	Fonds affectés, preuves de dépenses et rapports aux bailleurs.
Réseau professionnel	Annuaire privé, services, formation, gouvernance.	Confidentialité, conflits d’intérêts et qualité des prestations.
Diaspora multi-pays	Sections, cotisations, change, projets, solidarité.	Devises, prestataires, cadre pays et coûts de transfert.

Coopérative et mutuelle sont proposées comme profils fonctionnels à adapter. Leur qualification, leurs obligations et les produits qu’elles peuvent porter ne se déduisent pas de l’activation d’un modèle logiciel.

Carte fonctionnelle et dépendances

05 · Architecture produit commune



Dépendances qui conditionnent l’activation

Activation souhaitée	Prérequis obligatoires
Distribution de tontine	Contrat, souscriptions, droits restants, fonds confirmés et contrôles concurrentiels.
Prêt avec garantie	Produit, plafond, liquidité, consentement et réservation de garantie.
Aide sociale	Catalogue, événement, droits, plafonds, budget et circuit de paiement.
Consolidation	Périmètre daté, référentiels communs, devises et flux réciproques identifiables.

Une désactivation masque les nouvelles souscriptions, mais préserve les consultations, corrections et liquidations nécessaires aux obligations existantes. Le noyau de sécurité et d’audit reste actif pour tous les modules.

Sommaire des domaines 1

06 · Navigation dans les 144 fiches opérationnelles

Domaine	Objet	Pages
01	Identité et formes d’organisation	9–12
02	Fédérations sections et héritage	13–16
03	Adhésions membres et sorties	17–20
04	Familles ayants droit et confidentialité	21–24
05	Gouvernance mandats et votes	25–28
06	Réunions calendrier et présence	29–32
07	Discipline sanctions et recours	33–36
08	Documents règlements et signatures	37–40
09	Moteur de règles et contrats d’activité	41–44
10	Cotisations appels et affectations	45–48
11	Paiements reçus et rapprochement	49–52
12	Caisses budgets et écritures	53–56
13	Souscriptions parts et fractions de tontine	57–60
14	Attributions rotations et tirages	61–64
15	Enchères décotes et partage du produit	65–68
16	Cycles clôtures et défaillances de tontine	69–72
17	Épargne dépôts retraits et rémunération	73–76
18	Prêts demandes plafonds et décision	77–80

Lecture d’un domaine

Page A : périmètre, options et invariants. Page B : formulaire détaillé et règles d’interface. Page C : workflow, exceptions et contrôle transactionnel. Page D : combinaisons, scénarios de recette et indicateurs.

Annexes de conception : formules et cas chiffrés p. 153–157 ; compatibilités et recette combinatoire p. 158–160 ; parcours intégrés p. 161–162 ; données et transactions p. 163–164 ; trajectoire et acceptation p. 165–166 ; glossaire et décisions p. 167–168.

Sommaire des domaines 2

06 · Navigation dans les 144 fiches opérationnelles

Domaine	Objet	Pages
19	Échéanciers intérêts et coût du crédit	81–84
20	Remboursements retards et restructurations	85–88
21	Garanties cautions et engagements	89–92
22	Solidarité catalogue et droits sociaux	93–96
23	Demandes d’aide paiements et recours	97–100
24	Réserves solidarité et prévision de liquidité	101–104
25	Investissements capital et dividendes	105–108
26	Projets subventions dons et campagnes	109–112
27	Achats groupés stocks et contributions en nature	113–116
28	Patrimoine matériel bénévolat et temps	117–120
29	Événements collation et logistique	121–124
30	Communauté services formation et distinctions	125–128
31	Rapports tableaux de bord et consolidation	129–132
32	Sécurité habilitations et protection des données	133–136
33	Architecture données API et intégrations	137–140
34	Mobile accessibilité langues et notifications	141–144
35	Administration migration exploitation et support	145–148
36	Internationalisation devises et modèles pays	149–152

Lecture d’un domaine

Page A : périmètre, options et invariants. Page B : formulaire détaillé et règles d’interface. Page C : workflow, exceptions et contrôle transactionnel. Page D : combinaisons, scénarios de recette et indicateurs.

Annexes de conception : formules et cas chiffrés p. 153–157 ; compatibilités et recette combinatoire p. 158–160 ; parcours intégrés p. 161–162 ; données et transactions p. 163–164 ; trajectoire et acceptation p. 165–166 ; glossaire et décisions p. 167–168.

Identité et formes d’organisation

D01 A · Périmètre et règles

Le référentiel distingue la forme d’organisation, le statut juridique déclaré et le profil de fonctionnement. Une amicale peut gérer une tontine sans devenir une tontine au sens de son identité. Une fédération peut réunir des entités autonomes ou des sections internes ; cette différence commande la propriété des fonds, les habilitations et la consolidation. Le paramétrage doit permettre la famille, le quartier, le village, le réseau professionnel, le groupement culturel ou religieux, le club sportif, la diaspora, la mutuelle et la coopérative. Ces catégories constituent des modèles fonctionnels, sans conférer automatiquement une qualification juridique.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Structure	Association autonome, section interne, fédération, collectif de projet	Détermine le périmètre des décisions et des comptes.
Finalité	Entraide, épargne, investissement, culture, sport, développement	Plusieurs finalités peuvent coexister avec des budgets distincts.
Adhésion	Individuelle, familiale, personne morale, mixte	Un représentant ne doit pas être confondu avec l’entité représentée.
Territoire	Local, régional, national, diaspora	Conserver pays, fuseau et devise fonctionnelle par entité.
Durée	Illimitée, projet à terme, cycle renouvelable	L’arrivée du terme ouvre une liquidation contrôlée.
Modèle	Vierge, FEV, SLD, HORIZON, modèle personnalisé	Copier une version identifiée ; ne pas imposer les mises à jour.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
ORG01	Un identifiant stable survit au changement de dénomination ; l’ancien nom reste dans l’historique.
ORG02	L’activation exige responsables, règles minimales, devise et décision de création enregistrés.
ORG03	Une dissolution bloque les nouveaux engagements mais autorise les opérations de liquidation approuvées.
ORG04	Le modèle ne vaut ni statut déposé ni autorisation d’exercer une activité réglementée.

Référence du manuel : p. 18–23, 65–66. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Identité et formes d’organisation

D01 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D01-F01 · Dénomination	Texte 160 caractères	Obligatoire ; contrôler les doublons proches sans bloquer les homonymes légitimes.
D01-F02 · Forme fonctionnelle	Liste extensible	Choisir un modèle ; une modification ne transforme pas les droits acquis.
D01-F03 · Statut déclaré	Texte et document	Distinguer déclaré, vérifié et non renseigné ; conserver la preuve.
D01-F04 · Pays et territoire	Codes et texte	Pays requis ; région et localité facultatives selon le contexte.
D01-F05 · Date de création	Date locale	Ne peut être postérieure à une activité déjà importée sans justification.
D01-F06 · Devise fonctionnelle	Code monétaire	Verrouiller après première écriture ; conversion par procédure dédiée.
D01-F07 · Responsable initial	Référence membre	Invitation nominative et acceptation avant activation.
D01-F08 · Modèle de départ	Identifiant et version	Afficher les modules copiés et les paramètres à compléter.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Création d’une amicale — Entrées : Identité, devise et bureau renseignés. Résultat à présenter : L’activation crée un espace isolé et aucune cotisation implicite.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Identité et formes d’organisation

D01 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D01 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l’historique.

Branches d’exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Homonyme	Présenter les correspondances	Créer un identifiant distinct après vérification.
Création abandonnée	Archiver le brouillon	Ne générer ni dette ni appel de fonds.
Changement de forme	Préparer un avenant	Maintenir les engagements historiques.
Dissolution avec prêts	Passer en liquidation	Conserver les recouvrements et les comptes de tiers.
Responsable indisponible	Activer une suppléance	Exiger une décision datée, jamais un compte partagé.

Engagement et reprise

Le changement d’état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l’action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d’état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Identité et formes d’organisation

D01 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Amicale + tontine	Compatible	Une activité distincte porte le contrat de tontine.
Coopérative + nature	Conditionnel	Unités, stock et valorisation doivent être configurés.
Fédération + sections	Compatible	Définir autonomie et règles d’héritage.
Association dormante + nouvel emprunt	Interdit par défaut	Réactiver avant tout nouvel engagement.
Projet temporaire + solidarité	Conditionnel	Prévoir le devenir des droits après la fin du projet.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D01-T01 · Création d’une amicale	Identité, devise et bureau renseignés	L’activation crée un espace isolé et aucune cotisation implicite.
D01-T02 · Modèle SLD copié	Montant local modifié	Le modèle d’origine et les autres associations restent inchangés.
D01-T03 · Dossier incomplet	Responsable absent	L’activation est refusée avec la liste des champs manquants.
D01-T04 · Dissolution	Prêt encore ouvert	Le prêt demeure consultable et recouvrable en liquidation.
D01-T05 · Renommage	Anciennes factures présentes	Les documents anciens gardent la dénomination de leur émission.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Complétude du dossier	Champs et preuves validés / éléments requis	Mesurer avant activation, sans compter les champs facultatifs.
Associations actives	Entités actives à la date de référence	Exclure brouillons et doubles imports.

Fédérations sections et héritage

D02 A · Périmètre et règles

La hiérarchie doit porter des relations explicites : rattachement administratif, affiliation et propriété comptable sont trois notions distinctes. La cible autorise plusieurs niveaux, mais interdit les cycles. Une section applique un socle national verrouillé et peut surcharger les paramètres que la mère déclare modifiables. La fédération ne reçoit pas automatiquement un accès nominatif à tous les dossiers locaux. Les statistiques agrégées, les cotisations fédérales et les transferts sont gérés par des contrats séparés. La consolidation nationale est une extension signalée comme à construire dans le manuel.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Relation	Section interne, membre institutionnel, partenaire	Définit les droits de lecture et le traitement des transferts.
Profondeur	National, région, département, local	Limiter par politique sans figer le nombre de niveaux dans le code.
Héritage	Obligatoire, valeur par défaut, libre	Afficher origine et valeur effective de chaque règle.
Cotisation fédérale	Fixe, par membre, pourcentage, tranches	Produire une créance réciproque et un détail vérifiable.
Délégués	Fixe, proportionnel, plafond	Préciser arrondi, date de référence et membres admissibles.
Consolidation	Gestion agrégée, périmètre comptable	Éliminer les flux internes seulement dans le périmètre retenu.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
FED01	Aucun parent ne peut être son propre descendant, y compris pendant un changement concurrent.
FED02	Une règle nationale bloquante prime sur une surcharge locale ; les contrats déjà conclus gardent leur version.
FED03	Un transfert change deux positions réciproques, sans créer un produit consolidé fictif.
FED04	Le changement de parent prend effet à une date ; il ne déplace pas rétroactivement les écritures.

Référence du manuel : p. 13, 21–23, 75, 82. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Fédérations sections et héritage

D02 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d'écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s'applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s'exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D02-F01 · Entité enfant	Référence organisation	Exiger une entité existante et l'accord de ses représentants.
D02-F02 · Entité parente	Référence organisation	Rechercher dans les affiliations autorisées ; vérifier l'absence de cycle.
D02-F03 · Nature du lien	Enumération	Section ou affiliation ; ne pas déduire ce choix du nom.
D02-F04 · Date d'effet	Date	Clôturer l'ancien lien sans recouvrement de périodes incompatibles.
D02-F05 · Socle hérité	Version de politique	Afficher les différences et les paramètres verrouillés.
D02-F06 · Reversement	Formule et fréquence	Préciser base brute ou nette et traitement des exemptions.
D02-F07 · Délégués	Taux, arrondi, plafond	Exemple FEV à préciser : 10 % et plafond 11 ; arrondi à décider.
D02-F08 · Visibilité fédérale	Agrégée ou nominative autorisée	Limiter les pièces sensibles aux détenteurs habilités.

Contexte commun et droits d'édition

L'écran affiche en permanence l'association, l'activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L'auteur, la date de création et l'identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l'étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d'accès.

Résumé avant validation

Trois niveaux — Entrées : National, région, section. Résultat à présenter : Le taux national s'applique sauf surcharge autorisée.

Actions de l'écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Fédérations sections et héritage

D02 C · Workflow et traitement des exceptions

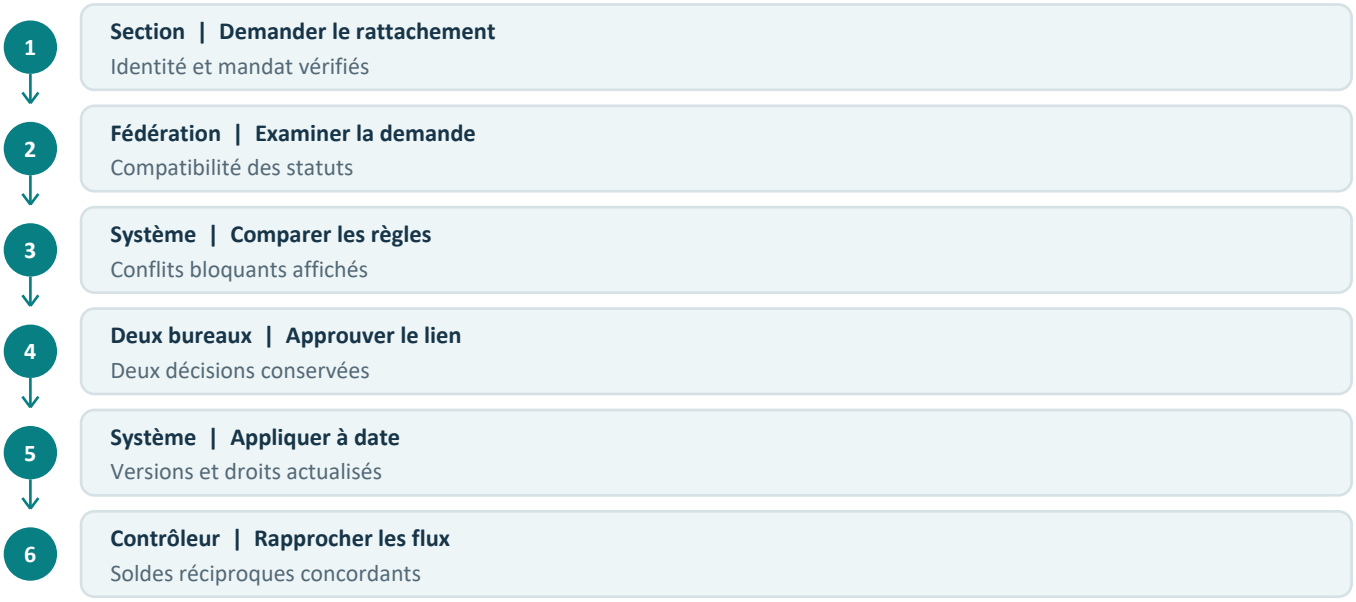


Figure D02 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Cycle hiérarchique	Rejeter le rattachement	Conserver le chemin ayant causé le refus.
Règle locale contraire	Bloquer la publication	Proposer la valeur nationale et un recours.
Départ de section	Clôturer les engagements	Les créances fédérales survivent au départ.
Double comptage membre	Dédupliquer les personnes	Conserver aussi le nombre distinct d'adhésions.
Reversement non reçu	Créer un écart réciproque	Ne pas marquer le transfert comme rapproché.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Fédérations sections et héritage

D02 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Fédération + données médicales	Restreint	Transmettre des agrégats, pas les justificatifs.
Sections + devise différente	Conditionnel	Convertir selon une politique documentée.
Héritage + avenant de prêt	Conditionnel	La nouvelle règle ne réécrit pas le contrat existant.
Affiliation multiple + vote	Conditionnel	Définir le mandat de représentation dans chaque organe.
Transfert + consolidation	Compatible	Conserver un identifiant commun d’élimination.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D02-T01 · Trois niveaux	National, région, section	Le taux national s’applique sauf surcharge autorisée.
D02-T02 · Rattachement circulaire	A parent de B et demande inverse	La transaction est rejetée sans modification partielle.
D02-T03 · Transfert 100 000	Section vers fédération	Le total de trésorerie consolidée ne change pas.
D02-T04 · Multiadhérent	Une personne dans deux sections	Effectif personnes égal à un ; adhésions égales à deux.
D02-T05 · Départ daté	Sortie au 30 juin	Les rapports de mai conservent l’ancien périmètre.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Écart interentités	Somme des créances moins dettes réciproques	Présenter les écarts par contrepartie et date.
Conformité du socle	Sections conformes / sections contrôlées	Isoler les dérogations autorisées des anomalies.

Adhésions membres et sorties

D03 A · Périmètre et règles

L’adhésion est un contrat entre une personne et une association, distinct du compte de connexion. Un membre sans smartphone peut être enregistré et accompagné par un agent habilité ; cet agent signe ses propres actions. Le dossier suit candidature, instruction, acceptation, activation, suspension et sortie. Les droits de vote, d’aide, de crédit et de tontine dépendent de conditions séparées. Une radiation ne solde pas une dette et un décès ne transfère pas automatiquement les fonds à la première personne qui se présente. Les personnes morales disposent de représentants dont les mandats sont datés.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Admission	Ouverte, invitation, parrainage, commission	Chaque voie aboutit à une décision et une preuve.
Qualité	Actif, honoraire, bienfaiteur, junior, institutionnel	Les droits financiers et politiques sont configurés séparément.
Droit d’entrée	Fixe, par catégorie, exonération	Distinguer droit acquis et dépôt remboursable.
Ancienneté	Date admission, activation, première cotisation	Afficher la date utilisée pour chaque bénéfice.
Suspension	Administrative, disciplinaire, impayé	Préciser droits gelés et obligations qui continuent.
Sortie	Démission, radiation, décès, transfert	Ouvrir une liquidation individuelle et un relevé final.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
MEM01	Le matricule est unique dans l’association, sans être l’identifiant global de la personne.
MEM02	L’acceptation d’une candidature et le paiement du droit d’entrée sont des faits distincts.
MEM03	La suspension des droits ne détruit ni épargne, ni dette, ni preuve de versement.
MEM04	Toute sortie produit une situation contradictoire des créances, garanties et droits non servis.

Référence du manuel : p. 14–17, 18, 77, 81. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Adhésions membres et sorties

D03 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d'écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s'applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s'exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D03-F01 · Identité du membre	Référence personne	Détection de doublon par rapprochement assisté, sans fusion automatique.
D03-F02 · Catégorie	Liste paramétrée	Afficher les droits et conditions associés avant soumission.
D03-F03 · Date de demande	Horodatage système	Non modifiable par le candidat.
D03-F04 · Parrains	Liste de membres	Nombre minimal, ancienneté et absence d'auto-parrainage.
D03-F05 · Pièces d'admission	Documents typés	Collecter uniquement les pièces nécessaires au modèle.
D03-F06 · Droit d'entrée	Montant et exonération	L'exonération exige motif et autorité ; conserver la dette d'origine.
D03-F07 · Consentements	Choix distincts	Séparer adhésion, communications et annuaire public.
D03-F08 · Motif de sortie	Code et commentaire	Exiger date d'effet, contrôleur et destination des droits restants.

Contexte commun et droits d'édition

L'écran affiche en permanence l'association, l'activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L'auteur, la date de création et l'identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l'étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d'accès.

Résumé avant validation

Adhésion gratuite — Entrées : Dispense approuvée. Résultat à présenter : Le membre est actif sans fausse écriture d'encaissement.

Actions de l'écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Adhésions membres et sorties

D03 C · Workflow et traitement des exceptions

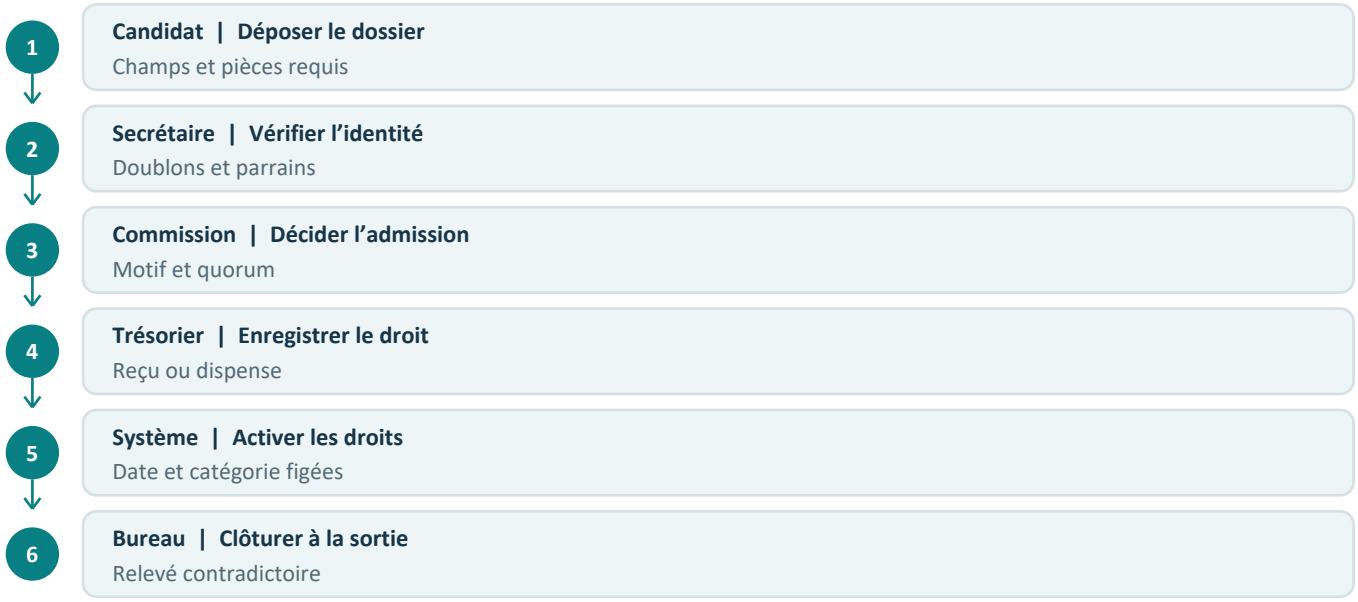


Figure D03 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Paiement avant admission	Conserver en attente	Affecter après admission ou rembourser sur décision.
Candidature refusée	Notifier le motif	Limiter la conservation des pièces selon la politique.
Double dossier	Proposer un rapprochement	Fusion autorisée avec journal des identifiants.
Sortie après réception du pot	Maintenir la dette future	Planifier recouvrement et garanties.
Décès avec épargne	Geler la remise finale	Vérifier les ayants droit et tracer la décision.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Adhésions membres et sorties

D03 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Membre honoraire + vote	Conditionnel	Droit explicite, jamais déduit de l’exonération.
Suspension + aide urgente	Conditionnel	Circuit dérogatoire avec décision motivée.
Sortie + caution	Conditionnel	La libération attend le remplacement ou la fin du risque.
Mineur + épargne	Conditionnel	Représentation et retraits soumis au cadre validé.
Personne morale + plusieurs représentants	Compatible	Un seul droit économique reste porté par l’entité.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D03-T01 · Adhésion gratuite	Dispense approuvée	Le membre est actif sans fausse écriture d’encaissement.
D03-T02 · Parrain insuffisant	Un parrain au lieu de deux	Le dossier reste incomplet, sans activation.
D03-T03 · Deux associations	Même personne, catégories différentes	Les droits restent propres à chaque adhésion.
D03-T04 · Radiation avec prêt	Capital restant positif	Le prêt demeure dans l’encours et les relances autorisées.
D03-T05 · Réadhésion	Ancien matricule archivé	Créer une nouvelle période sans doubler la personne.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Délai d’admission	Activation moins dépôt complet	Exclure les périodes d’attente imputables aux pièces manquantes.
Taux de rétention	Membres toujours actifs / cohorte initiale	Publier période et définition des sorties.

Familles ayants droit et confidentialité

D04 A · Périmètre et règles

Les aides familiales nécessitent un référentiel de personnes liées, d'événements et de preuves. Le lien familial ne doit pas être un simple texte recopié dans chaque demande : sa période de validité, son statut de vérification et les droits concernés doivent être connus. Les règles SLD de conjoint déclaré, de premier mariage ou de naissance sont des exemples locaux du document, non des contraintes universelles du progiciel. La cible les rend paramétrables et soumises à validation. Les données de santé sont isolées des informations nécessaires à la comptabilité et aux rapports de transparence.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Unité bénéficiaire	Personne, ménage, membre, ayant droit	Préciser sur quelle unité porte le plafond.
Lien	Conjoint, enfant, parent, personne à charge	Autoriser des catégories adaptées aux statuts approuvés.
Preuve	Déclaration, pièce, contrôle mandaté	Conserver le niveau de vérification et sa date.
Période	Lien actif, historique, contesté	L'événement est évalué à sa date, pas à la date de saisie.
Doublon d'aide	Par événement, personne, ménage	Définir les cumuls nationaux et locaux autorisés.
Accès	Gestionnaire social, commission, trésorier	Le trésorier voit montant et bénéficiaire, pas le diagnostic.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
FAM01	L'âge est calculé à la date de l'événement ; une date de naissance incertaine bloque les seuils concernés.
FAM02	Le seuil exact de dix ans, absent de la distinction inférieur/supérieur du manuel, exige une décision explicite.
FAM03	Une relation familiale contestée ne doit pas être publiée dans l'annuaire général.
FAM04	Un changement de personne destinataire ne modifie pas l'identité de la personne ouvrant le droit.

Référence du manuel : p. 46–48, 58–59. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Familles ayants droit et confidentialité

D04 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D04-F01 · Personne liée	Identité minimale	Nom, date de naissance si nécessaire et identifiant interne.
D04-F02 · Membre déclarant	Référence adhésion	Vérifier l’appartenance au périmètre concerné.
D04-F03 · Type de lien	Liste paramétrée	Présenter les justificatifs nécessaires au type choisi.
D04-F04 · Début et fin du lien	Dates	Interdire une fin antérieure au début.
D04-F05 · État de vérification	Déclaré, contrôlé, contesté	Le changement conserve auteur, date et preuve.
D04-F06 · Événement	Type, date, référence	Rechercher les demandes déjà associées au même événement.
D04-F07 · Destinataire du versement	Personne ou tiers	Distinguer bénéficiaire du droit et bénéficiaire du paiement.
D04-F08 · Niveau de confidentialité	Classification	Appliquer masquage, durée de conservation et journal d’accès.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Enfant de dix ans — Entrées : Seuil non configuré. Résultat à présenter : Le calcul demande un arbitrage au lieu de produire zéro.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Familles ayants droit et confidentialité

D04 C · Workflow et traitement des exceptions

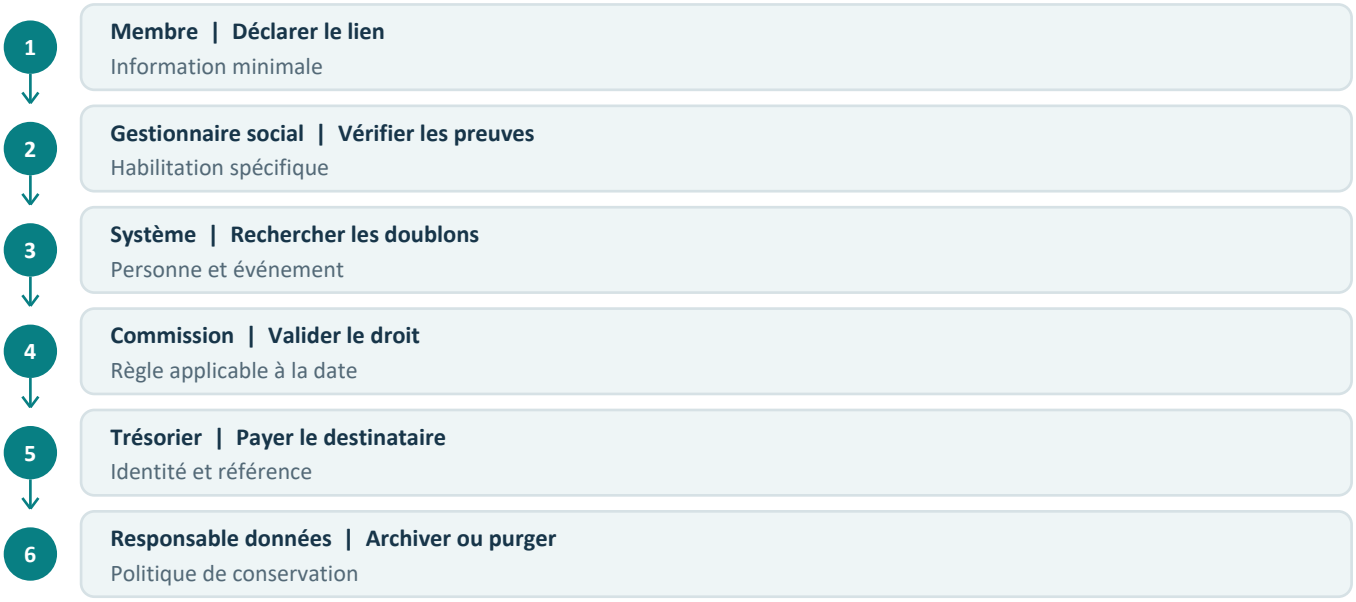


Figure D04 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Date de naissance inconnue	Demander une preuve	Ne pas choisir arbitrairement une tranche.
Deux membres déclarent le même enfant	Conserver les deux liens	Appliquer la règle de cumul par événement.
Justificatif contesté	Suspendre l'instruction	Organiser une revue humaine et un recours.
Mauvais destinataire	Bloquer le paiement	Rectifier avant émission, sans modifier le droit.
Demande d'effacement	Évaluer chaque catégorie	Conserver les preuves nécessaires et limiter les autres données.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Familles ayants droit et confidentialité

D04 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Aide locale + nationale	Conditionnel	Deux droits distincts, cumul autorisé et rapprochement explicite.
Ménage + plafond individuel	Conditionnel	Définir l’ordre des plafonds avant calcul.
Famille + annuaire public	Restreint	Publication seulement sur choix autorisé.
Décès + prêt	Compatible	Traiter la succession et le crédit dans des dossiers séparés.
Tiers payant + confidentialité	Compatible	Transmettre le minimum nécessaire au règlement.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D04-T01 · Enfant de dix ans	Seuil non configuré	Le calcul demande un arbitrage au lieu de produire zéro.
D04-T02 · Deux demandes pour un décès	Même événement et même fonds	Le doublon est signalé avant réservation du budget.
D04-T03 · Accès trésorier	Pièce médicale présente	La pièce est masquée ; le montant à payer reste visible.
D04-T04 · Changement de conjoint	Événement ancien	La relation valide à cette date est utilisée.
D04-T05 · Export membre	Rapport de solidarité	Aucun diagnostic ni pièce de tiers n’est inclus.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Doublons d’événements	Alertes confirmées / demandes examinées	Ne pas présenter une alerte comme une fraude avérée.
Accès sensibles	Lectures de pièces par acteur habilité	Détecter les consultations massives ou hors mission.

Gouvernance mandats et votes

D05 A · Périmètre et règles

La gouvernance relie organes, sièges, mandats, délégations et décisions. Le logiciel doit calculer un quorum reproductible, puis une majorité sur une base explicitement choisie. La majorité des suffrages exprimés n'est pas la majorité des inscrits. Les abstentions, procurations, sièges vacants et conflits d'intérêts modifient ces bases selon les statuts. Le vote secret exige une séparation entre vérification du droit de voter et stockage du bulletin. Les élections, motions ordinaires, modifications de statuts et dissolutions utilisent des politiques différentes.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Organe	AG, bureau, comité, commission, conseil	Chaque organe possède ses membres et ses compétences.
Quorum	Nombre, proportion, première et seconde convocation	Arrondir le minimum requis au supérieur.
Majorité	Relative, absolue, qualifiée, unanimité	Fixer dénominateur, égalité et abstentions.
Scrutin	Public, secret, uninominal, liste, classement	Choisir un mécanisme vérifiable adapté au scrutin.
Mandat	Durée, renouvellement, suppléance	Contrôler cumul et limite de renouvellement.
Délégation	Procuration ponctuelle, pouvoir fonctionnel	Limiter durée, périmètre et sous-délégation.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
GOV01	Figer la liste électorale et la politique du scrutin avant ouverture, avec procédure de contestation.
GOV02	Un même droit de vote ne peut être exercé directement et par procuration.
GOV03	La personne intéressée se déporte lorsque la règle l'exige ; le dénominateur doit être recalculé explicitement.
GOV04	Un administrateur technique ne peut fabriquer une décision statutaire ni modifier un résultat clos.

Référence du manuel : p. 14–16, 22, 49–51, 75. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Gouvernance mandats et votes

D05 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d'écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s'applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s'exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D05-F01 · Organe concerné	Référence organe	Vérifier la compétence sur l'objet de la décision.
D05-F02 · Objet de résolution	Texte et pièces	La version soumise au vote doit rester figée.
D05-F03 · Base électorale	Liste datée	Inclure catégories, exclusions et droit par membre.
D05-F04 · Quorum	Numérateur, dénominateur, taux	Indiquer si les procurations et distants sont comptés.
D05-F05 · Majorité	Type et seuil	Définir le sort des abstentions, blancs, nuls et égalités.
D05-F06 · Procurations	Mandant et mandataire	Plafond de mandats et absence de cycle de délégation.
D05-F07 · Mode secret	Booléen et protocole	Séparer preuve de participation et bulletin.
D05-F08 · Résultat et PV	Compte rendu signé	Publier les totaux et voies de contestation.

Contexte commun et droits d'édition

L'écran affiche en permanence l'association, l'activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L'auteur, la date de création et l'identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l'étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d'accès.

Résumé avant validation

Quorum 3/5 sur 17 — Entrées : Dix présents. Résultat à présenter : Quorum non atteint ; onze sont nécessaires.

Actions de l'écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Gouvernance mandats et votes

D05 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D05 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Quorum insuffisant	Suspendre la décision	Préparer la seconde convocation prévue.
Égalité	Appliquer la règle déclarée	N'inventer ni voix prépondérante ni tirage.
Mandat expiré	Retirer le pouvoir	Maintenir les consultations ordinaires autorisées.
Vote interrompu	Mettre en incident	Reprise ou annulation selon protocole approuvé.
Contestation	Geler l'exécution si requis	Conserver bulletins, preuves et version du règlement.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Gouvernance mandats et votes

D05 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Vote pondéré + personne morale	Conditionnel	Poids fixés et publiés avant ouverture.
Vote secret + procuration	Conditionnel	Le protocole doit préserver le secret et l'unicité.
Conflit d'intérêts + prêt	Compatible	Déport du demandeur et recalcul des votants.
Section + délégués nationaux	Compatible	Mandats et plafonds de représentation datés.
Hors ligne + vote sensible	Restreint	Pas de fusion improvisée de bulletins contradictoires.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D05-T01 · Quorum 3/5 sur 17	Dix présents	Quorum non atteint ; onze sont nécessaires.
D05-T02 · Majorité absolue des exprimés	10 pour, 8 contre, 3 abstentions exclues	La résolution passe si la politique exige plus de 9 voix.
D05-T03 · Double vote	Mandant et mandataire tentent de voter	Une seule participation est acceptée.
D05-T04 · Mandat limité à deux périodes	Troisième candidature	Refus motivé sauf changement statutaire applicable.
D05-T05 · Scrutin secret	Export d'audit	Prouve les participations sans révéler leur choix.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Participation	Droits exercés / droits ouverts	Séparer personnes présentes et voix représentées.
Délai de décision	Clôture du vote moins dossier complet	Ventiler par organe et type de résolution.

Réunions calendrier et présence

D06 A · Périmètre et règles

La réunion rassemble les membres ; la session financière porte une échéance d'activité. Leur association est facultative : plusieurs activités peuvent partager une réunion et une activité peut fonctionner sans réunion physique. Le calendrier doit prendre en charge jour fixe, nième jour de semaine, premier samedi strictement après le 5, périodicité personnalisée et report exceptionnel. Une modification de date n'efface pas les créances déjà émises. Le procès-verbal restitue les présences, les décisions et les tâches, mais les détails financiers restent liés à leurs journaux spécialisés.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Récurrence	Hebdomadaire, mensuelle, annuelle, règle relative	Prévisualiser au moins douze occurrences avant validation.
Format	Présentiel, distant, hybride	Définir la preuve de participation admise.
Convocation	Délai propre à l'organe et au type	Le délai FEV de 45 jours prime sur un conseil générique de 30 jours.
Présence	Présent, retard, absent, excusé, départ anticipé	Conserver heures et source du constat.
Report	Même obligation, nouvelle date, annulation	Choisir explicitement le traitement des appels.
PV	Brouillon, relu, signé, publié, rectifié	Une rectification crée une version liée.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
REU01	Une récurrence utilise le fuseau local de l'association et stocke les instants en UTC.
REU02	Un changement de calendrier ne doit pas générer une deuxième cotisation pour la même échéance.
REU03	Une présence physique ne vaut pas encaissement et une cotisation payée ne vaut pas présence.
REU04	Les amendes automatiques restent contestables et rattachées au constat initial.

Référence du manuel : p. 36–40, 49–51, 75. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Réunions calendrier et présence

D06 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d'écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s'applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s'exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D06-F01 · Type de réunion	Enumération	Choisir l'organe et le délai de convocation correspondant.
D06-F02 · Règle de calendrier	Expression contrôlée	Afficher dates calculées et jours exclus.
D06-F03 · Fuseau	Identifiant de zone	Valeur de l'association proposée ; exception explicite.
D06-F04 · Lieu ou lien	Texte protégé	Ne diffuser le lien privé qu'aux participants autorisés.
D06-F05 · Ordre du jour	Liste ordonnée	Verrouiller les résolutions selon les règles de convocation.
D06-F06 · Présences	Grille nominative	Saisie de masse avec confirmation des absences.
D06-F07 · Sessions liées	Références activités	Une occurrence financière ne peut être liée deux fois.
D06-F08 · Actions du PV	Responsable et échéance	Exiger responsable actif, statut et preuve de réalisation.

Contexte commun et droits d'édition

L'écran affiche en permanence l'association, l'activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L'auteur, la date de création et l'identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l'étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d'accès.

Résumé avant validation

Premier samedi après le 5 — Entrées : Le 5 tombe samedi. Résultat à présenter : La date calculée est le 12, si « après » est strict.

Actions de l'écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Réunions calendrier et présence

D06 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D06 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Jour férié	Proposer un report	Exiger validation et nouvelle notification.
Réunion annulée	Conserver l'occurrence	Décider séparément du maintien des appels.
Présence corrigée	Créer une rectification	Recalculer la sanction par contrepassation.
Connexion perdue	Saisir en attente	Aucune présence distante définitive sans règle de preuve.
PV contesté	Ouvrir une version corrigée	Conserver le PV initial et l'approbation.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Réunions calendrier et présence

D06 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Réunion + session de prêt	Compatible	Les échéances restent dues indépendamment de la présence.
Hybride + quorum	Conditionnel	Définir les participants distants reconnus.
Report + pénalité	Conditionnel	Préciser si l'échéance financière est également reportée.
Calendrier national + local	Compatible	Détecter les conflits sans bloquer les choix autorisés.
Collation + réunion annulée	Conditionnel	Traiter les dépenses déjà engagées et les acomptes.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D06-T01 · Premier samedi après le 5	Le 5 tombe samedi	La date calculée est le 12, si « après » est strict.
D06-T02 · Réunion avec trois caisses	Tontine, solidarité, collation	Trois appels distincts et une présence unique.
D06-T03 · Report au mois suivant	Appel déjà payé	Aucune nouvelle dette pour la même obligation.
D06-T04 · Excuse approuvée	Amende déjà générée	La remise laisse une trace et réduit la dette.
D06-T05 · PV corrigé	Version publiée existante	Le lecteur voit la nouvelle version et le lien vers l'ancienne.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Assiduité	Présences reconnues / convocations éligibles	Afficher séparément les absences excusées.
Actions réalisées à temps	Actions closes avant échéance / actions échues	Ne pas confondre PV publié et action accomplie.

Discipline sanctions et recours

D07 A · Périmètre et règles

Le registre disciplinaire sépare constat, qualification, décision, créance et recours. Un barème peut fixer un montant, un pourcentage ou une progression, mais doit expliquer le cumul. Les sanctions SLD de 1 000, 3 000 et 5 000 FCFA pour absences successives ne disent pas à elles seules si chaque palier remplace ou s'ajoute au précédent. La cible impose un choix explicite avant activation. Les sanctions non financières, avertissement ou suspension, suivent leurs propres droits de défense et leur calendrier. Une remise de dette n'est jamais présentée comme un paiement.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Sanction	Avertissement, amende, suspension, exclusion	Compétence de décision et recours propres à chaque niveau.
Base	Forfait, taux, montant progressif	Indiquer si la base est dette, cotisation ou autre assiette.
Cumul	Additif, maximum, remplacement, exclusif	Prévenir la double facturation du même manquement.
Récidive	Consécutive, période glissante, exercice	Une excuse peut ou non interrompre la série selon règle.
Recours	Suspensif ou non suspensif	La dette contestée apparaît distinctement.
Remise	Totale, partielle, conditionnelle	Conserver autorité, motif et impact sur le fonds.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
SAN01	Un constat unique ne crée qu'une sanction par règle et version, même si le traitement est relancé.
SAN02	Une sanction doit référencer l'article applicable à la date du manquement.
SAN03	L'auteur du constat ne tranche pas seul son propre recours si la séparation est exigée.
SAN04	Les sanctions annulées sont contrepassées et restent dans l'audit.

Référence du manuel : p. 37, 49–51. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Discipline sanctions et recours

D07 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d'écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s'applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s'exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D07-F01 · Membre concerné	Référence adhésion	Vérifier sa présence dans l'association à la date du fait.
D07-F02 · Manquement	Code de barème	Afficher article, montant et cumul avant décision.
D07-F03 · Date et session	Date et référence	La session est facultative pour les faits hors réunion.
D07-F04 · Éléments constatés	Texte et pièces	Distinguer observation, témoignage et qualification.
D07-F05 · Série de récidive	Calcul explicable	Afficher les faits retenus et les interruptions.
D07-F06 · Montant proposé	Monétaire	Toute dérogation au barème exige un motif.
D07-F07 · Recours	Texte, date, pièces	Afficher délai et autorité compétente.
D07-F08 · Décision finale	Statut et signataire	Interdire une remise supérieure à la dette restante.

Contexte commun et droits d'édition

L'écran affiche en permanence l'association, l'activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L'auteur, la date de création et l'identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l'étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d'accès.

Résumé avant validation

Retard SLD — Entrées : Barème 500 FCFA. Résultat à présenter : Créance 500 et aucune écriture de trésorerie avant paiement.

Actions de l'écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Discipline sanctions et recours

D07 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D07 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Constat dupliqué	Fusionner les références	Ne conserver qu'une obligation financière active.
Excuse tardive	Réexaminer la série	Rectifier les amendes aval si la règle l'impose.
Barème ambigu	Bloquer l'automatisation	Demander le mode de cumul à l'organe compétent.
Amende déjà payée puis annulée	Créer un avoir	Remboursement ou affectation avec accord.
Recours hors délai	Enregistrer la recevabilité	Ne pas effacer la demande ni inventer une dérogation.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Discipline sanctions et recours

D07 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Amende + solidarité	Conditionnel	Affectation au fonds définie, sans mélanger droit social et sanction.
Suspension + prêt actif	Compatible	Le recouvrement demeure ouvert.
Recours + vote	Conditionnel	Droit électoral fixé par statut, pas par un simple badge impayé.
Sanctions progressives + excuses	Conditionnel	Recalcul de la série selon règle publiée.
Correction de présence + clôture	Compatible	Ajustement daté dans la période ouverte.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D07-T01 · Retard SLD	Barème 500 FCFA	Créance 500 et aucune écriture de trésorerie avant paiement.
D07-T02 · Deux absences	Mode remplacement configuré	Le total suit le palier choisi, sans cumul implicite.
D07-T03 · Job relancé	Même constat et règle	Aucune deuxième sanction n’est créée.
D07-T04 · Remise de 300 sur 500	Décision signée	Reste dû 200 ; encaissement égal à zéro.
D07-T05 · Annulation après paiement	500 déjà encaissés	Avoir de 500 et piste de remboursement.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Taux d’annulation	Sanctions annulées / sanctions décidées	Analyser les règles mal comprises, sans classement humiliant.
Stock contesté	Montant des sanctions en recours	Séparer recouvrable immédiatement et suspendu.

Documents règlements et signatures

D08 A · Périmètre et règles

Le référentiel documentaire conserve statuts, règlements, contrats, procès-verbaux, justificatifs, rapports et modèles. Chaque document possède une identité, des versions et un niveau de confidentialité. Les règles exécutables sont reliées aux articles qui les autorisent, afin qu'un membre comprenne pourquoi une somme lui est demandée. La signature électronique constitue une extension : un fichier téléversé, une case d'acceptation et une signature qualifiée ne doivent pas être présentés comme équivalents. L'archivage doit conserver le document original et les preuves de validation, indépendamment du format de prévisualisation.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Type	Statut, règlement, PV, contrat, reçu, pièce	Métadonnées et droits adaptés à chaque catégorie.
Version	Brouillon, en revue, approuvé, publié, remplacé	Une version publiée est immuable.
Approbation	Auteur puis relecteur, bureau, AG	La règle d'approbation dépend du document.
Signature	Manuscrite numérisée, acceptation, service externe	Afficher le niveau de preuve réellement disponible.
Diffusion	Public, membres, bureau, dossier restreint	Les liens de téléchargement doivent respecter les mêmes droits.
Conservation	Durée, gel contentieux, purge contrôlée	Configurer après validation du cadre applicable.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
DOC01	L'empreinte du contenu permet de détecter une modification ; elle ne prouve pas seule l'identité du signataire.
DOC02	Une nouvelle règle ne devient active qu'à sa date d'effet et après approbation requise.
DOC03	Les pièces exécutables ou infectées sont mises en quarantaine, hors accès public.
DOC04	La suppression d'un compte ne détruit pas les pièces financières nécessaires à l'audit.

Référence du manuel : p. 23, 51, 69–70, 82. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Documents règlements et signatures

D08 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D08-F01 · Titre et type	Texte et liste	Titre compréhensible, sans données sensibles inutiles.
D08-F02 · Fichier original	Binaire contrôlé	Format, taille, signature de fichier et analyse antivirus.
D08-F03 · Version	Numéro et parent	Le système attribue une séquence non réutilisable.
D08-F04 · Date d’effet	Date	Distinguer adoption, publication et entrée en vigueur.
D08-F05 · Articles liés	Références structurées	Relier les paramètres exécutables aux articles concernés.
D08-F06 · Approbateurs	Rôles et personnes	Exiger des mandats valides à la date de décision.
D08-F07 · Classification	Niveau d’accès	Contrôler prévisualisation, export et partage.
D08-F08 · Conservation	Politique et gel	Une suspension de purge pour litige doit être motivée.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Règlement remplacé — Entrées : Deux versions approuvées. Résultat à présenter : Les opérations anciennes pointent vers l’ancienne règle.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Documents règlements et signatures

D08 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D08 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Fichier illisible	Refuser la publication	Conserver le brouillon et demander un fichier valide.
Pièce confidentielle mal classée	Retirer le partage	Auditer les accès déjà intervenus.
Signature refusée	Retourner en révision	Ne pas marquer le document comme signé.
Texte et paramètre contradictoires	Bloquer l'activation	Faire arbitrer l'interprétation et enregistrer la décision.
Litige ouvert	Geler la purge	Restreindre l'accès sans détruire la preuve.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Documents règlements et signatures

D08 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Règlement + moteur de règles	Compatible	Lien article-paramètre et simulation préalable.
Signature + hors ligne	Conditionnel	Collecter un brouillon, confirmer la preuve en ligne.
Pièce médicale + export global	Interdit	Exporter un agrégat sans pièce nominative.
Modèle + personnalisation	Compatible	Conserver provenance et différences locales.
Archivage + dissolution	Compatible	Maintenir un responsable et un accès de consultation.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D08-T01 · Règlement remplacé	Deux versions approuvées	Les opérations anciennes pointent vers l’ancienne règle.
D08-T02 · Lien expiré	Téléchargement d’une pièce privée	Accès refusé même si le chemin du fichier est connu.
D08-T03 · Fichier homonyme	Même nom, contenu différent	Nouvelle version et empreinte différente.
D08-T04 · Mandat expiré	Approbation tentée	Refus avant publication.
D08-T05 · Purge planifiée	Document sous gel contentieux	La purge est suspendue et journalisée.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Documents complets	Dossiers avec pièces obligatoires / dossiers actifs	Mesurer par type de procédure.
Règles traçables	Paramètres actifs liés à une décision / paramètres soumis à validation	Repérer les paramètres sans autorité documentée.

Moteur de règles et contrats d’activité

D09 A · Périmètre et règles

L’activité est un contrat paramétré, versionné et daté. Le moteur combine des règles de participation, de calcul, d’éligibilité, de financement et de validation. Une configuration complète ne se réduit pas à un objet JSON libre : son schéma, ses unités, ses dépendances et ses incompatibilités doivent être vérifiés avant publication. Le moteur produit une explication détaillée de chaque décision et permet une simulation sur données anonymisées. Une modification peut s’appliquer aux nouvelles opérations, à une nouvelle période ou à un avenant accepté ; elle ne doit pas réécrire les montants historiques.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Portée	Plateforme, pays, association, activité, contrat	La règle la plus spécifique s’applique seulement si la surcharge est autorisée.
Temporalité	Publication, effet, expiration	Séparer date de décision et date économique.
Expression	Forfait, pourcentage, tranches, minimum, maximum	Expressions typées sans exécution arbitraire de code.
Éligibilité	ET, OU, exclusions, dérogations	Afficher la cause précise de refus et la voie de recours.
Dérogation	Interdite, motivée, doublement approuvée	La dérogation porte sur un dossier, pas sur toute l’activité.
Simulation	Cas nominal, limites, historique rejoué	Comparer ancienne et nouvelle règle avant activation.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
REG01	Toute opération garde la version de règle, les entrées du calcul et le résultat arrondi.
REG02	Une incompatibilité bloquante empêche la publication, même si chaque champ est valide isolément.
REG03	Les calculs monétaires utilisent des décimaux exacts ou des unités entières, jamais des flottants binaires.
REG04	Un moteur configurable conserve des invariants non désactivables : isolation, unicité, audit et équilibre.

Référence du manuel : p. 27–35, 65–66. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Moteur de règles et contrats d’activité

D09 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D09-F01 · Code d’activité	Identifiant stable	Unique dans l’association, distinct du libellé modifiable.
D09-F02 · Type de produit	Catalogue versionné	Détermine les schémas et les règles disponibles.
D09-F03 · Participation	Obligatoire ou volontaire	Définir catégories, date d’entrée et sortie.
D09-F04 · Expression de calcul	Arbre d’expression typé	Valider devise, durée, taux et références autorisées.
D09-F05 · Mode de financement	Fonds et réserves	Distinguer liquidité et plafond théorique.
D09-F06 · Politique de validation	Seuils et rôles	Interdire l’auto-approbation aux étapes sensibles.
D09-F07 · Date d’effet	Date et version	Prévenir les effets sur les contrats déjà actifs.
D09-F08 · Jeu de simulation	Cas et résultats attendus	La publication exige le passage des tests obligatoires.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Taux sans périodicité — Entrées : Valeur 3 % seule. Résultat à présenter : Publication refusée tant que mois ou année ne sont pas définis.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Moteur de règles et contrats d’activité

D09 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D09 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l’historique.

Branches d’exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Division par zéro	Refuser le calcul	Afficher l’entrée manquante et ne créer aucun mouvement.
Deux règles de même priorité	Bloquer la publication	Exiger une priorité ou une exclusion explicite.
Avenant rétroactif	Ouvrir une correction	Ne jamais réécrire les écritures closes.
Paramètre inconnu à l’import	Mettre en quarantaine	Conserver la valeur et demander un mapping.
Dérogation expirée	Revenir à la règle normale	Le contrat garde les opérations déjà autorisées.

Engagement et reprise

Le changement d’état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l’action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d’état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Moteur de règles et contrats d’activité

D09 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Règle locale + socle national	Conditionnel	Surcharge seulement sur les paramètres libres.
Fractions + distribution entière	Conditionnel	Contrat de regroupement ou distribution fractionnée explicite.
Prêt + capitalisation	Conditionnel	Consentement, formule et validation du cadre applicable.
Dérogation + fonds réservé	Conditionnel	La dérogation ne crée pas de liquidité.
Modèle partagé + mise à jour	Compatible	Migration volontaire avec comparaison des versions.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D09-T01 · Taux sans périodicité	Valeur 3 % seule	Publication refusée tant que mois ou année ne sont pas définis.
D09-T02 · Changement de part	Cycle déjà ouvert	Avenant requis et impact présenté par membre.
D09-T03 · Simulation de 100 dossiers	Nouvelle règle de plafond	Différences listées avant toute écriture réelle.
D09-T04 · Ancien contrat	Règle remplacée	Le recalcul utilise sa version historique.
D09-T05 · Configuration dangereuse	Audit désactivé	La plateforme refuse ce paramètre non dérogeable.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Calculs explicables	Calculs conservant entrées et version / calculs exécutés	Cible de conception : 100 % des calculs financiers.
Configurations rejetées	Conflits par type de paramètre	Améliorer les modèles à partir des erreurs fréquentes.

Cotisations appels et affectations

D10 A · Périmètre et règles

Une cotisation attendue est une créance ; un encaissement est un mouvement de trésorerie ; une affectation relie les deux. Cette séparation permet les paiements partiels, avances, paiements groupés, changements de catégorie et corrections. Les appels peuvent être individuels, par ménage, par part, progressifs ou proportionnels à une base déclarée. Les statuts doivent être orthogonaux : une dette peut être à la fois partiellement payée et en retard. Le progiciel conserve donc état de règlement, état d'échéance et état de contestation, au lieu d'un seul statut ambigu.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Assiette	Membre, ménage, part, revenu déclaré, tranche	Conserver la base et sa période de validité.
Fréquence	Unique, séance, mois, année, événement	Une clé d'échéance empêche les appels dupliqués.
Prorata	Aucun, jours réels, mois entamé	Définir entrée et sortie en cours de période.
Paiement	Complet, fractionné, anticipé, groupé	Une somme non affectée reste un crédit identifiable.
Exonération	Totale, partielle, temporaire	Créer une remise approuvée plutôt qu'un faux reçu.
Priorité	Ancienneté, activité, choix du membre	Afficher l'ordre d'affectation avant confirmation.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
COT01	Dû net = appel initial + ajustements débiteurs - remises - affectations valides.
COT02	Le trop-perçu devient un crédit ; le reste dû affiché ne devient pas négatif.
COT03	L'unicité porte sur membre, activité, échéance et version de génération.
COT04	Un paiement pour plusieurs personnes conserve le payeur réel et les bénéficiaires de chaque affectation.

Référence du manuel : p. 31, 36–40, 75–76. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Cotisations appels et affectations

D10 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d'écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s'applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s'exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D10-F01 · Population appelée	Filtre de membres	Figer les membres retenus et les exclusions.
D10-F02 · Période et échéance	Dates	Préciser tolérance, fuseau et report des jours non ouvrés.
D10-F03 · Base de calcul	Parts ou assiette	Lire la souscription valide à la date contractuelle.
D10-F04 · Tarif applicable	Référence de version	Afficher montant unitaire et formule détaillée.
D10-F05 · Exonération	Motif et décision	Réduire la créance sans gonfler les encaissements.
D10-F06 · Montant reçu	Monétaire	Ne pas dépasser le reçu disponible à affecter.
D10-F07 · Affectations	Table de lignes	Somme affectée inférieure ou égale au paiement validé.
D10-F08 · Reliquat	Dette ou crédit	Présenter séparément dette résiduelle et avance disponible.

Contexte commun et droits d'édition

L'écran affiche en permanence l'association, l'activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L'auteur, la date de création et l'identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l'étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d'accès.

Résumé avant validation

Appel 25 000, reçu 10 000 — Entrées : Échéance dépassée. Résultat à présenter : Dû 15 000 ; état partiel et retard simultanés.

Actions de l'écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Cotisations appels et affectations

D10 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D10 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Membre entré à mi-mois	Appliquer le prorata	Afficher jours ou mois retenus.
Paiement sans référence	Placer en attente	Rechercher le payeur avant affectation.
Session annulée	Annuler ou reporter l'appel	Ne pas supprimer le paiement déjà reçu.
Paiement supérieur au dû	Créer une avance	Proposer remboursement ou prochaine échéance.
Exonération tardive	Créer un avoir	Conserver la décision et le reçu initial.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Cotisations appels et affectations

D10 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Cotisation + tontine	Compatible	L’éligibilité lit les affectations du bon cycle.
Avance + nouvelle période	Compatible	Affectation explicite selon autorisation du membre.
Nature + cotisation monétaire	Conditionnel	Valorisation approuvée sans inventer de liquidité.
Appel familial + droits individuels	Conditionnel	Définir les membres couverts par le paiement.
Prorata + tarif progressif	Conditionnel	Choisir ordre du prorata et des tranches.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D10-T01 · Appel 25 000, reçu 10 000	Échéance dépassée	Dû 15 000 ; état partiel et retard simultanés.
D10-T02 · Paiement 30 000	Dette de 25 000	Affectation 25 000, crédit non affecté 5 000.
D10-T03 · Lot exécuté deux fois	Même clé d’échéance	Une seule créance par membre.
D10-T04 · Deux membres, un payeur	Versement 50 000	Deux affectations de 25 000 reliées au même reçu.
D10-T05 · Exonération totale	Appel de 15 000	Dû nul, encaissé nul, remise 15 000.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Recouvrement de cohorte	Affectations sur appels de la période / appels nets de la période	Ne pas mélanger anciens arriérés et nouveaux appels.
Crédits non affectés	Somme des paiements validés non imputés	Suivre ancienneté et bénéficiaire présumé.

Paiements reçus et rapprochement

D11 A · Périmètre et règles

Le manuel distingue saisie des paiements et intégrations opérateurs encore à finaliser. La cible traite chaque paiement comme une opération à états, avec clé d'idempotence, référence externe, montant brut, frais et montant net. Une notification de succès dans l'interface ne suffit pas à prouver le règlement. L'état confirmé provient d'une preuve vérifiable, puis le rapprochement compare le journal interne au relevé opérateur ou bancaire. Les remboursements, annulations et rétrofacturations créent des opérations liées. Un portefeuille interne est une position comptable ; sa qualification et sa possibilité de détenir des fonds doivent être validées séparément.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Canal	Espèces, banque, Mobile Money, carte via prestataire	Chaque connecteur déclare ses capacités et ses pays.
État	Initié, en attente, confirmé, échoué, expiré, inversé	Les transitions autorisées sont contrôlées côté serveur.
Frais	Payeur, association, partage	Conserver brut, frais et net avec la règle appliquée.
Rapprochement	Automatique exact, assisté, manuel	Les correspondances ambiguës nécessitent une validation.
Remboursement	Total, partiel, canal d'origine	Le cumul remboursé ne dépasse pas le montant disponible.
Preuve	Reçu numéroté, relevé, retour signé	Une capture d'écran seule ne confirme pas un paiement intégré.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
PAY01	Une même référence de prestataire ne peut être comptabilisée deux fois dans son périmètre.
PAY02	Un délai d'attente ou une erreur réseau ne signifie pas un échec financier définitif.
PAY03	Les frais ne réduisent pas silencieusement la cotisation acquittée ; la règle doit être explicite.
PAY04	Le remboursement conserve le paiement initial, ses affectations annulées et les écritures inverses.

Référence du manuel : p. 39–40, 52–59, 72, 82. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Paiements reçus et rapprochement

D11 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D11-F01 · Payeur réel	Personne ou tiers	Peut différer du membre dont la dette est réglée.
D11-F02 · Canal et compte	Référence caisse ou prestataire	Compte actif et devise compatible.
D11-F03 · Montant brut	Monétaire positif	Préciser l’unité et les plafonds du canal.
D11-F04 · Frais	Montant et porteur	Vérifier brut = net reçu + frais retenus si frais déduits.
D11-F05 · Référence externe	Texte unique par prestataire	Normaliser sans perdre la valeur originale.
D11-F06 · Clé d’idempotence	Identifiant client	Une clé réutilisée avec un autre montant est rejetée.
D11-F07 · Date valeur	Date opérateur	Distincte de la date de saisie et de confirmation.
D11-F08 · Preuve et rapprochement	Document ou message signé	Conserver signature vérifiée, lot de relevé et contrôleur.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Deux retours identiques — Entrées : Paiement de 25 000. Résultat à présenter : Un reçu et une seule augmentation de caisse.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Paiements reçus et rapprochement

D11 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D11 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Webhook dupliqué	Accuser réception	Retourner le résultat existant sans nouvelle écriture.
Webhook hors ordre	Vérifier l'état courant	Ne pas revenir de confirmé à attente.
Succès externe après expiration	Réconcilier	Confirmer ou rembourser selon politique, sans perdre les fonds.
Écart de montant	Bloquer l'affectation automatique	Créer un dossier d'écart avec preuve.
Rétrofacturation	Inverser le règlement	Rouvrir les dettes concernées selon règle et notifier.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Paiements reçus et rapprochement

D11 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Mobile Money + hors ligne	Restreint	Préparer une intention, confirmer seulement sur preuve serveur.
Paiement groupé + frais	Conditionnel	Ventiler selon règle constante et somme conservée.
Multi-devise + cotisation	Conditionnel	Cours, date et frais visibles avant validation.
Espèces + reçu numérique	Compatible	Le reçu porte le caissier et le contrôle de caisse.
Annulation + session close	Compatible	Ajustement dans la période ouverte avec lien historique.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D11-T01 · Deux retours identiques	Paiement de 25 000	Un reçu et une seule augmentation de caisse.
D11-T02 · Brut 10 000, frais 100	Frais supportés par association	Dette réglée 10 000, trésorerie nette 9 900, charge 100.
D11-T03 · Timeout puis succès	Même clé de paiement	Le membre ne doit pas payer une seconde fois.
D11-T04 · Remboursement partiel	3 000 sur 10 000	Cumul disponible restant 7 000.
D11-T05 · Retour falsifié	Signature incorrecte	Aucune confirmation ni affectation.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Taux de rapprochement	Paiements rapprochés / paiements confirmés	Présenter nombre et montant, par canal.
Délai de confirmation	Confirmation moins initiation	Publier médiane et 95e percentile, pas seulement moyenne.

Caisses budgets et écritures

D12 A · Périmètre et règles

Le fonds représente une affectation économique, le compte représente le lieu de conservation des fonds, et le budget représente une autorisation de dépense. Une banque unique peut contenir plusieurs fonds ; plusieurs comptes peuvent servir un même fonds. La cible introduit un grand livre équilibré, des dimensions analytiques et des réservations d'engagement. Elle prolonge les rapports de gestion du manuel sans présumer d'une conformité comptable complète. La disponibilité tient compte des paiements confirmés, des engagements réservés, des fonds indisponibles et des opérations en attente.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Compte	Espèces, banque, prestataire, transit	Un rapprochement propre à chaque compte.
Fonds	Libre, affecté, réservé, dépôt remboursable	Le transfert de fonds exige une autorité explicite.
Budget	Annuel, projet, activité, révisé	Comparer autorisé, engagé, payé et disponible.
Comptabilité	Gestion puis journal équilibré cible	Mapping vers le référentiel retenu après validation spécialisée.
Clôture	Mensuelle, annuelle, par cycle	Verrouiller la période et corriger dans une période ouverte.
Validation	Seuils, double contrôle, délégation	Contrôler disponibilité et séparation des fonctions.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
FIN01	Pour chaque pièce comptable et devise de tenue, total débit = total crédit.
FIN02	Un mouvement de transfert entre comptes ne constitue ni produit ni charge en lui-même.
FIN03	Une réservation réduit le disponible sans modifier le solde de trésorerie.
FIN04	Aucune dépense ne peut consommer un fonds affecté à une autre finalité sans décision autorisée.

Référence du manuel : p. 52–55, 57, 79. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Caisses budgets et écritures

D12 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D12-F01 · Pièce et type	Identifiant et catégorie	Numérotation stable, non réutilisée après annulation.
D12-F02 · Date économique	Date	Période ouverte ; date de saisie conservée séparément.
D12-F03 · Compte de trésorerie	Référence	Devise et rapprochement obligatoires.
D12-F04 · Fonds analytique	Référence activité ou réserve	Interdire l’absence de fonds sur un mouvement affecté.
D12-F05 · Lignes débit crédit	Table monétaire	Sommes égales ; comptes actifs ; précision autorisée.
D12-F06 · Budget associé	Ligne et version	Vérifier reliquat engagé et seuil de dépassement.
D12-F07 · Pièce justificative	Document	Obligatoire selon type et montant.
D12-F08 · Approbation	Rôles et signataires	Deux personnes distinctes lorsque la politique l’impose.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Transfert 100 000 entre caisses — Entrées : Deux comptes du même fonds. Résultat à présenter : Trésorerie totale inchangée et aucun produit créé.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Caisses budgets et écritures

D12 C · Workflow et traitement des exceptions

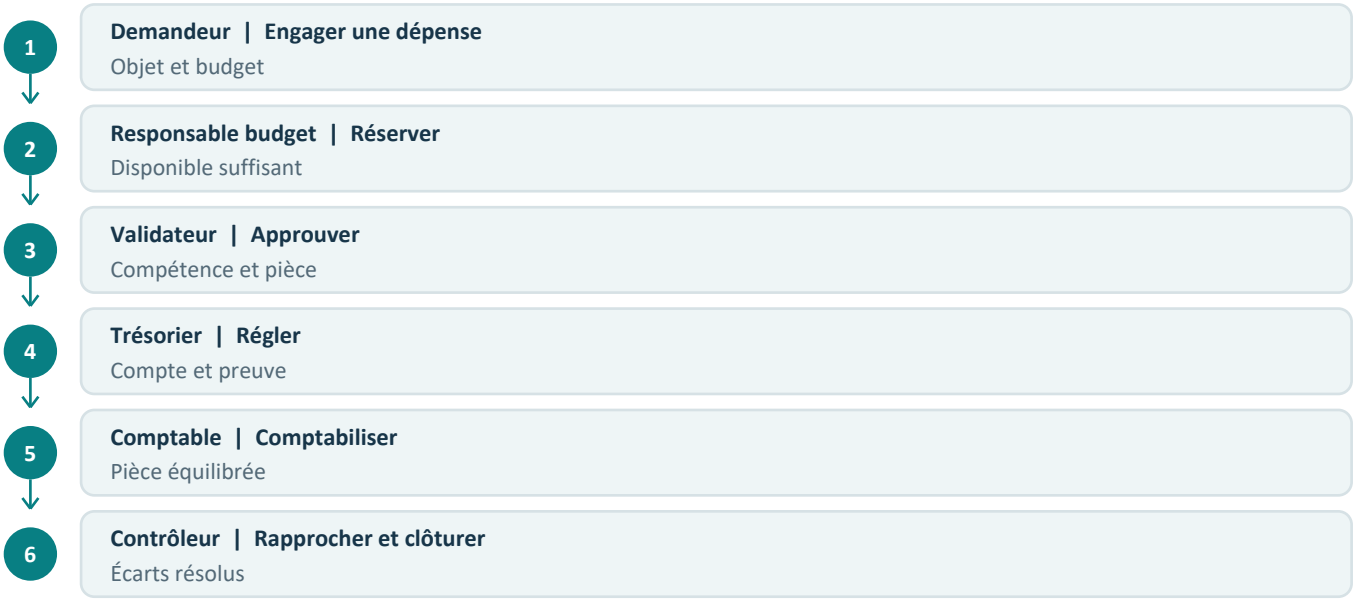


Figure D12 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Budget insuffisant	Bloquer ou demander révision	Ne pas augmenter automatiquement l'autorisation.
Solde bancaire positif, fonds vide	Refuser la dépense du fonds	La liquidité globale ne remplace pas l'affectation.
Écart de caisse	Créer un incident	Inventaire contradictoire avant régularisation.
Période close	Passer un ajustement	Référencer la pièce d'origine.
Décaissement échoué	Libérer ou maintenir la réservation	Décision selon reprise prévue et expiration.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Caisses budgets et écritures

D12 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Fonds unique + plusieurs activités	Conditionnel	Dimensions analytiques obligatoires.
Budget + engagement de prêt	Compatible	Réserver dès décision avant paiement.
Trésorerie + stock nature	Distinct	Le stock ne peut financer un décaissement sans vente.
Consolidation + transfert interne	Compatible	Éliminer les flux réciproques identifiés.
Multi-devise + journal	Conditionnel	Conserver montants d’origine et de conversion.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D12-T01 · Transfert 100 000 entre caisses	Deux comptes du même fonds	Trésorerie totale inchangée et aucun produit créé.
D12-T02 · Réservation 80 000	Solde libre 100 000	Disponible 20 000, solde comptable 100 000.
D12-T03 · Pièce déséquilibrée	Débit 10 000, crédit 9 999	Rejet avant validation.
D12-T04 · Fonds décès réservé	Prêt sollicité sur ce fonds	Refus sans autorisation statutaire adaptée.
D12-T05 · Correction après clôture	Erreur de novembre	Ajustement daté en période ouverte, historique conservé.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Disponible prudent	Trésorerie confirmée libre - engagements réservés	Exclure les créances et actifs illiquides.
Écart de rapprochement	Solde journal - solde externe ajusté	Détailler opérations en transit et anomalies réelles.

Souscriptions parts et fractions de tontine

D13 A · Périmètre et règles

Le contrat de tontine doit rendre compatibles contribution périodique, droit bénéficiaire, durée et nombre de distributions. Les parts financières ne sont pas des sièges de vote. Les fractions peuvent être représentées par des unités entières de quart ou par des rationnels contrôlés, afin d'éviter les erreurs d'arrondi. Une souscription précise combien le membre verse, combien il peut recevoir et à quelles obligations il reste tenu après avoir reçu. L'entrée ou la sortie en cours de cycle constitue un avenant financier, pas une simple modification de profil.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Unité	Part entière, demi-part, quart, grille personnalisée	La grille de fractions est validée à l'ouverture du cycle.
Souscription	Fixe, plusieurs parts, plafonnée	Contrôler le total des engagements et la concentration.
Cotisation	Part × tarif périodique, barème	La fréquence fait partie du contrat.
Droit	Part bénéficiaire fixe ou pot proportionnel	Ne pas mélanger les deux modèles sans règle hybride.
Transfert	Interdit, cession approuvée, succession	Transférer droits et obligations avec consentements.
Avenant	Prochaine session, nouveau cycle, recalcul approuvé	Présenter l'impact sur tous les participants.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
PAR01	Somme des droits distribués + droits restants = droits contractuels, après avenants tracés.
PAR02	Un bénéficiaire précoce reste redevable des cotisations futures prévues.
PAR03	Le montant bénéficiaire fixe exige un plan de financement compatible avec le nombre de sessions.
PAR04	Une fraction n'est pas arrondie en part entière pour obtenir un avantage de distribution.

Référence du manuel : p. 29–35. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Souscriptions parts et fractions de tontine

D13 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D13-F01 · Cycle	Référence cycle ouvert	Souscription interdite sur un cycle clos.
D13-F02 · Membre souscripteur	Adhésion active	Vérifier éligibilité et limite de concentration.
D13-F03 · Quantité de parts	Décimal de grille	Exemple : multiples exacts de 0,25 ; pas de valeur libre.
D13-F04 · Tarif de cotisation	Montant par part et période	Afficher engagement total prévisionnel.
D13-F05 · Droit bénéficiaire	Quantité et montant de référence	Distinguer droit brut et frais éventuels.
D13-F06 · Ordre ou préférence	Rang ou choix	Une préférence ne constitue pas une attribution garantie.
D13-F07 · Garanties après bénéfice	Références	Dimensionner sur obligations futures si le règlement le prévoit.
D13-F08 · Acceptation du contrat	Date et preuve	Conserver version, échéancier et modalités de sortie.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Demi-part à 100 000 — Entrées : Tarif périodique. Résultat à présenter : Appel de 50 000 exactement.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Souscriptions parts et fractions de tontine

D13 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D13 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l’historique.

Branches d’exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Fraction non autorisée	Refuser la saisie	Proposer les valeurs de la grille.
Nouvelle part après ouverture	Exiger un avenant	Ne pas déplacer les bénéficiaires silencieusement.
Cession après bénéfice	Maintenir la dette initiale sauf reprise approuvée	Éviter le transfert des seuls droits favorables.
Sortie avant bénéfice	Calculer la liquidation	Déductions et remboursement selon contrat accepté.
Décès du souscripteur	Geler l’attribution automatique	Traiter dette, garantie et ayant droit séparément.

Engagement et reprise

Le changement d’état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l’action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d’état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Souscriptions parts et fractions de tontine

D13 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Fractions + bénéficiaires multiples	Compatible	Distribuer les unités minimales et respecter les droits restants.
Parts multiples + un seul passage	Conditionnel	Définir réception groupée ou plusieurs rangs.
Cycle court + montant fixe	Conditionnel	Le budget doit financer tous les droits.
Cession + caution	Conditionnel	La caution doit accepter la substitution si nécessaire.
Épargne + parts de tontine	Distinct	Deux droits et deux journaux, même membre.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D13-T01 · Demi-part à 100 000	Tarif périodique	Appel de 50 000 exactement.
D13-T02 · Quatre membres à deux parts et quatre à une	Total des souscriptions	Douze parts, non huit.
D13-T03 · Distribution de deux parts sur douze	Cycle par épuisement	Progression des droits 16,67 %, indépendamment des séances.
D13-T04 · Transfert d’une part	Cédant déjà bénéficiaire	Aucun nouveau droit n’est créé.
D13-T05 · Tarif augmenté	Contrat antérieur actif	Avenant requis avant nouvelle dette.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Couverture contractuelle	Ressources prévues / distributions promises et charges prévues	Un ratio inférieur à un bloque l’ouverture sans financement explicite.
Concentration	Parts du plus gros membre / parts totales	Mesurer la dépendance à un contributeur.

Attributions rotations et tirages

D14 A · Périmètre et règles

Le moteur d'attribution sélectionne des droits disponibles, puis réserve les fonds, puis déclenche un paiement. Une attribution n'est donc pas un décaissement. Le manuel indique que l'automatisation complète de l'éligibilité et des enchères reste à finaliser : cette fiche décrit la cible. Rotation, tirage ponctuel, tirage de calendrier, besoin justifié et priorité de mérite demandent des preuves différentes. La liste des éligibles est figée pour le calcul, mais une vérification finale empêche de payer un membre devenu inéligible selon les règles applicables.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Rotation	Ordre initial, rotation par part, rang échangeable	Les changements de rang sont acceptés et historisés.
Tirage	Session, calendrier complet, pondération par droit	Publier l'algorithme et conserver la preuve du tirage.
Besoin	Commission, critères, priorité d'urgence	Motif et déport des personnes intéressées.
Distribution	Une ou plusieurs parts par séance	Plafond de séance et droits restants limitent le résultat.
Insuffisance	Blocage, fractionnement, report, avance autorisée	Aucune option ne crée de fonds fictifs.
Éligibilité	Cotisations, statut, garanties, réceptions antérieures	Afficher les exclusions et leur version de règle.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
ATT01	Quantité attribuée limitée par pot finançable, plafond de séance et droits restants.
ATT02	La réservation et la consommation de droits sont atomiques face aux validations concurrentes.
ATT03	Un tirage refusé ne peut être répété pour favoriser un participant ; l'annulation exige un motif.
ATT04	Le paiement échoué laisse une attribution à régler ou annulée explicitement, jamais un succès fictif.

Référence du manuel : p. 31–35, 78, 82. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Attributions rotations et tirages

D14 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D14-F01 · Session et cycle	Références	Vérifier ouverture, devise et politique active.
D14-F02 · Pot disponible	Calcul serveur	Encaissements confirmés plus reports moins réservations et charges autorisées.
D14-F03 · Population éligible	Instantané daté	Afficher inclusions, exclusions et droits restants.
D14-F04 · Mode d’attribution	Enumération	Les paramètres obligatoires dépendent du mode.
D14-F05 · Quantité proposée	Unités de part	Respecter la fraction minimale et les plafonds.
D14-F06 · Preuve de sélection	Rang, tirage ou décision	Conserver données suffisantes à une revue indépendante.
D14-F07 · Validateurs	Personnes habilitées	Interdire l’auto-validation si le bénéficiaire siège au bureau.
D14-F08 · Destination du paiement	Compte vérifié	Contrôler la correspondance avec le bénéficiaire autorisé.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Pot 650 000, droit 300 000 — Entrées : Plafond deux parts. Résultat à présenter : Deux parts au maximum et report 50 000.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Attributions rotations et tirages

D14 C · Workflow et traitement des exceptions

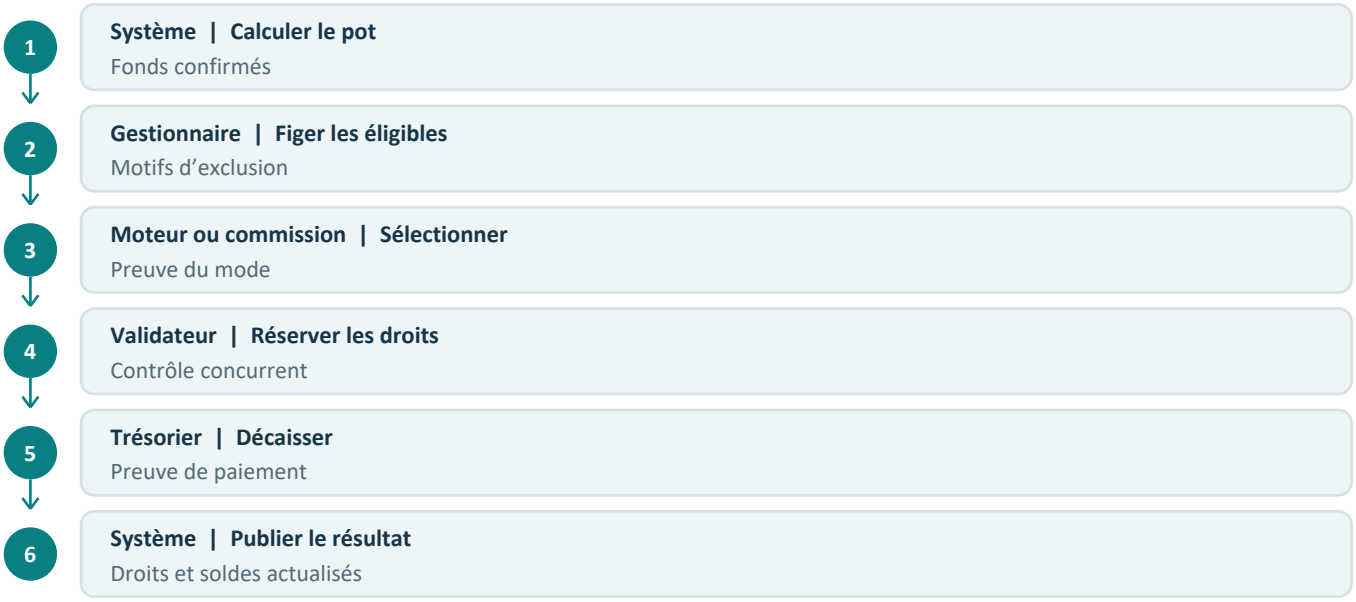


Figure D14 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Personne devenue inéligible	Suspendre le paiement	Réexaminer selon la règle sans relancer discrètement le tirage.
Deux validations simultanées	Verrouiller les ressources	Une seule consomme le même droit.
Pot insuffisant	Appliquer l'option contractuelle	Notifier le déficit et la prochaine étape.
Paiement rejeté	Maintenir la dette envers bénéficiaire	Reprendre avec la même identité d'opération.
Erreur de tirage	Annuler avec preuve	Conserver résultat, motif et décision de recommencer.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Attributions rotations et tirages

D14 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Tirage + mérite	Conditionnel	Définir présélection puis tirage, sans critère caché.
Rotation + urgence	Conditionnel	Échange ou dérogation approuvée par les parties concernées.
Fraction + pot fixe	Conditionnel	Montant de demi-droit calculé explicitement.
Bénéficiaire multiple + plafond	Compatible	Somme des quantités contrôlée au niveau de la séance.
Avance + distribution	Conditionnel	Prêteur, dette, coût et remboursement identifiés.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D14-T01 · Pot 650 000, droit 300 000	Plafond deux parts	Deux parts au maximum et report 50 000.
D14-T02 · Pot 250 000	Droit fixe 300 000, pas de fraction	Aucune attribution payable.
D14-T03 · Membre avec 0,5 part restante	Demande d’une part	Refus de la quantité excédentaire.
D14-T04 · Deux trésoriers valident	Même droit	Une opération réussit, l’autre reçoit un conflit explicite.
D14-T05 · Virement échoué	Attribution approuvée	Le droit n’est pas payé ; la somme reste réservée selon politique.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Droits servis	Parts payées / parts contractuelles	Présenter aussi parts attribuées mais non payées.
Retards de distribution	Paiements après date promise / paiements attendus	Ventiler déficit de caisse et incident de canal.

Enchères décotes et partage du produit

D15 A · Périmètre et règles

Les enchères nécessitent un contrat plus précis qu'un pourcentage de mise à prix. Le manuel SLD évoque une mise à prix de 5 % du taux de cotisation ; cette expression ne permet pas de conclure que le taux porte sur le pot. La cible impose une assiette nommée : cotisation, droit bénéficiaire, pot ou montant fixe. L'offre retenue peut être une décote monétaire, un taux de décote ou un coût distinct. Les offres sont horodatées par le serveur, les égalités et prolongations sont déterministes, et la somme retenue est affectée à un fonds identifié.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Offre	Montant de décote, taux, coût additionnel	Une enchère utilise une seule unité publiée.
Assiette	Pot, droit brut, cotisation, forfait	Interdire les pourcentages sans assiette.
Procédure	Publique ascendante, plis fermés, enchère à un tour	Choisir la règle de visibilité et de clôture.
Égalité	Première offre valide, tirage, nouveau tour	Publier la règle avant réception des offres.
Retenue	Fonds de réserve, produit à partager, frais	Distinguer retenue de principal et produit distribuable.
Participation	Membres éligibles, garantie, plafond d'offre	Empêcher une offre supérieure au droit net autorisé.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
ENC01	Montant net = droit brut - décote - frais supportés par bénéficiaire, selon contrat explicite.
ENC02	La décote reste dans la trésorerie ; son affectation ne doit pas être comptée comme un deuxième encaissement.
ENC03	L'offre gagnante est irrévocable après validation selon les conditions acceptées.
ENC04	L'administrateur ne peut modifier l'heure de réception ni effacer une offre perdante.

Référence du manuel : p. 32–35, 75–76, 82. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Enchères décotes et partage du produit

D15 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D15-F01 · Lot mis aux enchères	Droit ou quantité de parts	Afficher droit brut, devise et nombre de gagnants.
D15-F02 · Mode et visibilité	Enumération	Définir qui peut voir les offres avant clôture.
D15-F03 · Assiette de décote	Code et montant	Valeur figée à l’ouverture ; changement implique annulation.
D15-F04 · Mise à prix	Montant ou taux	Unité et exemple chiffré affichés au participant.
D15-F05 · Pas minimal	Montant positif	Valider les offres selon une grille exacte.
D15-F06 · Heure de clôture	Instant serveur	Préciser prolongation éventuelle et fuseau affiché.
D15-F07 · Offre du membre	Montant ou taux	Vérifier droits, plafond et capacité d’engagement.
D15-F08 · Affectation de la retenue	Fonds et clé	Publication avant enchère et comptabilisation traçable.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Droit 600 000, décote 30 000 — Entrées : Aucun frais. Résultat à présenter : Paiement 570 000 et retenue 30 000, total 600 000.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Enchères décotes et partage du produit

D15 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D15 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Aucune offre	Appliquer le repli prévu	Report ou rotation, sans attribution arbitraire.
Offres égales	Exécuter la règle publiée	Conserver la preuve de départage.
Offre après clôture	Rejeter	Heure serveur fait foi dans le protocole.
Gagnant défaillant	Ouvrir un incident	Garantie, nouveau tour ou suivant selon contrat.
Assiette erronée	Annuler avant paiement	Informer tous les participants et rouvrir sur nouvelle version.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Enchères décotes et partage du produit

D15 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Enchère + fractions	Conditionnel	Définir lot fractionné et base du taux pour chaque lot.
Enchère + prêts	Conditionnel	Ne pas déguiser une décote en taux de prêt sans qualification.
Enchère + solidarité	Compatible	Affectation de la retenue autorisée et publiée.
Enchère + hors ligne	Restreint	Aucune offre définitive sans horodatage accepté par le serveur.
Enchère + bénéficiaires multiples	Conditionnel	Définir prix uniforme ou prix par gagnant.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D15-T01 · Droit 600 000, décote 30 000	Aucun frais	Paiement 570 000 et retenue 30 000, total 600 000.
D15-T02 · 5 % sur 25 000	Assiette cotisation	Minimum 1 250, pas 30 000.
D15-T03 · 5 % sur 600 000	Assiette droit brut	Minimum 30 000 ; configuration différente du cas précédent.
D15-T04 · Deux offres au même montant	Règle première offre	Gagnant déterminé par horodatage serveur valide.
D15-T05 · Webhook de paiement répété	Enchère déjà réglée	Aucun deuxième versement ni deuxième produit.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Décote moyenne pondérée	Somme des décotes / somme des droits bruts	Afficher volume, période et mode d’enchère.
Concurrence effective	Offres valides distinctes par lot	Un lot sans concurrence doit être visible au contrôle.

Cycles clôtures et défaillances de tontine

D16 A · Périmètre et règles

Un cycle peut se terminer après un nombre de séances, à une date ou lorsque tous les droits sont servis. Ces conditions ne garantissent pas que les dettes soient soldées : la clôture opérationnelle et la clôture financière doivent être distinctes. Le moteur calcule les droits restants, les obligations futures, les avances de caisse et le résultat à affecter. Un défaut avant bénéfice et un défaut après bénéfice n'ont pas le même risque. Les majorations SLD de 15 % et 20 % restent des paramètres locaux dont l'assiette, la périodicité et le plafonnement doivent être décidés.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Fin	Nombre fixe, date fixe, épuisement des droits	Définir ce qui arrive si l'objectif financier n'est pas atteint.
Surplus	Report, réserve, remboursement, partage	La règle d'affectation est acceptée avant ouverture.
Déficit	Appel complémentaire, avance, réduction approuvée	Ne pas clôturer par effacement des droits restants.
Défaut	Avant bénéfice, après bénéfice, partiel	Garanties et procédures adaptées au risque.
Clôture	Opérationnelle, financière, archivage	Les créances résiduelles restent suivies.
Renouvellement	Même modèle, nouveau modèle, pas de reprise	Les soldes sont repris par écritures explicites.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
CYC01	La clôture réconcilie encaissements, distributions, reports, frais et transferts ; aucun ajustement opaque.
CYC02	Un droit non servi figure au relevé final et reçoit un traitement approuvé.
CYC03	Les obligations d'un bénéficiaire défaillant ne sont pas annulées par la clôture des séances.
CYC04	Le solde du nouveau cycle provient d'un transfert identifié, pas d'un champ modifié à la main.

Référence du manuel : p. 31–35, 78–81. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Cycles clôtures et défaillances de tontine

D16 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d'écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s'applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s'exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D16-F01 · Mode de cycle	Enumération	Nombre de séances ou dates ou nombre de droits requis.
D16-F02 · Date de coupure	Date et heure	Définir les paiements tardifs inclus ou exclus.
D16-F03 · État des droits	Table par membre	Souscrits, attribués, payés et restants.
D16-F04 · État des dettes	Table par membre	Cotisations, pénalités, avances et contestations distinctes.
D16-F05 · Politique de surplus	Formule	Clé, réserves et unités d'arrondi explicites.
D16-F06 · Politique de déficit	Décision et financement	Nommer qui supporte la perte et sous quelle autorité.
D16-F07 · Reprise de cycle	Référence cible	Interdire reprise simultanée de la même somme deux fois.
D16-F08 · Validation finale	PV et contrôleur	Exiger rapprochement et traitement des écarts.

Contexte commun et droits d'édition

L'écran affiche en permanence l'association, l'activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L'auteur, la date de création et l'identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l'étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d'accès.

Résumé avant validation

Douze séances à 600 000 — Entrées : Distribution 550 000 chacune. Résultat à présenter : Encaissement 7 200 000, payé 6 600 000, surplus 600 000.

Actions de l'écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Cycles clôtures et défaillances de tontine

D16 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D16 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Dernière séance déficitaire	Garder des droits à servir	Ouvrir financement ou accord de réduction.
Paiement reçu après clôture	Affecter à l'ancienne dette	Journaliser en période ouverte.
Membre introuvable	Conserver un montant à payer	Ne pas répartir son droit sans décision applicable.
Prêt d'avance non soldé	Maintenir une dette du cycle	Transfert explicite si le nouveau cycle la reprend.
Clôture annulée	Procédure exceptionnelle	Nouvelle version et justification, aucune suppression.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Cycles clôtures et défaillances de tontine

D16 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Clôture + crédit actif	Conditionnel	Poursuite du recouvrement hors séances.
Surplus + dividende	Conditionnel	Définir sa nature avant répartition.
Défaut + fonds solidarité	Restreint	Aucune ponction automatique du fonds social.
Renouvellement + changement de membres	Conditionnel	Les droits anciens restent attachés à leurs titulaires.
Déficit + avance fédérale	Compatible	Contrat interentités et rapprochement.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D16-T01 · Douze séances à 600 000	Distribution 550 000 chacune	Encaissement 7 200 000, payé 6 600 000, surplus 600 000.
D16-T02 · Cycle par droits	Dix-neuf droits sur vingt payés	Cycle non achevé malgré date indicative dépassée.
D16-T03 · Défaillant déjà bénéficiaire	Cotisation future impayée	Dette conservée et garantie mobilisable selon contrat.
D16-T04 · Report de 50 000	Nouveau cycle ouvert	Sortie de l’ancien et entrée du nouveau, total inchangé.
D16-T05 · Surplus réparti	Trois droits égaux, 100 unités	Répartition 34, 33, 33 selon départage publié.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Droits non servis	Montant des droits restant à régler à la clôture opérationnelle	Ne pas les masquer dans un solde global.
Perte de cycle	Créances abandonnées après décision	Séparer défaut provisoire et perte définitivement approuvée.

Épargne dépôts retraits et rémunération

D17 A · Périmètre et règles

L’épargne constitue une dette de l’association envers le déposant lorsque le contrat prévoit sa restitution. Elle ne doit pas être confondue avec une cotisation définitivement acquise, une part de capital exposée à une perte ou une promesse de rendement. Le produit définit disponibilité, rémunération, frais, blocages et traitement de sortie. La cible distingue solde comptable, solde disponible et solde nanti. Les intérêts sont calculés sur une assiette et une convention temporelle explicites ; le contrat indique s’ils sont versés, capitalisés ou seulement attribués en fin de période.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Produit	À vue, bloqué, objectif, dépôt périodique	Chaque produit porte ses conditions de retrait.
Versement	Libre, régulier, minimum, plafond	Un versement manqué ne devient une dette que si le contrat le prévoit.
Rémunération	Nulle, simple, composée, participation au résultat	Ne pas garantir un rendement variable par défaut.
Base	Solde quotidien, minimum mensuel, solde moyen	Conserver les mouvements et dates valeur utilisés.
Retrait	Immédiat, préavis, échéance, urgence	Contrôler liquidité et droits contractuels séparément.
Blocage	Garantie, litige, instruction du titulaire	Montant, motif, durée et autorité identifiés.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
EPA01	Disponible = solde acquis - montants bloqués - retraits réservés, sans compter deux fois un blocage.
EPA02	Un dépôt en attente de confirmation ne produit ni disponibilité ni intérêt sauf convention explicite.
EPA03	La capitalisation est un mouvement séparé ; ne pas rémunérer des intérêts non acquis.
EPA04	Le remboursement d’épargne exige une liquidité réelle et ne réduit pas une cotisation non remboursable.

Référence du manuel : p. 29, 35, 52, 85. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Épargne dépôts retraits et rémunération

D17 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D17-F01 · Produit d’épargne	Référence et version	Afficher modalités, rémunération et risques propres au produit.
D17-F02 · Titulaire	Membre ou représentant	Vérifier capacité et pouvoirs de retrait.
D17-F03 · Montant déposé	Monétaire positif	Respecter devise, minimum et plafond.
D17-F04 · Date valeur	Date	Règle déterminée par confirmation et canal.
D17-F05 · Taux et base	Pourcentage et convention	Périodicité obligatoire ; base jours/année explicite.
D17-F06 · Objectif et terme	Montant et date	Facultatif pour épargne à vue ; obligatoire pour épargne projet.
D17-F07 · Préavis de retrait	Durée et demande	Afficher première date de paiement possible.
D17-F08 · Blocages	Table de réservations	Chaque blocage référence une garantie ou une décision.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Solde 100 000, nantissement 30 000 — Entrées : Retrait réservé 20 000. Résultat à présenter : Disponible 50 000.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Épargne dépôts retraits et rémunération

D17 C · Workflow et traitement des exceptions

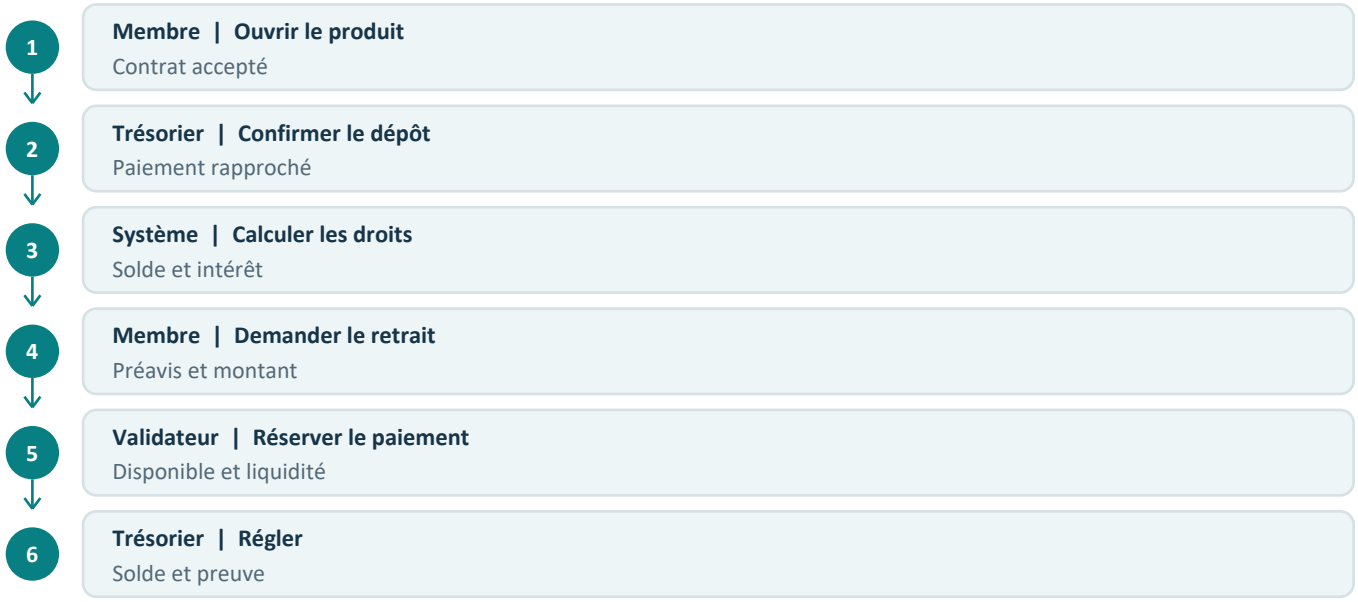


Figure D17 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Retrait supérieur au disponible	Refuser le montant	Afficher les blocages sans révéler de données de tiers.
Rupture anticipée	Simuler les conséquences	Frais ou perte de rémunération selon contrat accepté.
Décès	Geler la remise aux tiers	Préparer le relevé pour les ayants droit vérifiés.
Manque de liquidité	Ouvrir une alerte de trésorerie	Ne pas marquer la demande comme payée.
Taux modifié	Créer une nouvelle période	Conserver les taux précédents dans le calcul.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Épargne dépôts retraits et rémunération

D17 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Épargne + prêt garanti	Compatible	Blocage atomique du montant nanti.
Épargne + tontine	Compatible	Deux produits et deux droits distincts.
Épargne à vue + investissement illiquide	Conditionnel	Limite de transformation et réserve de liquidité.
Retrait + départ du membre	Conditionnel	Compensations uniquement autorisées et explicites.
Épargne + rendement variable	Conditionnel	Publication de la méthode et décision de répartition.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D17-T01 · Solde 100 000, nantissement 30 000	Retrait réservé 20 000	Disponible 50 000.
D17-T02 · Dépôt 100 000 à 6 % annuel	30 jours sur base 365	Intérêt brut 493,150685 avant arrondi contractuel.
D17-T03 · Retrait doublé	Même clé de demande	Une seule réservation et un seul paiement.
D17-T04 · Intérêt capitalisé	Période suivante	Le nouveau principal intègre uniquement l’intérêt acquis.
D17-T05 · Versement non confirmé	Écran de paiement en attente	Aucun solde disponible supplémentaire.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Couverture des retraits	Liquidité dédiée / retraits exigibles et réservés	Alerte si inférieure au seuil approuvé.
Épargne bloquée	Montants nantis / dépôts acquis	Surveiller les doubles nantissements et expirations.

Prêts demandes plafonds et décision

D18 A · Périmètre et règles

L'octroi de prêt est un engagement de risque avant d'être un décaissement. Le moteur examine statut du membre, objet, capacité déclarée, encours, garanties, concentration et disponibilité du fonds. Le plafond doit être le minimum de limites indépendantes, et non une addition de tolérances. Le ratio HORIZON de 150 % cité dans le manuel n'est pas une autorisation de créer de la trésorerie : il mesure un plafond de portefeuille selon une base à préciser. La demande acceptée réserve les fonds pour une durée limitée ; le contrat et l'échéancier sont acceptés avant paiement.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Objet	Productif, scolaire, urgence, social, avance	Produits distincts avec critères et fonds autorisés.
Plafond	Fixe, multiple d'apport, ratio fonds, capacité	Combiner par minimum et déduire l'encours pertinent.
Durée	Jours, semaines, mois, date finale	Adapter calendrier et convention de calcul.
Décaissement	Unique, tranches, paiement au fournisseur	Chaque tranche possède ses conditions préalables.
Approbation	Bureau, commission, AG, délégation de seuil	Déport du demandeur et des parties liées.
Tarification	Taux, frais, assurance éventuelle, pénalité	Présenter le coût total et la méthode de calcul.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
PRE01	Montant autorisable = min(liquidité libre, limite membre restante, limite produit, concentration restante).
PRE02	Une décision approuvée peut expirer sans décaissement ; la réservation est alors libérée.
PRE03	Le créateur de la demande ne peut valider seul son propre prêt.
PRE04	Les engagements de caution et les autres prêts sont intégrés sans double comptage.

Référence du manuel : p. 41–45, 76, 78. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Prêts demandes plafonds et décision

D18 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D18-F01 · Demandeur et produit	Références	Adhésion et produit actifs à la date de demande.
D18-F02 · Objet et budget	Texte et ventilation	Pièces nécessaires selon objet et montant.
D18-F03 · Montant demandé	Monétaire	Afficher plafonds calculés et causes de réduction.
D18-F04 · Durée et différé	Nombre et unité	Le différé précise principal seul ou principal et intérêts.
D18-F05 · Ressources et charges	Montants périodiques	Données déclarées datées ; justification selon politique.
D18-F06 · Garanties proposées	Liste	Valeurs nettes, disponibilité et consentement des garants.
D18-F07 · Parties liées	Déclaration	Déclencher déport et niveau d’approbation renforcé.
D18-F08 · Offre de crédit	Version de contrat	Montant net reçu, échéances, coût total et conditions d’expiration.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Liquidité 300 000, limite membre 200 000 — Entrées : Demande 250 000. Résultat à présenter : Autorisation maximale 200 000 avant autres restrictions.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Prêts demandes plafonds et décision

D18 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D18 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Fonds insuffisant	Réduire ou mettre en attente	Nouvelle acceptation si l'offre change.
Garantie refusée	Retourner à l'instruction	Pas de paiement sur garantie supposée.
Demande concurrente	Recalculer au moment de réserver	Éviter de dépasser la limite cumulée.
Offre expirée	Libérer la réservation	Nouvelle analyse avant réémission.
Membre du bureau emprunteur	Appliquer le déport	Conserver la liste des décideurs effectifs.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Prêts demandes plafonds et décision

D18 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Prêt + épargne nantie	Compatible	Blocage vérifié avant décaissement.
Prêt + solidarité	Conditionnel	Distinguer avance remboursable et aide définitive.
Prêt + fonds décès	Restreint	Aucune utilisation sans autorisation de la politique du fonds.
Prêt + investissement collectif	Conditionnel	Exposition cumulée à la même partie liée.
Prêt par tranches + chantier	Compatible	Débloquer sur preuve d’avancement validée.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D18-T01 · Liquidité 300 000, limite membre 200 000	Demande 250 000	Autorisation maximale 200 000 avant autres restrictions.
D18-T02 · Apport 100 000, multiple deux	Encours retenu 80 000	Limite résiduelle 120 000.
D18-T03 · Deux prêts de 150 000	Plafond cumulé 200 000	La deuxième réservation ne peut porter que sur 50 000 au maximum.
D18-T04 · Prêt social à taux zéro	Durée trois mois	Aucun intérêt implicite généré.
D18-T05 · Offre non acceptée	Date de validité dépassée	Pas de décaissement ; réservation libérée.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Taux d’acceptation	Demandes approuvées / décisions rendues	Distinguer refus, abandon et dossier incomplet.
Concentration emprunteur	Encours et engagements d’un membre / portefeuille	Contrôler aussi les groupes de parties liées.

Échéanciers intérêts et coût du crédit

D19 A · Périmètre et règles

Le calcul distingue amortissement constant, échéance constante, in fine et intérêt forfaitaire sur capital initial. Les expressions « taux mensuel » et « intérêt dégressif » ne suffisent pas à déterminer un échéancier. La cible fixe assiette, périodicité, convention de jours, dates, ordre d'imputation et règle d'arrondi. Le coût total présente principal, intérêts et frais séparés. Un taux annuel comparable peut être calculé à partir des flux et dates selon une méthode explicitée, sans l'étiqueter comme indicateur réglementaire tant que le cadre local n'est pas validé.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Amortissement	Constant, annuité constante, in fine, personnalisé	Le principal total amorti égale le capital effectivement versé.
Intérêt	Capital restant, capital initial, tranches de taux	Le contrat montre l'assiette de chaque période.
Temps	Mois contractuel, jours réels/365, convention spécifiée	Pas de conversion automatique d'un taux mensuel en annuel simple.
Différé	Principal seul, total, avec ou sans capitalisation	Rendre visibles les intérêts dus pendant le différé.
Arrondi	À l'échéance, précision interne, ajustement final	Corriger le reliquat sur la dernière ligne documentée.
Anticipation	Réduction durée, réduction échéance, solde	Recalculer seulement les intérêts futurs non acquis selon contrat.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
ECH01	Pour un amortissement constant, principal périodique = capital / nombre d'échéances ; intérêt = capital restant avant échéance × taux.
ECH02	Pour annuité constante, A = P × i / (1 - (1 + i)^(-n)) ; si i = 0, A = P/n.
ECH03	Le total des flux ne doit jamais cacher des frais dans le principal sans explication contractuelle.
ECH04	Tout rééchelonnement crée une nouvelle version et conserve le comparatif avant/après.

Référence du manuel : p. 41–44, 54, 58. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Échéanciers intérêts et coût du crédit

D19 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D19-F01 · Capital décaissé	Montant confirmé	Ne pas calculer sur une tranche non encore versée.
D19-F02 · Méthode	Enumération	Afficher une simulation comparant les méthodes proposées.
D19-F03 · Taux périodique	Décimal et unité	Valeur, périodicité et date d’effet obligatoires.
D19-F04 · Nombre d’échéances	Entier positif	Limiter selon produit ; préciser première date.
D19-F05 · Convention temporelle	Code documenté	Échéances irrégulières calculées selon dates réelles choisies.
D19-F06 · Frais	Table de lignes	Nature, date de paiement, remboursement éventuel et assiette.
D19-F07 · Différé	Durée et traitement	Capitalisation désactivée par défaut sauf contrat autorisé.
D19-F08 · Politique d’arrondi	Unité et mode	Conserver valeurs non arrondies et écarts de répartition.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

120 000 sur trois mois à 3 % — Entrées : Principal constant. Résultat à présenter : Échéances 43 600, 42 400, 41 200 ; intérêts 7 200.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Échéanciers intérêts et coût du crédit

D19 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D19 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Taux zéro	Utiliser la branche dédiée	Éviter une division par zéro dans l'annuité.
Dernière échéance avec reliquat	Ajuster le principal	Solde final exactement nul à l'unité de tenue.
Paiement anticipé	Simuler avant validation	Réduire durée ou montant selon choix autorisé.
Date décalée	Recalculer selon convention	Ne pas ajouter arbitrairement un mois d'intérêt.
Frais modifiés après accord	Exiger un avenant	Ne pas réécrire le contrat accepté.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Échéanciers intérêts et coût du crédit

D19 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Taux dégressif + annuité fixe	Conditionnel	Recalcul de l’annuité ou échéancier variable explicite.
Différé + capitalisation	Conditionnel	Expliquer la hausse du principal et valider le cadre.
Paiement partiel + échéancier	Compatible	Ventilation selon priorité publiée.
Devise sans fraction + intérêt	Compatible	Précision interne puis arrondi final conservateur.
Rééchelonnement + impayés	Conditionnel	Ne pas effacer l’historique de retard.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D19-T01 · 120 000 sur trois mois à 3 %	Principal constant	Échéances 43 600, 42 400, 41 200 ; intérêts 7 200.
D19-T02 · Même prêt à intérêt initial fixe	3 % de 120 000 chaque mois	Intérêts 10 800 ; écart de méthode explicitement visible.
D19-T03 · 100 000 en trois remboursements sans intérêt	Unité entière	Principal 33 333, 33 333, 33 334 selon arrondi choisi.
D19-T04 · Différé principal seul	Intérêt exigible	Une échéance d’intérêt apparaît pendant le différé.
D19-T05 · Remboursement total anticipé	Aucune pénalité contractuelle	Capital restant et intérêts acquis uniquement.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Intérêts contractuels	Somme des intérêts de l’échéancier actif	Distinguer calculés, acquis et encaissés.
Coût total monétaire	Intérêts et frais supportés par l’emprunteur	Afficher avec montant net réellement reçu.

Remboursements retards et restructurations

D20 A · Périmètre et règles

Le remboursement affecte un paiement confirmé à une ou plusieurs échéances. L'ordre d'imputation, frais, pénalités, intérêts puis principal ou autre ordre autorisé, doit être publié. Le retard se mesure sur des montants échus non réglés, pas simplement sur le statut global du prêt. Les jours de retard utilisent une date de référence explicite. Une restructuration peut modifier durée ou échéances sans effacer le défaut d'origine. Le passage en perte est une décision comptable et de gestion ; il ne signifie pas automatiquement abandon du droit de recouvrer.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Affectation	Échéance choisie, plus ancienne, priorité contractuelle	Conserver la ventilation détaillée de chaque paiement.
Retard	Grâce, pénalité fixe, proportionnelle, plafonnée	Assiette et périodicité explicites ; pas de cumul implicite.
Relance	Douce, formelle, commission, recouvrement	Canal, fréquence et confidentialité contrôlés.
Restructuration	Report, allongement, réduction, remise	Nouvelle décision et nouvel échéancier accepté.
Garantie	Compensation, appel de caution, réalisation	Déclenchement soumis au contrat et au cadre validé.
Perte	Provision interne, passage en perte, abandon	Distinguer estimation de risque et extinction de créance.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
REC01	Un paiement ne peut être imputé au-delà de son montant confirmé et non déjà affecté.
REC02	Les pénalités se calculent sur l'assiette contractuelle, avec plafond et période identifiables.
REC03	Une restructuration conserve l'ancien échéancier, les retards et les paiements réels.
REC04	Une récupération après passage en perte reste enregistrée et rapprochée.

Référence du manuel : p. 43–45, 57–58, 81. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Remboursements retards et restructurations

D20 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D20-F01 · Prêt et paiement	Références	Devise cohérente et paiement disponible.
D20-F02 · Date valeur	Date	Détermine l’arrêt des intérêts et retards selon convention.
D20-F03 · Ventilation	Principal, intérêts, frais, pénalités	Somme égale à l’affectation totale.
D20-F04 · Échéance cible	Référence ou règle	Prévisualiser l’ordre automatique avant validation.
D20-F05 · Retard calculé	Jours et base	La grâce ne modifie pas la date contractuelle sans avenant.
D20-F06 · Proposition d’aménagement	Conditions avant/après	Afficher coût total et nouvelle date finale.
D20-F07 · Remise ou perte	Montant et motif	Compétence, plafond et pièce de décision requis.
D20-F08 · Suivi de recouvrement	Action, responsable, date	Interdire les messages publics exposant la dette.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Échéance 43 600, reçu 20 000 — Entrées : Intérêts prioritaires de 3 600. Résultat à présenter : Principal remboursé 16 400, reliquat d’échéance 23 600.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Remboursements retards et restructurations

D20 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D20 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Paiement insuffisant	Affecter partiellement	Maintenir le reliquat et sa date d'origine.
Paiement excédentaire	Créer un crédit ou anticiper	Choix explicite, sans intérêt négatif.
Contestation de pénalité	Isoler le montant contesté	Ne pas suspendre la comptabilisation du principal reçu.
Défaillance du garant	Ouvrir un dossier distinct	Éviter la multiplication injustifiée de la créance.
Perte approuvée	Comptabiliser sans suppression	Conserver les possibilités de recouvrement autorisées.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Remboursements retards et restructurations

D20 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Remboursement + dividendes	Conditionnel	Distribuer seulement la base approuvée, pas le principal récupéré.
Retard + aide sociale	Conditionnel	Droits sociaux séparés, compensation non automatique.
Restructuration + garantie	Conditionnel	Consentement du garant si son engagement change.
Perte + clôture	Compatible	Maintenir le dossier hors bilan opérationnel selon méthode validée.
Relance + confidentialité	Obligatoire	Messages privés avec données minimales.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D20-T01 · Échéance 43 600, reçu 20 000	Intérêts prioritaires de 3 600	Principal remboursé 16 400, reliquat d’échéance 23 600.
D20-T02 · Double affectation	Même paiement	La seconde tentative est refusée.
D20-T03 · Report de trois mois	Prêt déjà en retard	Ancien retard visible et nouvel échéancier versionné.
D20-T04 · Pénalité plafonnée à 5 000	Calcul théorique 7 000	Pénalité due 5 000.
D20-T05 · Recouvrement après perte	Paiement de 10 000	Nouvelle écriture et rapprochement, jamais restauration opaque.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
PAR30 proposé	Principal restant des prêts ayant plus de 30 jours de retard / encours total	Définir précisément inclusion et date ; ce n’est pas seulement la somme échue.
Taux de récupération	Sommes recouvrées / encours en défaut de la cohorte	Séparer principal, intérêts et pénalités.

Garanties cautions et engagements

D21 A · Périmètre et règles

Le registre des garanties évite qu'une même épargne, caution ou créance future soit engagée plusieurs fois au-delà de sa capacité. Il distingue valeur déclarée, valeur admissible et montant réservé. Une garantie n'équivaut pas à un encaissement et ne remplace pas l'examen de solvabilité. Les engagements d'un garant ont un plafond cumulé, une durée et un consentement propre. La libération est déclenchée par remboursement, substitution approuvée ou décision expresse. Les modalités de réalisation d'un bien ou d'une caution doivent être validées dans le cadre applicable avant automatisation.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Support	Épargne nantie, caution personnelle, dépôt, bien, créance	Chaque support possède ses preuves et restrictions.
Couverture	Totale, partielle, seuil, groupe solidaire	Préciser principal, intérêts et frais couverts.
Valorisation	Nominale, expertise, décote prudente	La valeur admissible ne dépasse pas la valeur justifiée.
Réservation	Exclusive, partagée plafonnée	Somme réservée limitée à la capacité disponible.
Consentement	Par prêt, enveloppe, durée déterminée	Une enveloppe n'autorise pas une extension silencieuse.
Libération	À extinction, proportionnelle, substitution	Vérifier tous les engagements liés avant restitution.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
GAR01	Capacité disponible = valeur admissible - engagements actifs non libérés.
GAR02	Un garant ne valide pas sa propre évaluation ; un conflit d'intérêts est déclaré.
GAR03	La réalisation ne peut produire un recouvrement supérieur à la dette et aux frais autorisés.
GAR04	Une garantie expirée est une alerte de couverture, pas une suppression du prêt.

Référence du manuel : p. 41, 45, 78. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Garanties cautions et engagements

D21 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D21-F01 · Garant ou propriétaire	Référence personne	Vérifier identité, droit sur le support et consentement.
D21-F02 · Support	Type et identifiant	Un identifiant stable permet de détecter le réemploi.
D21-F03 · Valeur déclarée	Montant	Date et source de valorisation obligatoires.
D21-F04 · Décote et valeur admissible	Taux et montant	Motif et politique d’évaluation.
D21-F05 · Engagement maximal	Monétaire	Somme des réservations limitée à cette valeur.
D21-F06 · Prêts couverts	Liste et ordre	Préciser partage et rang si plusieurs contrats.
D21-F07 · Période et conditions	Dates et texte	Expiration, déclenchement, substitution et recours.
D21-F08 · Pièces de consentement	Documents	Version du contrat et preuves d’acceptation.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Valeur 100 000, décote 20 % — Entrées : Engagement existant 30 000. Résultat à présenter : Capacité nouvelle 50 000.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Garanties cautions et engagements

D21 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D21 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Double nantissement	Refuser l'excédent	Afficher le disponible réel sans divulguer les autres contrats.
Retrait d'épargne nantie	Bloquer la portion engagée	Autoriser uniquement le solde libre.
Garantie dépréciée	Demander un complément	Ne pas augmenter rétroactivement le consentement.
Garant décédé	Réexaminer la couverture	Suivre le cadre applicable et les preuves.
Prêt soldé mais frais contestés	Libération selon couverture contractuelle	Ne pas retenir tout le support sans motif.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Garanties cautions et engagements

D21 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Caution + prêt multiple	Conditionnel	Plafond cumulé par garant.
Épargne + retrait urgent	Conditionnel	Substitution approuvée avant déblocage.
Garantie collective + solidarité	Conditionnel	Distinguer responsabilité contractuelle et fonds d’aide.
Créance de tontine + prêt	Conditionnel	Vérifier cessibilité, date et risque de non-distribution.
Bien + prêt en devise différente	Conditionnel	Décote de change et réévaluation.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D21-T01 · Valeur 100 000, décote 20 %	Engagement existant 30 000	Capacité nouvelle 50 000.
D21-T02 · Deux réservations simultanées de 60 000	Capacité 100 000	Impossible de réserver 120 000.
D21-T03 · Prêt intégralement réglé	Aucun autre engagement	Garantie libérable avec preuve.
D21-T04 · Garantie limitée au principal	Intérêts impayés seuls	Ne pas réaliser au-delà de l’objet garanti.
D21-T05 · Substitution de caution	Nouveau garant non signataire	Ancienne caution non libérée automatiquement.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Couverture admissible	Garanties réservées admissibles / exposition couverte	Ne pas assimiler valeur déclarée et réalisation certaine.
Garanties à renouveler	Engagements expirant avant fin des prêts	Alerte par horizon et montant non couvert.

Solidarité catalogue et droits sociaux

D22 A · Périmètre et règles

Le catalogue social décrit des droits et des secours discrétionnaires sans les confondre. Chaque prestation définit événement, population, carence, ancienneté, cotisations nécessaires, délai de déclaration, pièces, montant et plafonds. Les règles SLD et FEV servent de configurations de référence ; elles doivent rester personnalisables. Une allocation forfaitaire, une indemnité par jour, un remboursement de frais et un prêt social sont quatre produits différents. La combinaison des aides locales et nationales demande une règle de cumul et un identifiant partagé d'événement lorsque cela est autorisé.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Nature	Droit contributif, secours exceptionnel, prêt social	Le prêt crée une créance ; l'aide définitive n'en crée pas.
Événement	Maladie, décès, naissance, mariage, scolarité, sinistre	Catalogue extensible avec preuves propres.
Montant	Forfait, jours, frais réels, tranches, pourcentage	Appliquer minimum, plafond événement et plafond annuel.
Éligibilité	Ancienneté, cotisation, lien familial, carence	Évaluer chaque critère à la date retenue.
Cumul	Interdit, complémentaire, plafonné, indépendant	Préciser fonds, catégories et années concernées.
Exception	Urgence, force majeure, décision d'AG	Circuit séparé avec financement identifié.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
SOL01	Droit calculé = minimum du montant de formule et des plafonds résiduels applicables.
SOL02	Les montants approuvés non encore payés consomment déjà le plafond disponible pour éviter le double engagement.
SOL03	Le minimum de jours d'hospitalisation et les jours indemnisables sont deux paramètres distincts.
SOL04	Une aide locale et une aide nationale ne sont pas des doublons si leur cumul est explicitement autorisé.

Référence du manuel : p. 46–48, 75–76. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Solidarité catalogue et droits sociaux

D22 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D22-F01 · Catégorie de prestation	Référence versionnée	Nature remboursable ou définitive obligatoire.
D22-F02 · Population couverte	Membres et liens	Catégories admises, âge et territoire éventuels.
D22-F03 · Conditions d’ouverture	Liste de prédicats	Chaque refus doit fournir un motif lisible.
D22-F04 · Formule de montant	Expression typée	Forfait, coût ou jours avec unité et arrondi.
D22-F05 · Plafonds	Par événement, membre, ménage, année	Définir période civile, glissante ou exercice.
D22-F06 · Carence et délai	Durées	Préciser départ de carence et délai de déclaration.
D22-F07 · Pièces nécessaires	Catalogue	Collecte minimale et accès restreint.
D22-F08 · Cumul et dérogation	Politique	Afficher l’ordre de consommation des plafonds.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

FEV, séjour de quatre jours — Entrées : Tarif 10 000, minimum trois. Résultat à présenter : 40 000 si tous les jours sont indemnisables après seuil, option à confirmer.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Solidarité catalogue et droits sociaux

D22 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D22 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Condition ambiguë	Bloquer la publication	Définir seuil exact et cas d'égalité.
Événement avant adhésion	Appliquer carence et règle temporelle	Ne pas utiliser uniquement le statut actuel.
Plafond annuel épuisé	Refuser ou ouvrir un secours distinct	Ne pas contourner par changement de catégorie fictif.
Prestation supprimée	Conserver les droits ouverts	Politique transitoire approuvée.
Urgence sans pièce	Accord provisoire possible	Plafond, délai de régularisation et contrôle renforcé.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Solidarité catalogue et droits sociaux

D22 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Aide maladie + prêt social	Compatible	Deux décisions et deux natures comptables.
Aide locale + fonds national	Conditionnel	Cumul et répartition déclarés.
Plafond ménage + plafond membre	Conditionnel	Le minimum des reliquats contraignants s’applique.
Carence + urgence	Conditionnel	Dérogation motivée sans changer la règle générale.
Aide + dette de cotisation	Conditionnel	Règle de droits distincte de toute compensation.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D22-T01 · FEV, séjour de quatre jours	Tarif 10 000, minimum trois	40 000 si tous les jours sont indemnisables après seuil, option à confirmer.
D22-T02 · FEV, seize jours	Plafond quinze jours annuels inutilisé	Maximum 150 000 selon configuration retenue.
D22-T03 · Deux demandes approuvées	Plafond annuel 100 000, première 70 000	Deuxième limitée à 30 000 avant paiement.
D22-T04 · Maladie grave SLD	Produit prêt de 100 000	Créer un échéancier à taux zéro, pas une aide définitive.
D22-T05 · Événement unique	Demande répétée même fonds	Détection et contrôle du doublon.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Coût moyen par événement	Aides approuvées / événements couverts	Séparer catégorie et population exposée.
Taux de refus par motif	Demandes refusées pour un critère / décisions	Identifier les règles incomprises ou les pièces manquantes.

Demandes d’aide paiements et recours

D23 A · Périmètre et règles

Le dossier d’aide relie événement, personne ouvrant le droit, demandeur, décision, bénéficiaire du paiement et fonds. Cette séparation couvre les paiements à une famille, à un hôpital, à un fournisseur ou à plusieurs destinataires. Une décision d’aide doit réserver le budget et le plafond individuel avant décaissement. Le versement peut être fractionné ou provisoire, avec un solde soumis à justification. Les refus et demandes de complément sont motivés. Le recours est instruit par une autorité identifiée et conserve les pièces de la première décision.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Initiateur	Membre, représentant, bureau mandaté	La saisie assistée conserve l’auteur réel.
Urgence	Normale, accélérée, secours provisoire	Délai cible et plafond propres à chaque circuit.
Contrôle	Documentaire, mission, confirmation de tiers	Définir les vérificateurs autorisés.
Paiement	Membre, ayant droit, tiers, ventilation	Somme des destinations égale au montant approuvé.
Tranches	Acompte, solde, remboursement sur justificatif	La réservation suit le reliquat non payé.
Recours	Complément, réexamen, appel	Autorité et délais indiqués dans la notification.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
AID01	Le dossier complet est évalué avec la version de prestation applicable à l’événement ou à la date contractuelle retenue.
AID02	La décision, la réservation et le suivi du plafond sont atomiques.
AID03	Le trésorier reçoit les informations utiles au paiement, sans accès automatique aux pièces médicales.
AID04	Une récupération d’indu crée une créance distincte, avec motif et recours.

Référence du manuel : p. 46–48, 78. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Demandes d’aide paiements et recours

D23 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D23-F01 · Événement	Type, date, personne	Chercher les dossiers liés avant création.
D23-F02 · Demandeur	Référence et qualité	Vérifier mandat s’il agit pour autrui.
D23-F03 · Pièces et contrôle	Documents et rapport	État complet, complément demandé ou dérogation.
D23-F04 · Calcul du droit	Détail de formule	Afficher plafonds consommés et montant proposé.
D23-F05 · Décision	Accord, refus, complément	Motif, signataires et déports.
D23-F06 · Ventilation des paiements	Destinataire et montant	Somme égale à l’accord, coordonnées vérifiées.
D23-F07 · Calendrier des tranches	Dates et conditions	Réservation du solde et expiration éventuelle.
D23-F08 · Recours et régularisation	Dossier lié	Conserver nouvelle preuve sans écraser l’ancienne.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Décès FEV 300 000 — Entrées : Ventilation 200 000, 50 000, 50 000. Résultat à présenter : Trois paiements, total exactement 300 000.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Demandes d’aide paiements et recours

D23 C · Workflow et traitement des exceptions

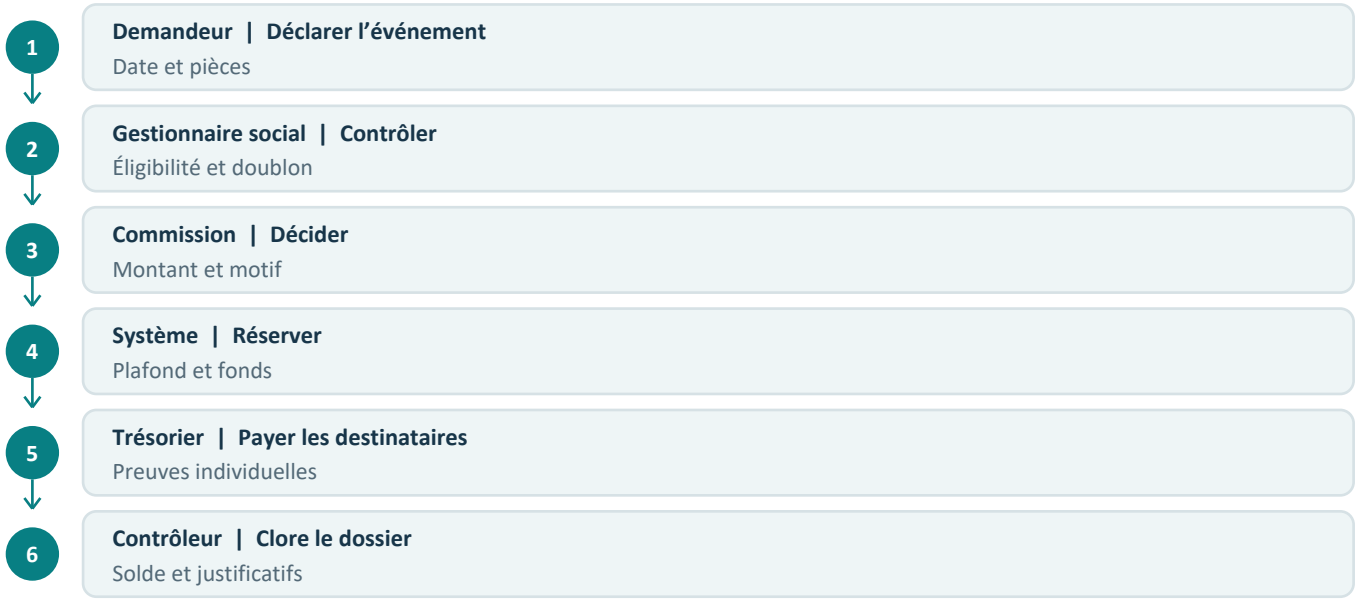


Figure D23 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l’historique.

Branches d’exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Pièce manquante	Demander un complément	Afficher ce qui manque et le délai.
Fonds insuffisant	Mettre en attente financée ou escalader	Ne pas faire croire que l’accord vaut paiement immédiat.
Destinataire erroné	Suspendre la tranche	Vérification indépendante avant reprise.
Montant réduit en recours	Corriger réservations et dette	Traiter l’éventuel indu séparément.
Décaissement partiellement échoué	Maintenir le reliquat	Ne pas rejouer les tranches déjà payées.

Engagement et reprise

Le changement d’état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l’action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d’état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Demandes d’aide paiements et recours

D23 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Aide + tiers payant	Compatible	Preuve de paiement et bénéficiaire économique séparés.
Urgence + double validation	Conditionnel	Délégation d’urgence préétablie, revue a posteriori.
Deux fonds + un événement	Conditionnel	Ventilation du financement sans double paiement.
Recours + année suivante	Conditionnel	Plafond rattaché à la période définie par contrat.
Indu + cotisation	Distinct	Deux créances et deux motifs, compensation autorisée seulement.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D23-T01 · Décès FEV 300 000	Ventilation 200 000, 50 000, 50 000	Trois paiements, total exactement 300 000.
D23-T02 · Accord 70 000, acompte 30 000	Solde non versé	Réservation restante 40 000 et statut partiellement payé.
D23-T03 · Deux commissions concurrentes	Même plafond résiduel	Aucune double consommation au-delà du plafond.
D23-T04 · Recours favorable	Refus initial archivé	Nouvelle décision liée et explication conservée.
D23-T05 · Paiement à hôpital	Pièce médicale privée	Le reçu ne révèle pas le diagnostic.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Délai de versement	Premier paiement moins dossier complet	Isoler le délai d’instruction et le délai de trésorerie.
Aides engagées non payées	Accords moins paiements et annulations	Mesure des engagements sociaux à financer.

Réserves solidarité et prévision de liquidité

D24 A · Périmètre et règles

La pérennité d’un fonds social dépend des contributions, de la fréquence des événements, du coût des aides et du calendrier des paiements. La cible fournit un budget prospectif et des simulations de stress, sans assimiler le fonds à un produit d’assurance agréé. Les engagements déjà approuvés sont séparés des événements probables et des simples demandes. Une réserve de sécurité protège les aides urgentes ; un appel exceptionnel permet de traiter un choc selon une règle adoptée. La prévision doit signaler ses hypothèses et présenter plusieurs trajectoires, sans promettre la couverture d’événements inconnus.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Financement	Cotisation régulière, appel exceptionnel, don, dotation	Affecter chaque ressource et distinguer remboursable ou acquise.
Réserve	Montant fixe, mois de charges, pourcentage	Le seuil est une politique de gestion, pas une garantie absolue.
Prévision	Mensuelle, annuelle, horizon glissant	Mettre à jour à partir des encaissements réels.
Événements	Fréquence historique, hypothèse, choc	Ne pas déduire un risque individuel de données médicales privées.
Mesure corrective	Révision cotisation, aide plafonnée, financement	Les droits déjà acquis exigent un traitement transitoire.
Scénario	Central, recouvrement faible, événements simultanés	Comparer trésorerie finale et minimum atteint dans l’année.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
RES01	Solde projeté = solde initial + entrées confirmées ou prévues - sorties prévues, par date.
RES02	Une créance de cotisation n’est pas une entrée certaine ; appliquer une hypothèse de recouvrement explicite.
RES03	Les aides approuvées sont des engagements identifiés et ne sont pas recomptées dans la fréquence future.
RES04	Les mesures de réduction de droits suivent une décision et une date d’effet, jamais un ajustement caché.

Référence du manuel : p. 46–48, 52, 55, 75–76. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Réserves solidarité et prévision de liquidité

D24 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D24-F01 · Période de prévision	Dates	Horizon et fréquence des points de calcul.
D24-F02 · Solde initial	Montant rapproché	Date de référence et comptes inclus.
D24-F03 · Population exposée	Effectif par catégorie	Personnes couvertes distinctes des adhésions facturées.
D24-F04 · Cotisations prévues	Tarif et calendrier	Hypothèse de recouvrement séparée du taux d’appel.
D24-F05 · Fréquences d’événements	Hypothèses par catégorie	Source et période ; zéro observé ne signifie pas risque nul.
D24-F06 · Coût par événement	Montant ou distribution	Utiliser les plafonds et règles du catalogue.
D24-F07 · Réserve cible	Formule	Préciser si elle est immobilisée ou simplement surveillée.
D24-F08 · Actions correctrices	Décisions et déclencheurs	Responsable, date et impact sur les droits.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

100 membres à 6 000 par mois — Entrées : Recouvrement 90 % sur douze mois. Résultat à présenter : Entrées prévues 6 480 000, non 7 200 000.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Réserves solidarité et prévision de liquidité

D24 C · Workflow et traitement des exceptions

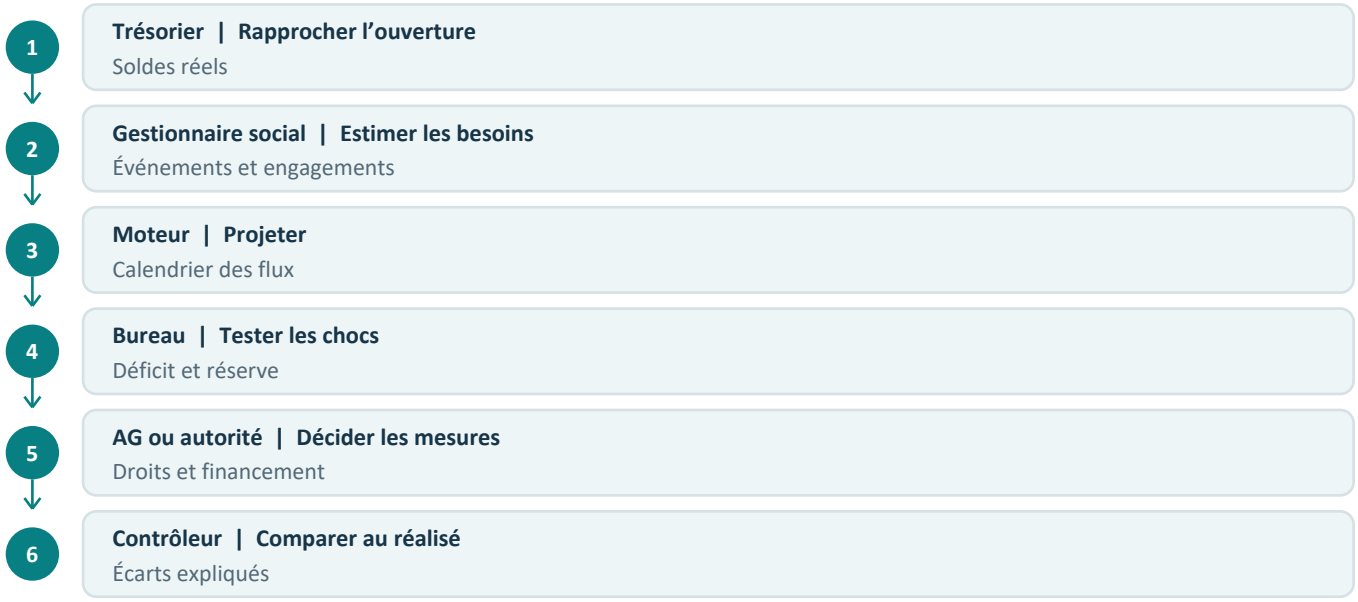


Figure D24 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Historique trop court	Utiliser des hypothèses prudentes	Afficher incertitude et sensibilité.
Choc simultané	Déclencher le plan d'urgence	Priorité et financement approuvés.
Appels non encaissés	Réviser la prévision	Ne pas maintenir une liquidité théorique.
Don affecté	Restreindre son usage	Le don ne finance pas toutes les aides indistinctement.
Réserve insuffisante	Escalader avant paiement non financé	Documenter les arbitrages et délais.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Réserves solidarité et prévision de liquidité

D24 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Solidarité + placement	Conditionnel	Horizon et liquidité compatibles avec les droits exigibles.
Appel exceptionnel + ménage	Conditionnel	Assiette et exonérations explicites.
Réserve nationale + section	Conditionnel	Convention de soutien et remboursement éventuel.
Choc + aides plafonnées	Conditionnel	Préserver les droits acquis et motiver les arbitrages.
Don affecté + déficit général	Restreint	Respecter l’objet de l’affectation.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D24-T01 · 100 membres à 6 000 par mois	Recouvrement 90 % sur douze mois	Entrées prévues 6 480 000, non 7 200 000.
D24-T02 · Trois décès à 900 000	Même mois	Sorties 2 700 000 avant autres prestations.
D24-T03 · Aide déjà approuvée de 70 000	Présente dans le portefeuille	Ne pas l’ajouter une seconde fois comme sinistre futur.
D24-T04 · Solde final annuel positif	Déficit en mars	La simulation mensuelle doit signaler le besoin de financement.
D24-T05 · Réserve dédiée	Prêt productif demandé	Refus si cela ferait franchir le seuil verrouillé.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Mois de couverture	Liquidité dédiée / moyenne mensuelle des sorties pertinentes	Afficher le risque de saisonnalité.
Écart prévision réalisé	Flux réalisés moins prévus	Ventiler recouvrement, fréquence et coût unitaire.

Investissements capital et dividendes

D25 A · Périmètre et règles

Le fonds d’investissement suit apports, parts, projets, revenus, pertes et décisions de distribution. Les apports ne sont pas des bénéfices. La cible permet une clé de répartition au capital à une date donnée, aux parts constantes, au capital pondéré par durée ou à une combinaison approuvée. Le manuel utilise pour certains intérêts le capital à la date du prêt ; cette règle ne doit pas être remplacée silencieusement par la détention à la date du remboursement. Un résultat distribuable et une trésorerie disponible sont deux contraintes distinctes.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Apport	Capital, avance remboursable, don, résultat réinvesti	Qualifier chaque entrée avant attribution de parts.
Participation	Parts fixes, valeur nominale, unités de capital	Historiser émissions, cessions et rachats.
Revenu	Intérêts, rendement projet, décote, cession	Distinguer brut, charges et résultat net.
Clé	Parts, capital figé, capital-jours, clé hybride	La clé et la période sont votées avant le calcul.
Affectation	Réserve, distribution, report, réinvestissement	Somme des affectations égale au résultat disponible.
Paiement	Immédiat, échelonné, crédit au compte	Ne pas marquer un dividende comme payé à sa simple publication.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
DIV01	Quote-part = poids du membre / somme des poids ; une somme nulle interdit le calcul.
DIV02	Somme des montants répartis égale exactement au montant décidé, après traitement des restes.
DIV03	Le principal remboursé d’un prêt ne fait pas partie des intérêts distribuables.
DIV04	Le run de répartition conserve base, clé, population, arrondis, décision et paiements.

Référence du manuel : p. 43–44, 53–58, 73–76. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Investissements capital et dividendes

D25 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d'écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s'applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s'exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D25-F01 · Exercice et run	Identifiant unique	Une version publiée ne peut être écrasée.
D25-F02 · Résultat de départ	Montant justifié	Rapprochement avec produits et charges retenus.
D25-F03 · Réserves et reports	Montants décidés	Réduire la base distribuable selon décision.
D25-F04 · Clé de répartition	Méthode versionnée	Capital à une date ou capital pondéré sur période.
D25-F05 · Population et poids	Table par membre	Conserver entrées, sorties et cessions.
D25-F06 · Arrondis	Unité et départage	Méthode des plus forts restes ou autre méthode approuvée.
D25-F07 · Disponibilité de paiement	Montant de trésorerie	Définir échéances si distribution non immédiatement payable.
D25-F08 · Approbation et publication	PV	Afficher simulation puis état définitif.

Contexte commun et droits d'édition

L'écran affiche en permanence l'association, l'activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L'auteur, la date de création et l'identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l'étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d'accès.

Résumé avant validation

5 433 499 répartis en sept parts — Entrées : Unité monétaire entière. Résultat à présenter : Une part 776 215 et six parts 776 214 selon départage.

Actions de l'écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Investissements capital et dividendes

D25 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D25 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Capital global nul	Bloquer la répartition	Demander une autre clé approuvée.
Membre sorti	Appliquer les droits historiques	Ne pas supprimer sa quote-part acquise.
Résultat positif sans liquidité	Publier une dette à payer	Échéancier autorisé et transparent.
Erreur après publication	Annuler et remplacer le run	Contrepasser les effets déjà comptabilisés.
Perte de projet	Réduire le résultat selon méthode validée	Ne pas promettre un rendement garanti.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Investissements capital et dividendes

D25 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Investissement + épargne à vue	Conditionnel	Ne pas confondre capital à risque et dépôt restituable.
Dividende + dette du membre	Conditionnel	Compensation explicite et relevé détaillé.
Capital-jours + cession	Compatible	Répartir le poids entre titulaires selon dates.
Décote tontine + dividende	Conditionnel	Nature et affectation préalablement décidées.
Réinvestissement + vote	Conditionnel	La décision de paiement ne crée pas automatiquement des droits politiques.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D25-T01 · 5 433 499 répartis en sept parts	Unité monétaire entière	Une part 776 215 et six parts 776 214 selon départage.
D25-T02 · Intérêts 5 219 831, base 5 433 499	Chiffres HORIZON du manuel	Écart 213 668 à justifier, sans inventer une origine.
D25-T03 · Apport en cours d’année	Clé capital-jours	Seule la durée effective contribue au poids.
D25-T04 · Remboursement de principal 100 000	Aucun intérêt	Base de dividende inchangée.
D25-T05 · Deux validations du run	Même exercice et version	Une seule dette de dividende est créée.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Rendement réalisé	Résultat net attribuable / capital moyen retenu	Préciser période, pertes et méthode du dénominateur.
Dividendes à payer	Montants publiés moins règlements et réinvestissements	Distinguer dette et trésorerie disponible.

Projets subventions dons et campagnes

D26 A · Périmètre et règles

L'ARP doit suivre les projets collectifs au-delà de la caisse : objectifs, bénéficiaires, budget, calendrier, tâches, livrables et preuves d'usage des fonds. Une subvention ou un don affecté porte des conditions qui peuvent interdire certaines dépenses. La campagne de collecte distingue promesse et encaissement, montant libre et affecté, contributeur membre et donateur externe. Les projets pluriannuels gardent leur budget total et leur exécution par exercice. Un rapport au bailleur réconcilie montants reçus, dépenses justifiées, avances non justifiées et solde à restituer.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Projet	Infrastructure, éducation, action sociale, événement, activité économique	Définir résultats attendus et responsable.
Ressource	Cotisation spéciale, don, subvention, prêt, apport en nature	Qualifier droits de restitution et affectation.
Budget	Postes, lots, exercices, révisions	Ne pas confondre budget accordé et fonds reçus.
Collecte	Objectif, palier, contrepartie, anonyme au public	L'identité comptable peut rester requise en accès restreint.
Exécution	Interne, prestataire, bénévolat, mixte	Relier tâches, achats et réception des livrables.
Rapport	Financier, narratif, indicateurs, pièces	Version datée validée avant transmission.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
PRO01	Une promesse de don ne finance pas une sortie tant qu'elle n'est pas encaissée ou garantie par un financement autorisé.
PRO02	Une dépense peut être ventilée entre projets, mais sa somme totale n'est comptée qu'une fois.
PRO03	Les restrictions d'un bailleur sont testées avant engagement, pas seulement au rapport final.
PRO04	La clôture du projet traite avances, reliquats, actifs et obligations de rapport.

Référence du manuel : p. 7, 29, 35, 66. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Projets subventions dons et campagnes

D26 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D26-F01 · Fiche projet	Titre, finalité, territoire	Décrire résultat concret et population visée.
D26-F02 · Responsable et équipe	Références	Mandat et responsabilités de validation.
D26-F03 · Budget détaillé	Lignes chiffrées	Quantité, coût unitaire, financement et période.
D26-F04 · Ressources promises	Montants et échéances	Statuts promis, contractualisé, encaissé.
D26-F05 · Conditions de financement	Document et règles	Dépenses admissibles, cofinancement et restitution.
D26-F06 · Jalons	Dates et livrables	Critères d’acceptation vérifiables.
D26-F07 · Dépenses et preuves	Pièces liées	Imputation analytique et approbation.
D26-F08 · Clôture	Rapport et affectation du solde	Traiter les reliquats selon convention.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Promesse 1 000 000, reçu 400 000 — Entrées : Projet sans autre fonds. Résultat à présenter : Disponible au plus 400 000 avant engagements.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Projets subventions dons et campagnes

D26 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D26 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Collecte sous objectif	Appliquer le scénario annoncé	Réduire, prolonger ou rembourser selon conditions.
Dépense non admissible	Bloquer l'imputation au bailleur	Chercher un financement autorisé distinct.
Retard de chantier	Réviser les jalons	Impact budgétaire et décision conservés.
Avance non justifiée	Maintenir un compte d'avance	Pas de charge définitive sans preuve requise.
Don en nature	Valoriser séparément	Ne pas augmenter la trésorerie bancaire.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Projets subventions dons et campagnes

D26 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Projet + achats groupés	Compatible	Distinguer biens du projet et commandes individuelles.
Don + solidarité	Compatible	Affectation à une catégorie ou au fonds libre.
Subvention + prêt	Conditionnel	Le prêt ne peut utiliser une ressource interdite à cet usage.
Projet + bénévolat	Compatible	Valorisation du temps séparée des sorties de caisse.
Campagne + diaspora	Conditionnel	Devise, frais, identité et restrictions du canal.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D26-T01 · Promesse 1 000 000, reçu 400 000	Projet sans autre fonds	Disponible au plus 400 000 avant engagements.
D26-T02 · Facture 100 000 ventilée 60/40	Deux projets	Dépense totale reste 100 000.
D26-T03 · Subvention affectée aux fournitures	Demande de collation	Refus sur ce financement.
D26-T04 · Projet achevé avec 50 000	Convention de restitution	Créance du bailleur ou remboursement documenté.
D26-T05 · Jalon non accepté	Tranche conditionnelle	Décaissement bloqué.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Exécution budgétaire	Dépenses validées / budget révisé	Afficher aussi engagements non payés.
Réalisation des résultats	Livrables acceptés / livrables prévus	Ne pas assimiler dépenses élevées et impact atteint.

Achats groupés stocks et contributions en nature

D27 A · Périmètre et règles

L’achat groupé relie demandes membres, commande fournisseur, avances, réception, répartition et règlement final. Les quantités physiques et les valeurs monétaires sont suivies séparément. Une contribution en nature peut acquitter une obligation si une règle de valorisation approuvée l’autorise ; elle n’alimente pas le pot de trésorerie d’une tontine tant qu’elle n’est pas vendue. Les unités, qualités, lots, pertes, transport et frais doivent être explicites. La répartition peut suivre les quantités commandées, les parts ou une priorité approuvée en cas de pénurie.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Commande	Précommande, stock collectif, achat par lot	Définir qui porte les invendus et annulations.
Unité	Pièce, kilogramme, sac, litre, heure	Conversions versionnées ; le poids d’un sac doit être connu.
Qualité	Catégorie, contrôle, rejet, décote	Conserver la décision à réception.
Coût	Prix, transport, taxes et frais applicables	Ventiler par quantité, poids ou valeur selon règle.
Répartition	Proportionnelle, commande exacte, priorité	Traiter unités indivisibles et restes.
Stock	Entrée, sortie, transfert, perte, inventaire	Chaque mouvement porte lot, lieu et justificatif.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
ACH01	Stock final = stock initial + entrées - sorties - pertes validées, dans une unité cohérente.
ACH02	La somme des coûts imputés égale le coût collectif retenu après arrondis.
ACH03	Une réception partielle ne marque pas la commande entière comme livrée.
ACH04	La valorisation en nature ne doit pas être comptée à la fois comme paiement monétaire et comme don additionnel.

Référence du manuel : p. 29, 35, 72. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Achats groupés stocks et contributions en nature

D27 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D27-F01 · Article et unité	Référence catalogue	Unité de base et conversions approuvées.
D27-F02 · Quantité demandée	Nombre positif	Respecter minimum, lot et capacité de livraison.
D27-F03 · Fournisseur et devis	Références	Conserver sélection et éventuels conflits d’intérêts.
D27-F04 · Prix et frais	Lignes monétaires	Devise et méthode de ventilation.
D27-F05 · Avance membre	Paiement lié	Une avance non affectée ne vaut pas livraison.
D27-F06 · Réception	Quantités et qualité	Accepté, rejeté et manquant séparés.
D27-F07 · Distribution	Membre, lot, quantité	Signature ou preuve de remise.
D27-F08 · Régularisation	Solde et remboursement	Clore les écarts de prix, quantité et avance.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

100 kg reçus, 90 remis, 2 perdus — Entrées : Stock initial nul. Résultat à présenter : Stock final 8 kg.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Achats groupés stocks et contributions en nature

D27 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D27 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Livraison insuffisante	Répartir selon règle	Informer les membres et rembourser les non-livrés.
Produit non conforme	Mettre en quarantaine	Retour ou décote approuvée.
Perte de stock	Déclarer un incident	Inventaire contradictoire et affectation de la perte.
Conversion manquante	Bloquer l'équivalence	Ne pas supposer le poids d'un sac.
Prix final supérieur	Demander l'accord requis	Ne pas débiter automatiquement au-delà du plafond accepté.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Achats groupés stocks et contributions en nature

D27 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Nature + tontine monétaire	Conditionnel	Vente ou financement avant distribution en espèces.
Achats + cotisation	Conditionnel	Affectation d’une avance distincte du droit d’entrée.
Stock + projet	Compatible	Imputation au projet au moment défini par méthode validée.
Pénurie + parts inégales	Conditionnel	Arrondi et départage publiés.
Retour fournisseur + caisse close	Compatible	Avoir et mouvement en période ouverte.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D27-T01 · 100 kg reçus, 90 remis, 2 perdus	Stock initial nul	Stock final 8 kg.
D27-T02 · Frais 10 000 pour 100 kg	Répartition au poids	100 par kg ajouté au coût.
D27-T03 · Apport de 20 kg à 500	Valorisation approuvée	Valeur 10 000 ; trésorerie inchangée.
D27-T04 · Commande 50 unités, réception 30	Livraison partielle	20 unités restent à recevoir.
D27-T05 · Deux membres sur dernière unité	Validation concurrente	Une seule sortie de stock possible.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Taux de livraison	Quantités acceptées / quantités commandées	Mesurer par unité homogène.
Écart d’inventaire	Stock physique - stock théorique	Valoriser séparément des écarts de prix.

Patrimoine matériel bénévolat et temps

D28 A · Périmètre et règles

Un ARP complet suit les ressources non financières : bâtiments, équipements, véhicules, salles, compétences et temps bénévole. Le registre des biens indique propriété, affectation, état, détenteur et maintenance. Le prêt de matériel n’est pas un transfert de propriété. La banque de temps mesure des unités de service et peut fonctionner sans conversion monétaire. Si une valorisation est publiée dans un rapport, elle doit être séparée des encaissements. Les réservations évitent d’attribuer le même bien ou la même personne à deux missions incompatibles.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Bien	Durable, consommable, loué, prêté par un tiers	Distinguer propriété et simple garde.
Affectation	Association, section, projet, membre dépositaire	Responsable et période explicites.
Réservation	Créneau, durée, priorité, caution	Prévenir les chevauchements et prévoir les retours tardifs.
Maintenance	Préventive, corrective, contrôle périodique	Un bien indisponible ne peut être réservé normalement.
Bénévolat	Compétence, mission, heures, validation	Le bénéficiaire valide le service réalisé.
Valorisation	Aucune, tarif indicatif, crédit de temps	Ne pas créer une rémunération implicite.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
PAT01	Un bien possède une localisation et un détenteur principal à un instant donné.
PAT02	Les heures validées ne peuvent être dupliquées entre deux missions sur le même créneau sans justification.
PAT03	Un crédit de temps ne devient pas automatiquement une créance monétaire.
PAT04	Une cession de bien exige décision, prix ou gratuité motivée et sortie du registre.

Référence du manuel : p. 7, 35, 66. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Patrimoine matériel bénévolat et temps

D28 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D28-F01 · Ressource	Bien ou compétence	Identifiant stable et catégorie.
D28-F02 · Propriétaire	Organisation ou tiers	Document de propriété ou convention de mise à disposition.
D28-F03 · Localisation et détenteur	Références	Historique de transfert et accusé de réception.
D28-F04 · Valeur et date	Montant et justification	Méthode d’inventaire distincte du prix de vente possible.
D28-F05 · État et maintenance	Statut et échéances	Bloquer l’usage si danger ou panne signalé.
D28-F06 · Réservation ou mission	Dates et responsable	Conflits et capacité vérifiés.
D28-F07 · Temps réalisé	Heures et validation	Distinguer estimé, déclaré et accepté.
D28-F08 · Retour ou clôture	État, écarts, signature	Traiter casse, retard et consommables manquants.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Salle réservée de 10 h à 12 h — Entrées : Nouvelle demande à 11 h. Résultat à présenter : Conflit détecté.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Patrimoine matériel bénévolat et temps

D28 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D28 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Double réservation	Refuser le chevauchement	Proposer un autre créneau.
Matériel endommagé	Geler la disponibilité	Constat contradictoire et réparation.
Bénévole absent	Réaffecter la mission	Aucun crédit de temps non réalisé.
Heures contestées	Demander une validation	Ne pas publier un total non accepté comme réalisé.
Bien perdu	Ouvrir un incident	Décision de sortie et responsabilité traitées séparément.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Patrimoine matériel bénévolat et temps

D28 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Bénévolat + cotisation	Conditionnel	Équivalence acceptée et limite, sans fausse trésorerie.
Matériel + projet	Compatible	Affectation et coût d’usage distincts.
Salle + événement	Compatible	Réservation liée à la capacité de l’événement.
Crédit de temps + prêt financier	Distinct	Pas de garantie monétaire supposée.
Cession + partie liée	Conditionnel	Déport, évaluation et décision documentés.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D28-T01 · Salle réservée de 10 h à 12 h	Nouvelle demande à 11 h	Conflit détecté.
D28-T02 · Mission de quatre heures	Trois heures validées	Crédit de temps égal à trois.
D28-T03 · Don d’équipement de 100 000	Pas de vente	Patrimoine augmenté ; trésorerie inchangée.
D28-T04 · Prêt de matériel	Retour sans dommage	Aucune cession de propriété.
D28-T05 · Maintenance échue bloquante	Réservation demandée	Refus ou dérogation de sécurité non autorisée selon politique.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Disponibilité matérielle	Temps utilisable / temps de service prévu	Déduire maintenance et pannes.
Heures bénévoles validées	Somme des heures acceptées par période	Présenter séparément toute valorisation indicative.

Événements collation et logistique

D29 A · Périmètre et règles

L’événement couvre réunions festives, cérémonies, formations, manifestations culturelles et actions de terrain. Il gère inscription, capacité, invitations, prestations, transport, hébergement et budget. La collation est un sous-produit spécifique : contribution par séance et forfait à l’hôte. Le manuel SLD mentionne 3 000 FCFA par membre et 150 000 FCFA de forfait ; avec moins de cinquante contributions payées, le forfait n’est pas financé par la séance seule. Le logiciel doit donc afficher report, subvention ou déficit plutôt que verser sur une caisse fictive.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Accès	Membres, familles, invités, public	Catégories tarifaires et informations minimales.
Capacité	Globale, par salle, par prestation	Réservation et liste d’attente.
Tarif	Gratuit, forfait, contribution libre, tranches	Conditions de remboursement affichées.
Collation	Contribution fixe, coût réel, forfait hôte	Préciser assiette et financement du forfait.
Compensation	Arriérés du même fonds, autres dettes autorisées	Le détail de retenue est visible avant versement.
Logistique	Repas, transport, matériel, accueil	Prestations réservées et livrées séparément.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
EVE01	Une inscription confirmée ne dépasse pas la capacité disponible sauf surbooking explicitement autorisé.
EVE02	Forfait net hôte = forfait approuvé - retenues autorisées, sans montant négatif caché.
EVE03	Une retenue pour arriérés diminue une dette ; elle ne constitue pas un nouvel encaissement externe.
EVE04	Une annulation traite séparément billets, dépenses non récupérables et forfaits déjà engagés.

Référence du manuel : p. 37, 49–51, 64. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Événements collation et logistique

D29 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D29-F01 · Événement	Type, titre, responsable	Objectif et population attendue.
D29-F02 · Dates et lieux	Créneaux	Vérifier réservations des salles et équipements.
D29-F03 · Capacité	Entiers par prestation	Places réservées, confirmées et en attente.
D29-F04 · Tarifs et exemptions	Montants	Règle par catégorie et financement des gratuités.
D29-F05 · Inscription	Participant et options	Consentements séparés pour photo et communication.
D29-F06 · Hôte et forfait	Membre, montant, fonds	Vérifier éligibilité et disponibilité de caisse.
D29-F07 · Retenues autorisées	Dettes détaillées	Accord ou base statutaire et plafond.
D29-F08 · Budget et clôture	Recettes, dépenses, pièces	Comparer prévision, engagé et réalisé.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

40 membres paient 3 000 — Entrées : Forfait hôte 150 000. Résultat à présenter : Recettes 120 000, besoin complémentaire 30 000.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Événements collation et logistique

D29 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D29 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l’historique.

Branches d’exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Capacité atteinte	Ouvrir une liste d’attente	Ne pas encaisser un droit ferme sans place confirmée.
Annulation participant	Appliquer les conditions	Calculer remboursement et frais justifiés.
Recettes insuffisantes	Demander financement ou réviser	Pas de solde de caisse négatif implicite.
Arriérés supérieurs au forfait	Limiter le net à zéro	Maintenir le reliquat de dette séparément.
Événement reporté	Proposer report ou remboursement	Conserver la décision du participant.

Engagement et reprise

Le changement d’état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l’action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d’état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Événements collation et logistique

D29 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Collation + tontine	Compatible	Caisses et obligations distinctes.
Événement + projet subventionné	Conditionnel	Dépenses admissibles à vérifier.
Invité + aide sociale	Distinct	Une inscription ne crée pas une adhésion ni des droits sociaux.
Compensation + prêt	Conditionnel	Autorisation explicite, relevé et limite.
Photo + annuaire	Conditionnel	Choix de publication et accès maîtrisé.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D29-T01 · 40 membres paient 3 000	Forfait hôte 150 000	Recettes 120 000, besoin complémentaire 30 000.
D29-T02 · Forfait 150 000, arriérés 12 000	Retenue autorisée	Net à payer 138 000 et dette réduite de 12 000.
D29-T03 · Deux inscriptions dernière place	Transactions concurrentes	Une seule confirmation.
D29-T04 · Gratuité accordée	Tarif 5 000	Aucun faux paiement de 5 000.
D29-T05 · Report d’événement	Billet déjà payé	Paiement conservé ou remboursé, jamais dupliqué.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Couverture de l’événement	Recettes acquises / charges engagées	Les promesses ne sont pas des recettes acquises.
Taux de présence	Participants présents / inscriptions confirmées	Distinguer annulations et absences.

Communauté services formation et distinctions

D30 A · Périmètre et règles

L’espace communautaire complète les opérations de gestion par annuaire, messages, annonces, entraide, marketplace, formation et distinctions. Leur présence dans la navigation du manuel ne prouve pas une couverture métier complète ; les capacités ci-dessous sont des extensions à spécifier et à valider. Les échanges informels ne peuvent approuver un prêt ou modifier un règlement sans passer par le circuit officiel. Les conseils assistés par intelligence artificielle restent des propositions relues, jamais des décisions financières automatiques. Les distinctions honorifiques nécessitent un registre, des critères et une décision, comme l’EPI mentionné parmi les limites du manuel.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Communication	Annonce officielle, groupe, message privé, assistance	Canaux et permissions distincts.
Annuaire	Privé, visible aux membres, publication volontaire	Coordonnées masquées selon choix et mission.
Marketplace	Annonce, demande de service, commande encadrée	Définir responsabilité, paiement et traitement des litiges.
Formation	Parcours, quiz, présence, attestation	Une attestation précise les critères réellement remplis.
Distinction	Nomination, instruction, jury, attribution	Critères et conflits d’intérêts documentés.
Assistance IA	Recherche, explication, brouillon, simulation	Citer les règles et exiger confirmation humaine des actions.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
COM01	Un message de groupe ne constitue pas une décision statutaire sans procédure explicite d’adoption.
COM02	Les coordonnées et difficultés financières ne sont pas exposées par défaut dans l’annuaire.
COM03	La gamification ne doit pas révéler les dettes ou dossiers sociaux des membres.
COM04	L’assistance IA ne reçoit que les données autorisées et ne peut contourner les droits du demandeur.

Référence du manuel : p. 26–27, 60–66, 82. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Communauté services formation et distinctions

D30 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D30-F01 · Espace et audience	Groupe ou canal	Vérifier appartenance et visibilité avant publication.
D30-F02 · Contenu	Texte, média, pièce	Modération et contrôle des fichiers.
D30-F03 · Annonce ou service	Catégorie, prix, conditions	Préciser si paiement intégré ou simple mise en relation.
D30-F04 · Signalement	Motif et preuve	Confidentialité du plaignant selon politique.
D30-F05 · Formation	Objectifs et modules	Critères de réussite et version du contenu.
D30-F06 · Distinction	Candidat, critères, jury	Pièces et déports des personnes liées.
D30-F07 · Consentement de publication	Choix daté	Nom, photo et coordonnées séparés.
D30-F08 · Action assistée	Proposition et confirmation	Le résumé affiche effets et montants avant exécution.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Membre d’une autre association — Entrées : Lien vers groupe privé. Résultat à présenter : Accès refusé côté serveur.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Communauté services formation et distinctions

D30 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D30 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Contenu signalé	Masquer si nécessaire	Revue motivée et recours.
Annonce frauduleuse présumée	Suspendre l'annonce	Ne pas qualifier définitivement sans instruction.
Conseil IA erroné	Corriger et tracer	Aucune écriture automatique à annuler si confirmation absente.
Distinction contestée	Réexaminer le dossier	Conserver critères et délibération.
Membre sortant	Retirer les accès privés	Conserver les contributions selon politique applicable.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Communauté services formation et distinctions

D30 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Marketplace + cotisation	Distinct	Achat commercial et obligation associative séparés.
Chat + vote	Conditionnel	Renvoi vers le scrutin formel et sa liste électorale.
Formation + rôle trésorier	Compatible	Prérequis de formation possible avant habilitation.
IA + dossier médical	Restreint	Pas de transmission sans finalité et autorisation adaptées.
Gamification + solidarité	Restreint	Éviter classements nominaux fondés sur les aides reçues.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D30-T01 · Membre d’une autre association	Lien vers groupe privé	Accès refusé côté serveur.
D30-T02 · IA sollicitée pour approuver un prêt	Aucun mandat de décision	Produit une explication ou un brouillon, pas une approbation.
D30-T03 · Annuaire exporté	Membre a masqué son téléphone	Téléphone absent de l’export.
D30-T04 · Quiz terminé sans seuil atteint	Attestation de réussite	Non délivrée ; participation peut être attestée séparément.
D30-T05 · Distinction EPI	Jury et critères renseignés	Décision, date et preuve consultables selon droits.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Demandes résolues	Dossiers d’assistance clos avec motif / dossiers reçus	Séparer résolution et simple fermeture.
Formation validée	Membres ayant satisfait les critères / inscrits	Indiquer version du parcours et période.

Rapports tableaux de bord et consolidation

D31 A · Périmètre et règles

Le pilotage propose des vues membre, activité, association et fédération avec des définitions d’indicateurs communes. Un total doit porter sur tout le filtre sélectionné, pas sur la page visible d’une liste. Les chiffres distinguent flux de trésorerie, créances, engagements, produits et résultat. La consolidation élimine les mouvements internes identifiés et conserve la ventilation par entité. Les graphiques disposent d’axes, unités, période, légende et tableau de données. Les données réelles du manuel sont reprises comme références documentaires, pas comme un état actualisé du service.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Vue	Liste, kanban, courbe, barres, matrice	Choisir selon question de gestion, pas pour multiplier les graphiques.
Périmètre	Membre, activité, association, fédération	Contrôler les droits avant agrégation.
Temps	Date opération, date valeur, date comptable	L’utilisateur voit la base temporelle du rapport.
Mesure	Trésorerie, encours, impayés, engagements, résultat	Éviter un « solde » unique sans définition.
Comparaison	Budget, période précédente, cohorte, scénario	Périmètres et devises comparables.
Diffusion	Écran, PDF, CSV, export comptable	Même filtre, même instantané et même visibilité.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
REP01	Chaque indicateur possède formule, source, période, exclusions, fréquence de mise à jour et propriétaire.
REP02	La consolidation n’additionne jamais des montants de devises différentes sans conversion explicite.
REP03	Un transfert interne ne gonfle pas les recettes consolidées.
REP04	Les petits effectifs et les données sensibles peuvent nécessiter un masquage pour éviter la réidentification.

Référence du manuel : p. 52–59, 75, 79, 82. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Rapports tableaux de bord et consolidation

D31 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D31-F01 · Périmètre	Liste d’entités autorisées	Afficher les entités exclues pour absence de droit.
D31-F02 · Période	Début, fin, base de date	Bornes explicites, fuseau et inclusivité.
D31-F03 · Filtres	Activité, membre, type, statut	Appliqués avant totaux et pagination.
D31-F04 · Indicateurs	Catalogue versionné	Définitions accessibles depuis chaque carte.
D31-F05 · Devise de présentation	Code et politique de taux	Source, date et méthode du cours conservées.
D31-F06 · Consolidation	Périmètre et éliminations	Liste des flux réciproques et écarts.
D31-F07 · Confidentialité	Profil d’export	Masquage identique à celui de l’écran.
D31-F08 · Instantané	Date, version, empreinte	Reproduire le rapport après modifications ultérieures.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Cent lignes, page de vingt-cinq — Entrées : Total du filtre. Résultat à présenter : Le total inclut les cent lignes.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Rapports tableaux de bord et consolidation

D31 C · Workflow et traitement des exceptions

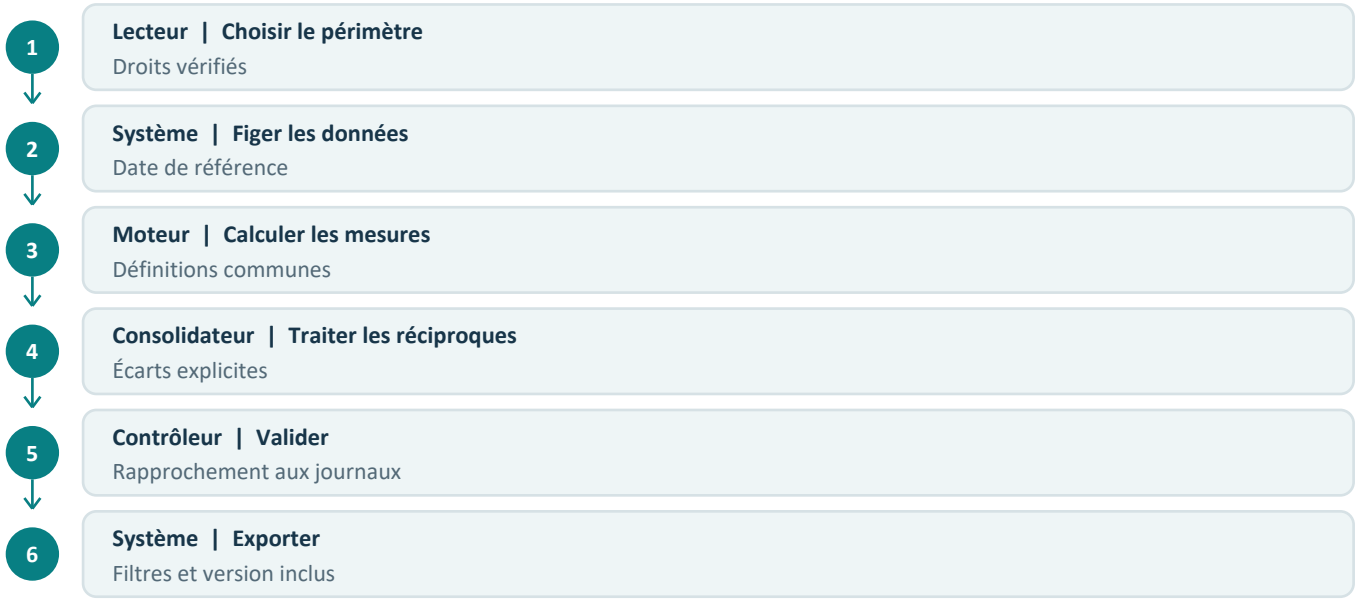


Figure D31 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Données manquantes	Afficher incomplet	Ne pas remplacer automatiquement par zéro.
Taux de change absent	Bloquer le total converti	Présenter les sous-totaux par devise.
Écart intersections	Afficher une ligne d'écart	Ne pas forcer une élimination non justifiée.
Export volumineux	Exécuter en tâche de fond	Lien temporaire et droits revérifiés au téléchargement.
Rapport ancien	Conserver l'instantané	Un nouveau calcul reçoit une nouvelle version.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Rapports tableaux de bord et consolidation

D31 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Consolidation + personnes multiadhérentes	Conditionnel	Distinguer personnes uniques et adhésions.
Graphique + données sensibles	Conditionnel	Agrégation et seuils de masquage.
Budget + caisse	Compatible	Colonnes différentes pour engagé et payé.
Rapport + clôture	Compatible	Instantané signé ou approuvé conservé.
Scénario + réalisé	Compatible	Styles visuels distincts et hypothèses visibles.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D31-T01 · Cent lignes, page de vingt-cinq	Total du filtre	Le total inclut les cent lignes.
D31-T02 · Transfert interne 100 000	Deux sections consolidées	Flux externe consolidé nul.
D31-T03 · XAF et EUR sans taux	Demande de total unique	Refus du total ; sous-totaux disponibles.
D31-T04 · Historique HORIZON	101 579 832 moins 100 360 001	Solde de référence 1 219 831.
D31-T05 · Export membre	Filtre sur toute association	Détails limités aux droits autorisés.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Fraîcheur des données	Instant courant moins dernier événement intégré	Afficher l’heure sur le tableau de bord.
Traçabilité des indicateurs	Mesures reliées aux écritures sources / mesures financières	La navigation mène au détail autorisé.

Sécurité habilitations et protection des données

D32 A · Périmètre et règles

La cible combine rôles, périmètres, attributs, mandats et séparation des fonctions. L'authentification prouve qui agit ; l'autorisation détermine sur quelle association, quelle ressource et quelle opération. Les administrateurs techniques ne reçoivent pas un droit métier implicite sur les fonds. L'accès exceptionnel de support est temporaire, motivé et visible dans l'audit. Les documents sensibles, exports, tâches de fond et caches appliquent les mêmes règles que les écrans. Les secrets et mots de passe ne figurent jamais dans les journaux ni dans les pièces de diagnostic.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Authentification	Mot de passe, second facteur, récupération contrôlée	Renforcer les comptes privilégiés et opérations sensibles.
Autorisation	Rôle, association, fonds, montant, mandat	Évaluer côté serveur à chaque accès.
Séparation	Création, approbation, paiement, contrôle	Incompatibilités configurables avec minimum de sécurité.
Support	Accès exceptionnel à durée limitée	Motif, approbation, journal et expiration.
Données	Publiques, internes, confidentielles, sensibles	Collecte minimale et masquage par finalité.
Audit	Actions, lectures sensibles, exports, changements de droits	Journal protégé et politique de conservation.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
SEC01	Toute requête vérifie la relation entre utilisateur, association et objet demandé, y compris par identifiant direct.
SEC02	Une révocation de mandat prend effet sans attendre une nouvelle connexion longue durée.
SEC03	Les objets stockés et exports ne sont pas accessibles par URL publique devinable.
SEC04	Les mouvements financiers sont corrigés par opérations liées et non supprimés, y compris par administrateur.

Référence du manuel : p. 13–17, 58–59, 67–70, 84. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Sécurité habilitations et protection des données

D32 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d'écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s'applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s'exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D32-F01 · Utilisateur et périmètre	Références	Association, fonds, activité ou mission clairement bornés.
D32-F02 · Rôle et permissions	Matrice d'actions	Distinguer consulter, créer, approuver, payer, exporter.
D32-F03 · Mandat	Début et fin	Expiration automatique et suppléance séparée.
D32-F04 · Plafond d'action	Montant et devise	Contrôle cumulé si fractionnement de demandes.
D32-F05 · Conflits de fonctions	Liste de règles	Afficher les incompatibilités avant attribution.
D32-F06 · Accès support	Motif, durée, approbateur	Pas de délégation illimitée implicite.
D32-F07 · Politique de conservation	Catégorie et durée	Gel contentieux et purge vérifiée.
D32-F08 · Incident de sécurité	Gravité, faits, actions	Préserver preuves et minimiser les données exposées.

Contexte commun et droits d'édition

L'écran affiche en permanence l'association, l'activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L'auteur, la date de création et l'identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l'étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d'accès.

Résumé avant validation

ID d'un prêt d'une autre association — Entrées : Utilisateur authentifié. Résultat à présenter : Aucune lecture ou modification possible.

Actions de l'écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Sécurité habilitations et protection des données

D32 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D32 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Compte compromis	Révoquer les sessions	Sécuriser la récupération et revoir les actions récentes.
Objet d'une autre association	Refuser l'accès	Ne pas révéler son contenu dans le message d'erreur.
Export après révocation	Bloquer le téléchargement	Revérifier les droits malgré création antérieure du fichier.
Journal indisponible	Suspendre les opérations sensibles si nécessaire	Aucune transaction financière sans trace durable.
Demande de données personnelles	Vérifier le demandeur	Fournir un export limité et traiter la conservation par catégorie.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Sécurité habilitations et protection des données

D32 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Admin système + bureau	Conditionnel	Deux périmètres et décisions explicitement séparés.
Support + santé	Restreint	Accès minimal spécifique, jamais global par défaut.
Multiassociation + cache	Obligatoire	Clés et filtres incluent le périmètre d’autorisation.
Hors ligne + révocation	Conditionnel	Limiter données locales et revérifier toute écriture.
Audit + confidentialité	Compatible	Journaliser les références et éviter de recopier les pièces sensibles.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D32-T01 · ID d’un prêt d’une autre association	Utilisateur authentifié	Aucune lecture ou modification possible.
D32-T02 · Trésorier demande son propre paiement	Séparation activée	Un second approbateur est obligatoire.
D32-T03 · Mandat expiré à midi	Action tentée à 12 h 01	Autorisation refusée.
D32-T04 · Lien de pièce copié	Utilisateur sans droit	Téléchargement refusé.
D32-T05 · Réinitialisation de compte	Journal d’audit	Aucun secret ni mot de passe n’est enregistré.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Accès privilégiés actifs	Comptes avec pouvoir sensible non expiré	Revue périodique par responsable nommé.
Violations d’isolation	Tests ou incidents d’accès interassociations	Cible d’acceptation : zéro accès non autorisé.

Architecture données API et intégrations

D33 A · Périmètre et règles

Le socle documenté associe Next.js, React, TypeScript, Prisma et PostgreSQL. La cible privilégie d'abord un monolithe modulaire avec frontières métier claires, plutôt qu'une multiplication prématurée des services. Le noyau transactionnel contient adhésions, contrats, obligations, paiements, affectations et journal. Les connecteurs et notifications s'exécutent après validation transactionnelle par une file fiable. Un événement de domaine représente un fait acquis, distinct d'une commande demandée. Les propositions techniques sont à confronter au schéma et au code réels avant implémentation ; cette étude ne constitue pas un audit du dépôt.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Modularité	Organisation, finance, social, activités, ressources	Interfaces de domaine explicites et invariants propriétaires.
Persistance	Relations normalisées, configurations typées	Contraintes de base complètent les contrôles applicatifs.
Transactions	Écriture atomique, réservation, verrouillage	Empêcher double dépense et double attribution.
Asynchronisme	Outbox, file, reprise, file d'erreurs	Tolérer répétition et panne sans perdre l'événement.
API	Commandes, consultations, exports, webhooks	Contrats versionnés et erreurs structurées.
Interopérabilité	Paiement, comptabilité, identité, messagerie	Adaptateurs remplaçables avec tests de contrat.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
ARC01	La transaction enregistre l'état métier et l'événement à publier dans le même engagement durable.
ARC02	Les consommateurs acceptent la livraison répétée et rendent leurs effets idempotents.
ARC03	Les contraintes uniques et clés de périmètre empêchent les incohérences même sous concurrence.
ARC04	Les montants, devises et dates valeur sont des types de domaine, pas des chaînes libres.

Référence du manuel : p. 9–13, 69–70, 86. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Architecture données API et intégrations

D33 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D33-F01 · Commande	Nom et version	Exemple proposé : approveAid, confirmPayment, allocateTontine.
D33-F02 · Identifiant de requête	UUID	Corrélation entre interface, API et journal.
D33-F03 · Clé d’idempotence	Texte borné	Associée au hachage du corps et au périmètre.
D33-F04 · Contexte d’association	Identifiant	Vérifié contre la session, jamais accepté sur confiance.
D33-F05 · Version d’objet	Entier attendu	Conflit explicite si objet modifié depuis lecture.
D33-F06 · Données métier	Schéma validé	Montants exacts, références et unités contrôlées.
D33-F07 · Événement de sortie	Type et charge minimale	Pas de secret ni pièce médicale dans le bus.
D33-F08 · Erreur	Code, motif, résolution	Distinguer validation, conflit, indisponibilité et refus d’accès.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Deux retraits concurrents — Entrées : Solde insuffisant pour les deux. Résultat à présenter : Au plus une transaction consomme les fonds disponibles.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Architecture données API et intégrations

D33 C · Workflow et traitement des exceptions

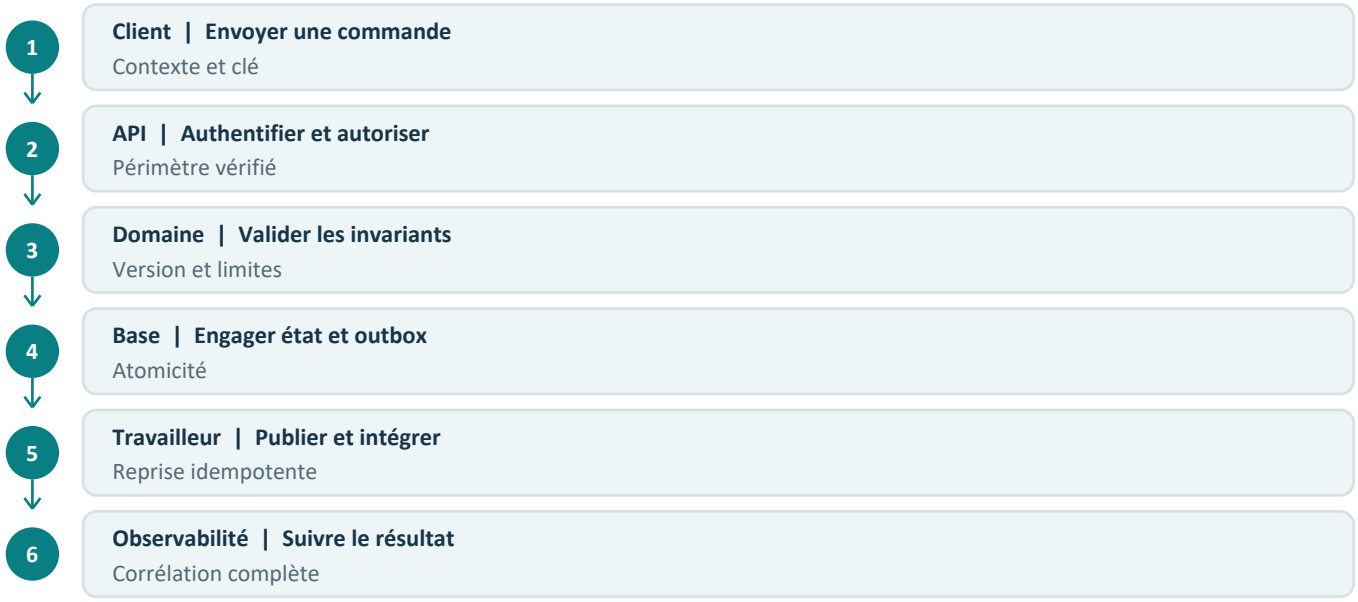


Figure D33 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Panne après commit	Reprendre depuis outbox	L'opération métier n'est pas perdue.
Panne avant commit	Annuler la transaction	Aucun état partiel ni notification de succès.
Message répété	Dédupliquer par événement	Effet financier unique.
Version d'API inconnue	Refuser clairement	Ne pas interpréter silencieusement une structure différente.
Connecteur indisponible	Mettre en attente bornée	Circuit d'erreurs et reprise contrôlée.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Architecture données API et intégrations

D33 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
JSON de règles + types forts	Compatible	Schéma versionné et migrations contrôlées.
Journal financier + événements	Compatible	Le journal reste la source des montants, les événements transportent les faits.
Microservice + transaction financière	Conditionnel	À introduire seulement avec besoin démontré et protocole de cohérence.
API publique + pièces privées	Restreint	URLs temporaires et contrôle d’autorisation.
Webhook + audit	Compatible	Signature vérifiée, contenu minimisé, référence conservée.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D33-T01 · Deux retraits concurrents	Solde insuffisant pour les deux	Au plus une transaction consomme les fonds disponibles.
D33-T02 · Crash après écriture	Événement pas encore envoyé	Le travailleur le publie après redémarrage.
D33-T03 · Même clé, corps différent	Montant modifié	Conflit retourné, aucune deuxième opération.
D33-T04 · Référence interassociation	Objet valide dans autre périmètre	Contrainte applicative et relationnelle empêchent le rattachement.
D33-T05 · Export long	API interactive	Traitement en tâche de fond et suivi d’état.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Effets dupliqués	Nombre d’écritures indues pour une même commande	Doit rester nul dans les tests de reprise et de concurrence.
Latence métier	Durée de la commande jusqu’au commit	Mesurer p95 et p99 sous charge représentative.

Mobile accessibilité langues et notifications

D34 A · Périmètre et règles

L’interface doit rester utilisable sur téléphone, réseau instable et appareil partagé. Le manuel décrit un web responsive ; hors ligne, USSD et SMS transactionnel sont des extensions. Le mode hors ligne conserve des brouillons et un cache limité ; il ne doit pas confirmer une dépense ou un vote sensible sans validation centrale. Les montants affichent toujours devise et période. Les traductions couvrent aussi erreurs, reçus et notifications, avec un repli visible. L’accessibilité repose sur navigation clavier, contraste, labels, ordre de lecture et information indépendante de la couleur.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Canal	Web, mobile, PWA, USSD ou SMS futur	Capacités et limites explicites selon canal.
Connexion	En ligne, lecture cachée, brouillon, synchronisation	État visible et aucune confirmation financière locale trompeuse.
Langue	Français, anglais, autres locales	Version et couverture suivies ; termes métier validés.
Notification	In-app, e-mail, SMS, WhatsApp	Consentement, confidentialité et coût par canal.
Préférence	Rappels, résumé, horaires, canal prioritaire	Les communications nécessaires ont une politique distincte.
Accessibilité	Clavier, lecteur d’écran, agrandissement	Tester les parcours financiers, pas seulement la page d’accueil.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
MOB01	La synchronisation revalide identité, mandat, version et disponibilité avant toute écriture.
MOB02	Un brouillon synchronisé plusieurs fois ne crée qu’une seule demande grâce à sa clé stable.
MOB03	Les notifications ne contiennent pas de diagnostics ou détails sensibles visibles sur écran verrouillé.
MOB04	Une traduction ne modifie ni valeur numérique, ni devise, ni sens d’une décision.

Référence du manuel : p. 60–64, 71–72, 82. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Mobile accessibilité langues et notifications

D34 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D34-F01 · Préférences de langue	Code de locale	Repli explicite si un écran n’est pas traduit.
D34-F02 · Fuseau et format	Paramètres utilisateur	Les dates économiques restent rattachées au contrat.
D34-F03 · Canaux de contact	Coordonnées vérifiées	Vérification avant envoi de messages sensibles.
D34-F04 · Consentements	Choix par usage	Distinguer rappel de service et communication facultative.
D34-F05 · Horaires de réception	Plages et zone	Urgence selon politique annoncée.
D34-F06 · Brouillon local	Identifiant et version	Stockage minimal, expiration et protection de l’appareil.
D34-F07 · État de synchronisation	Statut et erreurs	Afficher conflit, rejet ou succès serveur.
D34-F08 · Préférences d’accessibilité	Taille, contraste, aide	Maintenir labels et ordre de navigation.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Brouillon de cotisation hors ligne — Entrées : Retour réseau. Résultat à présenter : Une seule intention ; confirmation seulement après preuve serveur.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Mobile accessibilité langues et notifications

D34 C · Workflow et traitement des exceptions

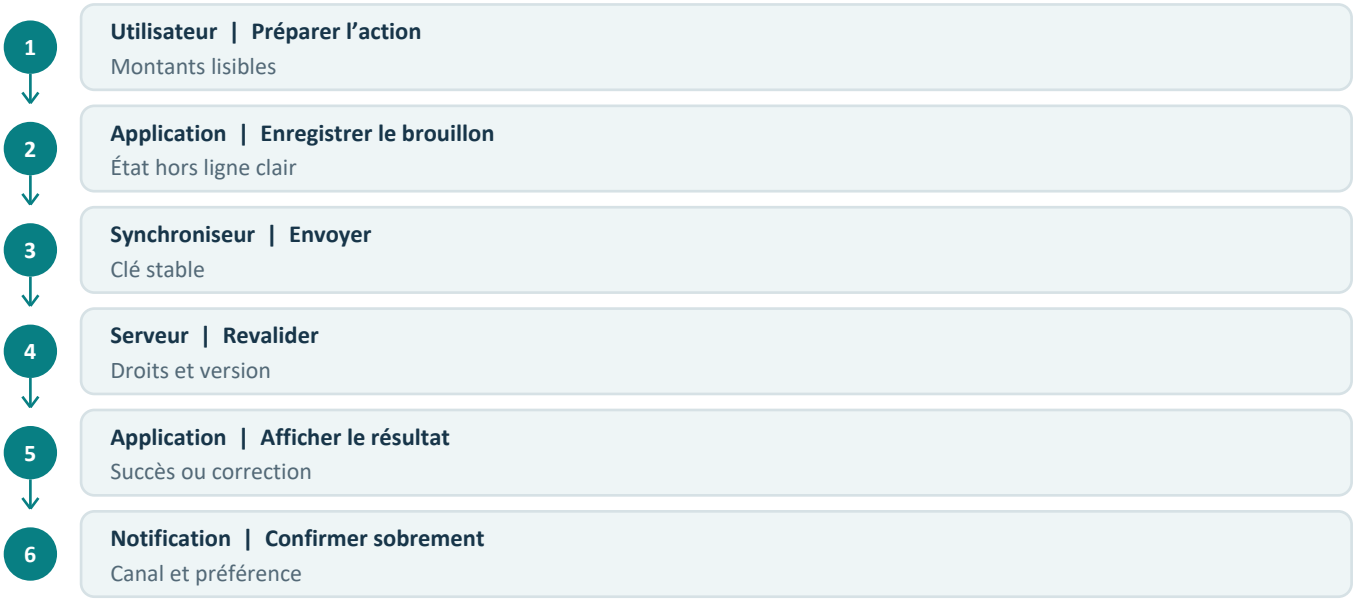


Figure D34 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l’historique.

Branches d’exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Connexion perdue après envoi	Consulter le statut	Ne pas inviter immédiatement à repayer.
Version locale dépassée	Présenter le conflit	L’utilisateur revoit les conditions modifiées.
Appareil perdu	Révoquer l’accès	Limiter les données conservées localement.
SMS non délivré	Essayer le canal prévu	Ne pas multiplier les envois sans limite.
Traduction absente	Afficher le repli	Conserver le code de message pour correction.

Engagement et reprise

Le changement d’état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l’action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d’état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Mobile accessibilité langues et notifications

D34 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Hors ligne + espèces	Conditionnel	Reçu provisoire numéroté puis rapprochement, pas solde confirmé local.
USSD + prêt complexe	Conditionnel	Consultation et demande simple ; contrat détaillé sur canal adapté.
Multilingue + règles	Compatible	Identifiants métier stables et libellés traduits.
Notification + quorum	Distinct	Message livré ne signifie pas présence ni vote.
Appareil partagé + session	Conditionnel	Verrouillage, déconnexion et absence de cache sensible persistant.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D34-T01 · Brouillon de cotisation hors ligne	Retour réseau	Une seule intention ; confirmation seulement après preuve serveur.
D34-T02 · Mandat révoqué pendant déconnexion	Tentative de validation synchronisée	Refus avec message compréhensible.
D34-T03 · Montant 10 000 XAF	Langue changée	Valeur et devise inchangées.
D34-T04 · Lecteur d’écran	Erreur sur montant	Le champ et la correction attendue sont annoncés.
D34-T05 · Rappel médical	Écran verrouillé	Message générique sans motif de santé.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Succès de synchronisation	Brouillons confirmés / brouillons soumis	Distinguer conflits métier et erreurs réseau.
Accessibilité des parcours	Parcours critiques vérifiés / parcours définis	Mesurer clavier, lecteur d’écran et agrandissement.

Administration migration exploitation et support

D35 A · Périmètre et règles

Le passage à l'ARP doit préserver les données existantes et les preuves historiques. L'administration gère modèles, fonctionnalités, quotas, pays, langues, support et supervision sans corriger directement les soldes métier. La migration suit inventaire, mapping, nettoyage, import à blanc, rapprochement et bascule contrôlée. Une sauvegarde ne suffit pas : une restauration doit être exercée et mesurée. Le retour arrière d'une application ne garantit pas la compatibilité d'un schéma de données ; les migrations doivent être préparées pour une coexistence temporaire des versions ou un plan de reprise validé.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Migration	Initiale, incrémentale, reprise de tableur	Conserver provenance, identifiants d'origine et empreinte du lot.
Activation	Par association, module, cohorte pilote	Les dépendances bloquantes sont vérifiées.
Sauvegarde	Base, fichiers, configurations, clés protégées	Restauration cohérente et environnement isolé.
Déploiement	Préproduction, canari, bascule, retour	Tests et compatibilité des migrations.
Support	Incident, question, anomalie, évolution	Gravité, responsable et échéance explicites.
Supervision	Disponibilité, files, erreurs, sauvegardes	Alerte utile avec procédure et propriétaire.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
OPS01	Un import réexécuté avec le même lot ne duplique ni membres ni mouvements.
OPS02	Les totaux de reprise se rapprochent par membre, activité, compte et devise avant bascule.
OPS03	Une restauration est testée jusqu'à la lecture des pièces et au rapprochement des soldes.
OPS04	Un correctif de production ne modifie pas les écritures sans procédure métier et audit.

Référence du manuel : p. 65–70, 82–87. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Administration migration exploitation et support

D35 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D35-F01 · Lot d’import	Identifiant et origine	Fichier source conservé en accès restreint.
D35-F02 · Mapping	Colonnes vers champs	Unités, dates, devises, statuts et références.
D35-F03 · Anomalies	Lignes rejetées et motifs	Aucune correction silencieuse d’un montant.
D35-F04 · Totaux de contrôle	Comptes et sous-totaux	Avant et après import, écarts détaillés.
D35-F05 · Plan de bascule	Fenêtre et responsables	Gel, sauvegarde, import final et validation.
D35-F06 · Objectifs de reprise	RPO et RTO proposés	Valeurs à approuver après tests, pas promesses non mesurées.
D35-F07 · Incident	Sévérité et impact	Nombre d’associations, fonctions et fonds concernés.
D35-F08 · Plan de restauration	Étapes et preuves	Environnement isolé et contrôles de cohérence.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

Import exécuté deux fois — Entrées : Même empreinte et références. Résultat à présenter : Aucun mouvement doublé.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Administration migration exploitation et support

D35 C · Workflow et traitement des exceptions



Figure D35 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Écart de reprise	Bloquer la bascule	Identifier lignes et règles fautives.
Identifiant source dupliqué	Mettre en quarantaine	Résolution manuelle documentée.
Migration incompatible	Arrêter le déploiement	Plan de reprise de données, pas simple retour de code.
Sauvegarde inutilisable	Déclarer un incident	Rétablir une chaîne testée et revoir le risque.
Connecteur en panne	Activer le mode dégradé	Écritures en attente visibles et rapprochement ultérieur.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Administration migration exploitation et support

D35 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Modèle + association existante	Conditionnel	Mise à jour proposée, simulation et acceptation.
Quota + activité financière	Conditionnel	Ne pas bloquer le remboursement d'une obligation existante.
Migration + données anonymisées	Compatible	Préproduction sans données personnelles inutiles.
Support + correction de solde	Restreint	Utiliser une opération de correction métier approuvée.
Sauvegarde + chiffrement	Compatible	Tester aussi la disponibilité contrôlée des clés.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D35-T01 · Import exécuté deux fois	Même empreinte et références	Aucun mouvement doublé.
D35-T02 · HORIZON repris	Principal 88 360 001 et intérêts 5 219 831	Sous-totaux retrouvés séparément.
D35-T03 · Restauration de test	Base et fichiers	Les rapports et justificatifs restent liés.
D35-T04 · Déploiement partiel	Ancien client actif	Compatibilité prévue ou maintenance contrôlée.
D35-T05 · Incident résolu	Correction appliquée	Validation métier et compte rendu avant clôture.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Écart de migration	Totaux cibles moins totaux sources validés	Tolérance nulle sur les montants à reprendre, sauf écarts approuvés.
Temps de reprise testé	Fin des contrôles moins début de restauration	Comparer à l'objectif approuvé et publier la date du dernier exercice.

Internationalisation devises et modèles pays

D36 A · Périmètre et règles

L'internationalisation distingue langue d'interface, pays de l'entité, devise du contrat, devise du paiement et devise de consolidation. Le manuel annonce plusieurs devises, mais décrit également une devise par association et des conversions fédérales à venir. La cible retient donc un montant et une devise obligatoires sur chaque contrat, avec une devise fonctionnelle par entité. Un modèle pays rassemble paramètres et points de validation, sans prétendre constituer une certification juridique. Les produits d'épargne, crédit, collecte de fonds et paiement ne sont activés qu'après validation des conditions applicables dans le contexte réel.

Options de configuration

Dimension	Options	Effet sur le contrat
Devise	Fonctionnelle, contrat, règlement, présentation	Ne pas supposer l'équivalence des codes monétaires.
Conversion	Cours saisi contrôlé, source externe validée	Conserver taux, date, source et marge éventuelle.
Écart	Frais de change, gain ou perte, arrondi	Ventilation explicite dans le journal.
Pays	Siège, section, membre, prestataire	Ces dimensions peuvent être différentes.
Modèle local	Gouvernance, données, comptabilité, paiements	Version, validateur et date de revue.
Activation	Par pays et par produit	Une activation globale de plateforme ne vaut pas autorisation locale.

Invariants à rendre vérifiables

Règle	Comportement obligatoire
INT01	Un montant sans devise est invalide ; aucune addition directe de devises différentes.
INT02	La précision monétaire vient d'un référentiel contrôlé, pas du nombre de décimales saisi par le membre.
INT03	Le taux accepté sur une opération reste figé malgré une mise à jour du cours courant.
INT04	Les modèles locaux contiennent des règles approuvées et des réserves d'activation, sans généraliser les exemples FEV ou SLD.

Référence du manuel : p. 28, 71–72, 82. Les exigences ci-dessous décrivent la cible proposée.

Internationalisation devises et modèles pays

D36 B · Formulaire et expérience de saisie

Le formulaire ci-dessous est une spécification d’écran. Les champs sont requis lorsque leur condition métier s’applique ; les champs sans objet sont masqués, jamais remplacés par des valeurs fictives. La validation finale s’exécute côté serveur.

Champ fonctionnel	Type ou contenu	Validation et aide à la saisie
D36-F01 · Pays de l’entité	Code et adresse	Distinguer siège déclaré et territoire d’activité.
D36-F02 · Devise de tenue	Code	Choix verrouillé après premières écritures sauf migration dédiée.
D36-F03 · Devise du contrat	Code autorisé	Politique d’exposition et de remboursement.
D36-F04 · Montant du paiement	Valeur et devise	Afficher montant cible, frais et net acquitté.
D36-F05 · Cours de conversion	Décimal exact	Sens du taux explicite, par exemple unités cibles par unité source.
D36-F06 · Source et date du cours	Référence	Justificatif ou fournisseur, instant et expiration.
D36-F07 · Modèle pays	Version et validateur	Liste des produits autorisés et conditions restantes.
D36-F08 · Revue de conformité	Décision et échéance	Responsable, périmètre et pièces de validation.

Contexte commun et droits d’édition

L’écran affiche en permanence l’association, l’activité ou le dossier concerné, la devise si nécessaire, le statut et la version. L’auteur, la date de création et l’identifiant sont générés par le système. Le rôle habilité à l’étape du workflow détermine les actions possibles ; un bouton masqué ne remplace pas le contrôle d’accès.

Résumé avant validation

100 unités source, taux simulé 650 — Entrées : Taux cible par source, aucun frais. Résultat à présenter : 65 000 unités cibles ; exemple fictif, pas cours de marché.

Actions de l’écran : enregistrer un brouillon, vérifier, soumettre, demander un complément, approuver ou refuser selon le rôle. Après soumission, toute correction significative affiche les différences. Les erreurs ciblent le champ concerné et conservent les autres données saisies.

Internationalisation devises et modèles pays

D36 C · Workflow et traitement des exceptions

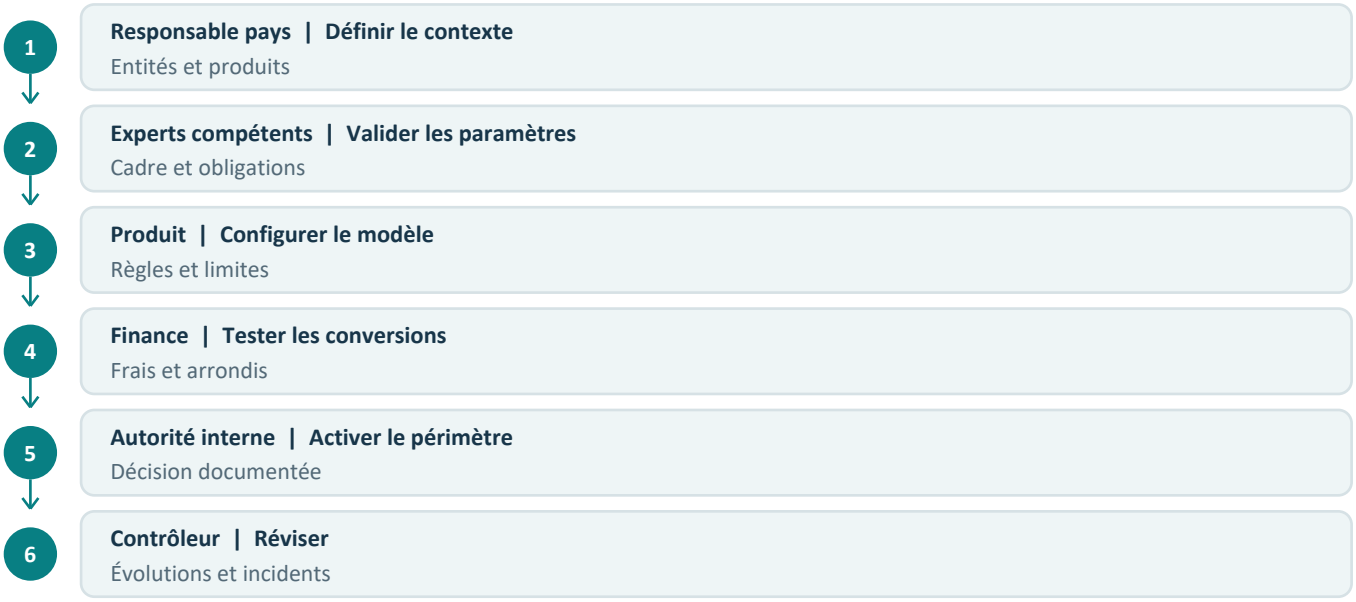


Figure D36 · Séquence de référence. Chaque étape associe acteur, action et contrôle de passage. Les refus et demandes de complément reviennent au dossier précédent avec un motif, sans effacer l'historique.

Branches d'exception

Déclencheur	Réponse	Trace ou reprise attendue
Cours absent	Bloquer la conversion	Conserver l'opération dans sa devise d'origine.
Cours saisi à l'envers	Détecter par bornes et revue	Afficher sens et exemple avant confirmation.
Remboursement dans autre devise	Appliquer la clause de change	Calculer l'écart sans modifier le principal historique.
Produit non validé dans le pays	Désactiver la souscription	Maintenir consultation et liquidation autorisées.
Changement de devise fonctionnelle	Procédure de migration	Instantané et rapprochement avant/après.

Engagement et reprise

Le changement d'état conserve acteur, mandat, date, motif et version de règle. Si l'action consomme un montant, un droit ou une capacité, le contrôle et la réservation sont réalisés dans une transaction unique. Un échec ne laisse pas d'état partiel. Les notifications partent après validation durable ; une nouvelle tentative retourne le résultat déjà acquis lorsque la commande est identique.

Internationalisation devises et modèles pays

D36 D · Combinaisons et recette

Association de fonctions	Qualification	Condition de validité
Diaspora + tontine locale	Conditionnel	Contrat, devise et risque de change acceptés.
Fédération + multi-devise	Compatible	Sous-totaux et conversion de présentation traçable.
Langue anglaise + siège camerounais	Compatible	La langue ne change pas le pays du contrat.
Paiement étranger + aide locale	Conditionnel	Canal, identité et restrictions validés.
Modèle pays + héritage fédéral	Conditionnel	Résoudre les conflits avant publication.

Scénarios de recette avec résultat attendu

Cas	Données ou déclencheur	Résultat vérifiable
D36-T01 · 100 unités source, taux simulé 650	Taux cible par source, aucun frais	65 000 unités cibles ; exemple fictif, pas cours de marché.
D36-T02 · Taux mis à jour après paiement	Opération déjà confirmée	Le reçu historique conserve son cours.
D36-T03 · XAF et XOF	Deux codes distincts	Aucune fusion implicite de comptes.
D36-T04 · Frais de conversion 500	Montant brut converti 65 000	Net 64 500 si frais retenus sur ce montant.
D36-T05 · Modèle pays expiré	Nouvelle souscription sensible	Revue requise selon politique d’activation.

Indicateurs de contrôle

Indicateur	Définition	Précaution de lecture
Exposition par devise	Actifs moins passifs contractuels par devise	Ne pas masquer les déséquilibres dans le total converti.
Produits validés	Produits avec revue à jour / produits proposés par pays	Afficher les restrictions d’activation.

Catalogue des formules financières

Annexe 01 · Unités et règles de calcul

Toutes les variables monétaires portent une devise. Les quantités de parts et les taux sont sans dimension ; les durées doivent être exprimées dans l'unité du taux. Les exemples ne fixent aucun tarif universel. Les arrondis sont appliqués au point défini dans le contrat, puis les écarts sont conservés.

Objet	Formule de référence	Conditions
Cotisation	C = q × u	q = parts souscrites ; u = tarif par période.
Dette nette	D = appel + ajustements - remises - affectations	Présenter le crédit excédentaire séparément.
Pot distribuable	P = encaissements confirmés + report + financement - charges - réservations	Inclure uniquement les flux du fonds autorisé.
Parts entières	n = min(plafond, droits restants, plancher(P / b))	b = montant par droit entier ; contrôler ensuite l'éligibilité.
Parts fractionnaires	q = min(plafond, droits, f × plancher(P / (b × f)))	Toutes les limites sont alignées sur la grille f.
Prêt à principal constant	a = capital / n ; I(t) = CRD(t-1) × i	i = taux par période ; ajustement final du principal.
Annuité constante	A = capital × i / (1 - (1 + i)^(-n))	Pour i = 0, A = capital / n.
Intérêt simple daté	I = capital × taux annuel × jours / base	Base explicitement choisie, par exemple 365.
Épargne disponible	S libre = S acquis - blocages - retraits réservés	Éliminer les recouvrements entre réservations.
Aide plafonnée	A = min(formule, reliquat événement, reliquat annuel, reliquat ménage)	Les aides approuvées non payées consomment le plafond.
Dividende	d(i) = base distribuable × poids(i) / somme des poids	Base et liquidité contrôlées séparément.
Quorum	Q = plafond supérieur(taux × base admissible)	Présents reconnus >= Q ; base et procurations explicites.

Méthode des plus forts restes : calculer les quotes-parts exactes, attribuer les unités entières inférieures, puis distribuer les unités restantes aux plus grands restes. En cas d'égalité, appliquer un ordre stable publié ou une autre règle approuvée. La somme finale doit égaler exactement la base.

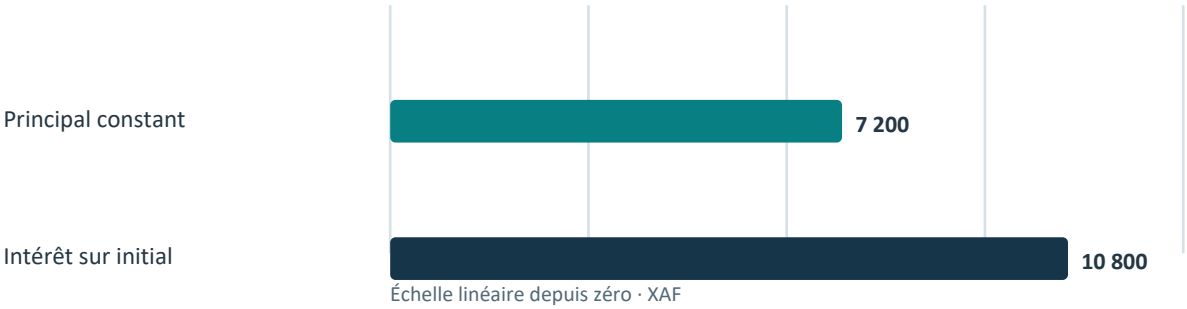
Comparaison des méthodes de prêt

Annexe 02 · Exemple contrôlé de 120 000 XAF sur trois mois

Hypothèses de simulation : capital versé immédiatement, taux de 3 % par mois, trois échéances à intervalles mensuels égaux, aucun frais, aucune pénalité. Le prêt à principal constant rembourse 40 000 de principal par mois. La méthode forfaitaire calcule chaque mois l’intérêt sur le capital initial.

Mois	CRD initial	Principal constant	Intérêt dégressif	Total dû
1	120 000	40 000	3 600	43 600
2	80 000	40 000	2 400	42 400
3	40 000	40 000	1 200	41 200
Total	—	120 000	7 200	127 200

Intérêts totaux selon la méthode



Échelle linéaire depuis zéro · XAF

Méthode	Calcul	Conséquence
Principal constant	3 600 + 2 400 + 1 200 = 7 200	Les échéances diminuent avec le capital restant.
Forfait sur capital initial	120 000 × 3 % × 3 = 10 800	Trois échéances de 43 600 ; coût supérieur de 3 600.
Annuité constante	A = 120 000 × 0,03 / (1 - 1,03^(-3))	A ≈ 42 423,64 avant arrondi ; dernière ligne ajustée.

Tests à automatiser

Vérifier somme du principal = 120 000, capital final nul, intérêts non négatifs pour un taux positif, branche taux zéro et reproductibilité après changement de langue. Le remboursement anticipé doit produire un nouvel état explicite, sans réécrire les échéances déjà payées.

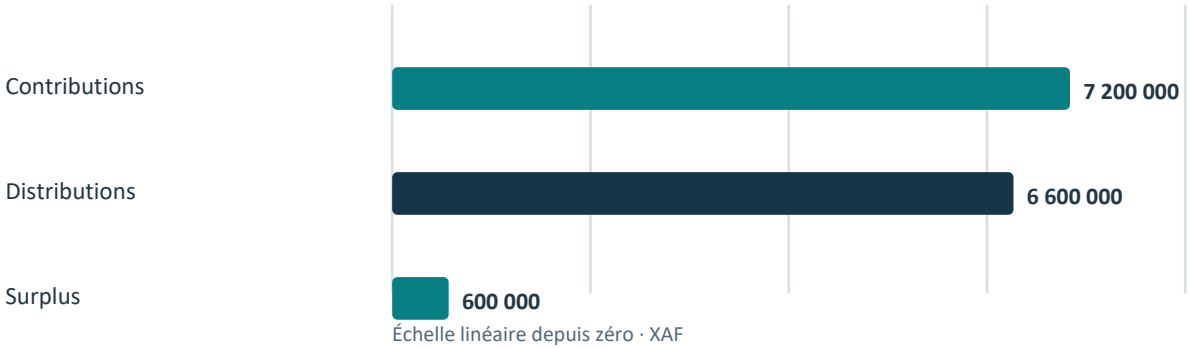
Équilibre d’un contrat de tontine

Annexe 03 · Contributions et droits promis

L’exemple A du manuel p. 33 présente douze membres, douze séances, une cotisation de 50 000 et une attribution de 550 000 par séance. Le surplus est une ressource à affecter selon contrat, pas automatiquement un bénéfice personnel du trésorier.

Élément	Par séance	Cycle complet
Contributions	12 × 50 000 = 600 000	7 200 000
Distributions	550 000	6 600 000
Surplus avant autres flux	50 000	600 000

Équilibre du cycle de référence



Échelle linéaire depuis zéro · XAF

Parts multiples et durée raccourcie

Quatre membres à deux parts et quatre à une part représentent douze parts. Deux droits distribués par séance épuisent les droits en six séances, mais cela ne suffit pas à prouver le financement. Avec un tarif illustratif de 50 000 par part, chaque séance collecte 600 000. Deux droits de 300 000 sont finançables ; deux droits de 550 000 créeraient un déficit de 500 000 par séance sans apport supplémentaire.

Invariant d’ouverture

Total des contributions prévues + financements identifiés >= distributions promises + charges prévues + réserve obligatoire. Le système présente cette égalité à tous les souscripteurs avant acceptation.

Cas de fraction : avec b = 300 000, une unité minimale f = 0,25 et un pot de 250 000, trois quarts de droit coûtent 225 000, laissant 25 000. Cette distribution est permise uniquement si le contrat autorise les fractions bénéficiaires et si les droits restants les permettent.

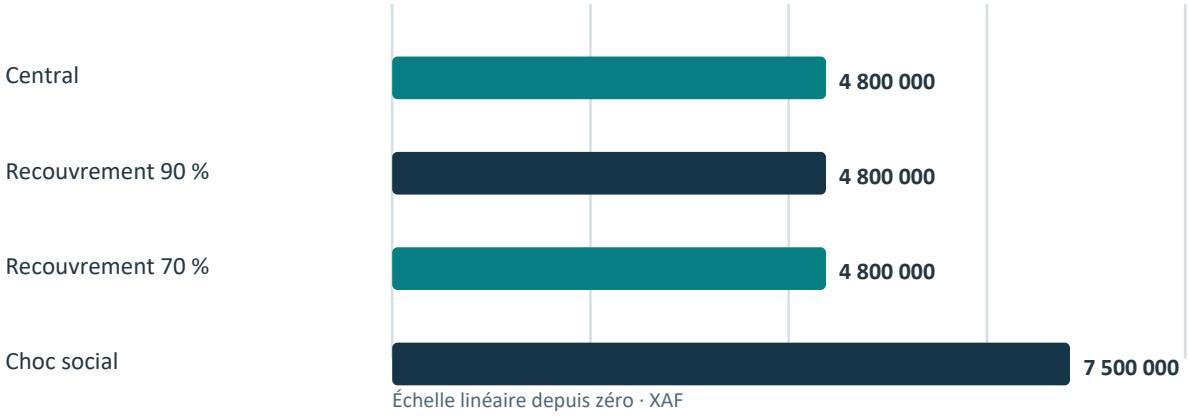
Simulation du fonds de solidarité

Annexe 04 · Sensibilité aux cotisations et aux événements

Simulation illustrative, distincte des comptes réels SLD : cent membres, 6 000 XAF par mois, douze mois, aucune trésorerie initiale. Le taux de recouvrement est une hypothèse. Les dépenses représentées ne constituent pas une prévision actuarielle ni une promesse de couverture.

Scénario	Recettes	Aides et frais simulés	Solde annuel
Central : recouvrement 100 %	7 200 000	4 800 000	2 400 000
Recouvrement 90 %	6 480 000	4 800 000	1 680 000
Recouvrement 70 %	5 040 000	4 800 000	240 000
Choc : 90 % et trois décès supplémentaires	6 480 000	7 500 000	-1 020 000

Dépenses annuelles des scénarios



Échelle linéaire depuis zéro · XAF

Interprétation opérationnelle

Les trois décès supplémentaires sont simulés à 900 000 chacun, soit 2 700 000. Le scénario de choc exige un financement ou une décision formelle sur les obligations non couvertes. Un solde annuel positif peut cacher un déficit de caisse en cours d'année ; un calendrier mensuel des aides et contributions doit donc compléter ce tableau.

Réponse de l'ARP

Afficher les engagements déjà approuvés, la réserve disponible et les échéances. Préparer un appel exceptionnel selon une assiette approuvée ; ne jamais ponctionner une épargne remboursable ou un autre fonds par défaut.

Rapprochement du cas HORIZON

Annexe 05 · Données documentaires et contrôle de reprise

Les chiffres ci-dessous sont ceux du manuel anonymisé, p. 44, 54 et 57. Ils sont repris pour définir les contrôles de migration et ne représentent pas une consultation actualisée de l'application.

Poste	Montant XAF	Contrôle
Apports	8 000 000	Ressource initiale distincte d'un produit.
Principal remboursé	88 360 001	Réduit les créances de prêts.
Intérêts reçus	5 219 831	Produit identifié dans l'historique.
Total des entrées	101 579 832	8 000 000 + 88 360 001 + 5 219 831.
Prêts décaissés	100 360 001	Sorties cumulées ; pas encours actuel.
Solde net de flux	1 219 831	Entrées moins sorties.
Principal restant	12 000 000	100 360 001 - 88 360 001.
Base de dividendes publiée	5 433 499	Décision de répartition à rapprocher.
Écart base moins intérêts	213 668	Origine non expliquée dans les éléments cités.

Arrondi de sept quotes-parts égales

5 433 499 / 7 = 776 214,142857… XAF. Pour une tenue à l'unité entière, six membres reçoivent 776 214 et un membre 776 215, selon un départage explicite. Afficher 776 214,14 pour chaque part ne constitue pas une répartition finale conservant la somme.

Contrôle avant import définitif

Rapprocher les 49 prêts, les 44 prêts soldés, les 5 prêts actifs et les mouvements individuels. Justifier la base de dividendes par une décision et des écritures. Le ratio portefeuille/fonds de 150 % ne prouve pas la disponibilité des liquidités nécessaires au paiement.

La migration doit conserver les références d'origine et produire un rapport d'écart par prêt, membre, caisse et période. Aucun écart ne doit être compensé par une ligne générique sans justification.

Matrice des combinaisons entre modules

Annexe 06 · Une compatibilité ne vaut pas autorisation de transfert

A : coexistence standard avec séparation des journaux. C : coexistence conditionnelle nécessitant une règle supplémentaire. Le tableau est symétrique pour la coexistence ; les flux d'argent restent directionnels et doivent être autorisés séparément.

Module	Tontine	Épargne	Prêt	Aide	Cotis.	Projet	Nature	Fédér.
Tontine	—	C	C	C	A	C	C	C
Épargne	C	—	C	C	C	C	C	C
Prêt	C	C	—	C	A	C	C	C
Aide	C	C	C	—	A	C	C	C
Cotisation	A	C	A	A	—	A	C	A
Projet	C	C	C	C	A	—	A	C
Nature	C	C	C	C	C	A	—	C
Fédération	C	C	C	C	A	C	C	—

Contraintes transversales à vérifier

Combinaison	Règle de résolution
Tontine et prêt	Une avance au bénéficiaire est un contrat de prêt distinct ; elle ne modifie pas ses droits de tontine.
Épargne et investissement	Un dépôt à vue ne finance pas automatiquement un actif illiquide ; limite de transformation et réserve.
Aide et dette	L'aide reste une prestation ; toute compensation est explicite, autorisée et visible au bénéficiaire.
Nature et distribution en espèces	La valeur du bien ne devient une liquidité qu'après vente ou financement identifié.
Fédération et fonds locaux	Les fonds demeurent séparés ; les transferts sont bilatéraux et éliminés seulement en consolidation.
Paiement et plusieurs obligations	Une somme reçue peut être ventilée ; la somme des affectations ne dépasse jamais le paiement.
Clôture et contrat actif	Les créances et droits survivants sont repris explicitement ; aucun effacement par changement d'exercice.

Interdictions structurelles

Double paiement d'un même ordre ; deux consommations du même droit ; accès interassociations non autorisé ; suppression d'une écriture validée ; addition de devises sans conversion ; utilisation d'un fonds réservé sans autorité.

Catalogue combinatoire borné

Annexe 07 · Méthode reproductible et limites de couverture

Le catalogue joint énumère exactement 23 328 configurations brutes sur les dix axes ci-dessous. Chaque ligne contient les valeurs choisies et les conditions détectées. Ce périmètre est fini et explicite : il ne prétend pas représenter tous les montants calendriers ou futurs statuts possibles.

Axe	Valeurs couvertes
organisation	autonome, section, federation
adhesion	individuelle, familiale, institutionnelle
cotisation	fixe, parts, nature
tontine	aucune, rotation, tirage, encheres
credit	aucun, zero, amortissable
aide	aucune, forfait, jours
canal	especes, banque, mobile_money
devise	unique, conversion
connexion	en_ligne, hors_ligne
validation	simple, double

Couverture de recette

Un algorithme glouton déterministe sélectionne 19 configurations couvrant les 351 paires distinctes de valeurs entre axes. La couverture vérifiée est de 100 % des paires du domaine brut. Les conditions ne sont pas supprimées : elles permettent de tester le blocage ou la demande de paramétrage lorsqu'une combinaison n'est pas directement activable.

Les CSV utilisent le séparateur point-virgule et l'encodage UTF-8. Le catalogue décrit des configurations, pas des opérations effectivement exécutées. Le fichier de recette propose les cas à réaliser sur le produit. Les résultats fonctionnels ne sont pas déclarés réussis par la simple génération des fichiers.

Limite méthodologique

La couverture par paires ne prouve pas les interactions à trois dimensions ni les erreurs de calcul. Elle complète les 180 scénarios spécifiques des domaines, les triples critiques de la page suivante et les tests de concurrence et de reprise.

Interactions critiques à trois dimensions

Annexe 08 · Scénarios prioritaires au-delà des paires

Triple de risque	Scénario à exécuter	Résultat exigé
Épargne + garantie + retrait	Deux agents réservent une garantie puis demandent un retrait concurrent.	Le total engagé ne dépasse jamais le solde ; une action reçoit un conflit.
Tontine + fractions + enchères	Un demi-droit fait l'objet d'une décote exprimée en pourcentage.	Assiette du demi-droit explicite ; quantité et montant conservés.
Aide + famille + double fonds	Deux conjoints demandent la même aide locale et nationale.	Détection événement commun ; cumuls autorisés seulement selon règles de chaque fonds.
Paiement + réseau + répétition	Timeout, nouvelle tentative puis deux webhooks de succès.	Un paiement, un reçu et des affectations uniques.
Prêt + sortie + caution	Un bénéficiaire quitte l'association avant remboursement.	Dette et garantie conservées ; accès personnel adapté sans perte de preuve.
Fédération + change + transfert	Une section paie sa contribution dans une autre devise.	Deux écritures réciproques, cours figé et écart de change identifié.
Règle + rétroactivité + clôture	Un tarif est changé après clôture d'une session.	Historique inchangé ; avenant ou ajustement explicite en période ouverte.
Hors ligne + révocation + validation	Un trésorier révoqué synchronise un ancien brouillon de paiement.	Refus côté serveur avant tout effet financier.
Dividende + capital variable + arrondi	Entrée d'un membre en cours de période et base non divisible.	Poids à date exact, somme finale conservée et départage explicite.
Stock + nature + cotisation	Un apport en sacs acquitte une obligation en monnaie.	Conversion et qualité validées ; stock augmenté, trésorerie inchangée.

Critères communs

Chaque scénario conserve l'état initial, les commandes, l'ordre ou la concurrence, les réponses, les écritures finales et les preuves. Ajouter au minimum un cas d'accès interdit et un cas de reprise après panne pour chaque parcours financier. Les montants finaux doivent être recalculables indépendamment de l'interface.

Parcours intégré d’une section de type SLD

Annexe 09 · Une réunion et plusieurs fonds

Scénario de recette illustratif : vingt membres actifs, une part de tontine à 25 000, solidarité à 6 000, investissement à 5 000 et collation à 3 000. Les montants unitaires proviennent du modèle SLD décrit p. 75–76 ; l’effectif de vingt membres est une hypothèse de test.

Étape	Opération	Contrôle attendu
1 · Préparer	Figer vingt adhésions, versions de règles et séance.	Pas d’appel pour une personne exclue du contrat.
2 · Appeler	Par membre : 25 000 + 6 000 + 5 000 + 3 000 = 39 000.	Total attendu 780 000, ventilé dans quatre obligations.
3 · Encaisser	Dix-neuf paient 39 000 ; un paie 20 000.	Trésorerie reçue 761 000 et dette résiduelle 19 000.
4 · Affecter	Le paiement partiel est affecté à la tontine selon choix autorisé.	Tontine 495 000 ; solidarité 114 000 ; investissement 95 000 ; collation 57 000.
5 · Attribuer	Droit brut illustratif 450 000 ; décote de 5 % du droit, expressément choisie pour ce test.	Net 427 500 ; retenue 22 500 ; solde tontine 67 500 avant affectation de retenue.
6 · Payer la collation	Forfait 150 000, recettes de séance 57 000.	Déficit de financement 93 000 ; paiement bloqué sans report ou dotation.
7 · Examiner une aide	Demande maladie 70 000, droit vérifié.	Réservation sur solidarité ; disponible du fonds ramené à 44 000 avant paiement.
8 · Clore	Rapprocher comptes, affectations, droits et engagements.	Aucune compensation silencieuse entre les quatre fonds.

Contrôle de la décote

Dans cet exemple, 495 000 - 427 500 = 67 500 de liquidité restante. Cette somme comprend 45 000 non distribués sur le droit brut et 22 500 retenus. Si la décote est transférée vers un autre fonds, deux mouvements internes réduisent le solde tontine à 45 000 sans modifier la trésorerie globale.

L’exemple n’interprète pas la clause réelle « 5 % du taux de cotisation ». Il utilise volontairement une assiette nommée pour démontrer le comportement attendu du moteur.

Parcours intégré épargne prêt et solidarité

Annexe 10 · Préserver les natures de droits

Scénario illustratif : un membre détient 100 000 XAF d'épargne disponible. Il demande un prêt de 120 000 sur trois mois à 3 % mensuel, amortissement constant, avec nantissement de 60 000. Le fonds de prêt dispose de la liquidité nécessaire et la garantie partielle est autorisée par le produit.

Étape	État financier	Preuve et contrôle
Nantissement	Épargne acquise 100 000 ; bloquée 60 000 ; disponible 40 000.	Consentement et réservation unique.
Décaissement	Prêt 120 000 ; dette du membre 120 000 de principal.	Contrat accepté et paiement confirmé.
Première échéance	Principal 40 000 ; intérêt 3 600 ; dû 43 600.	Méthode d'amortissement et version.
Paiement partiel de 20 000	Intérêt 3 600 puis principal 16 400 ; CRD 103 600.	Ventilation et reliquat de l'échéance 23 600.
Aide distincte de 70 000	Après décision, engagement social de 70 000.	Aucun remboursement de prêt implicite par prélèvement de l'aide.
Demande de retrait 50 000	Disponible épargne 40 000 avant autres mouvements.	Refus de 50 000 ; proposition du montant autorisé ou substitution de garantie.
Départ du membre	Prêt, nantissement et épargne restent identifiés.	Relevé de liquidation avec droits et dettes séparés.
Restructuration éventuelle	Nouvel échéancier, ancien retard conservé.	Accord du membre et réexamen de la garantie.

Pourquoi éviter un solde unique

Un affichage qui soustrait directement le prêt de l'épargne et ajoute l'aide mélange une créance de l'association, une dette envers le membre et une prestation sociale. Le tableau de bord peut présenter une synthèse, mais doit conserver ces trois positions et les restrictions de compensation.

Test de non-régression

Une correction du paiement de 20 000 doit inverser ses affectations et ses effets avant réimputation. Elle ne doit modifier ni la décision d'aide, ni le contrat de nantissement, ni la méthode du prêt sans procédure propre.

Modèle conceptuel des données cible

Annexe 11 · Entités et cardinalités proposées

Organisation 1 → N Adhésion N → 1 Personne

L'adhésion porte catégorie, dates, droits et matricule local

↓

Organisation 1 → N Activité 1 → N Contrat

Le contrat référence une version de règle et ses participants

↓

Contrat 1 → N Obligation ; Paiement N ↔ N Obligation

La table Affectation porte montant, devise et correction liée

↓

Opération 1 → N Écriture ; Fonds 1 → N Réservation

Le journal conserve les mouvements ; la réservation protège le disponible

Entité complémentaire	Relations et contraintes
Souscription / droit / attribution	Souscription liée au membre et cycle ; attribution consomme un droit, paiement distinct.
Prêt / échéance / garantie	Prêt possède des versions d'échéancier ; réservation de garantie lie support et exposition.
Événement social / demande / décision	Un événement peut ouvrir plusieurs droits autorisés ; plafonds engagés transactionnels.
Organe / mandat / résolution	Mandat daté par personne ; résolution liée à un scrutin et une version de document.
Document / version / accès	Contenu immuable, classification et preuve de validation ; liens signés temporaires.
Outbox / audit / idempotence	Événement à publier atomique avec état ; journal d'action ; unicité de commande.

Les flèches indiquent des cardinalités conceptuelles, pas un schéma Prisma extrait du dépôt. Les clés étrangères doivent inclure ou vérifier le périmètre de l'association ; des identifiants globalement uniques ne suffisent pas à empêcher un rattachement interassociations incorrect.

Transaction financière et reprise après panne

Annexe 12 · Contrat technique de fiabilité

1. **Client | Soumettre la commande**
   Clé stable, montant, devise et version attendue
2. **API | Contrôler les droits**
   Session, association, mandat et séparation des fonctions
3. **Domaine | Vérifier les invariants**
   Disponible, plafond, état et droits restants
4. **Base | Engager la transaction**
   État + journal + réservation + événement outbox
5. **Travailleur | Exécuter les effets externes**
   Connecteur idempotent, reprises bornées
6. **Rapprochement | Confirmer le résultat**
   Preuve externe et traitement des écarts

Point de panne	État à retrouver	Action de reprise
Avant engagement en base	Aucun effet durable.	Rejouer la commande avec la même clé.
Après engagement avant réponse	Opération créée mais client incertain.	Lire le résultat par clé ; ne pas créer une nouvelle opération.
Après appel opérateur sans réponse	Paiement externe potentiellement réalisé.	Interroger le statut ou rapprocher avant toute nouvelle émission.
Après réception d’un doublon	Événement déjà traité.	Répondre avec succès technique sans répéter l’effet.
Après notification échouée	Opération métier réussie.	Reprendre la notification seule.

Contraintes de base proposées

Unicité de la référence prestataire ; unicité de la clé de commande par association et type ; version d’objet pour mise à jour concurrente ; contrainte de montant non nul selon type ; sommes débit/crédit contrôlées dans la transaction ; références de correction vers la pièce initiale. Les tables métier ne sont pas modifiées directement par les connecteurs.

Critère de réussite

La livraison de messages peut être répétée. Ce sont les effets financiers qui doivent rester uniques. Le test de charge doit inclure concurrence, panne et reprise, pas seulement des lectures rapides.

Trajectoire de mise en œuvre

Annexe 13 · Lots et portes de validation

La séquence ci-dessous propose des lots, sans promettre un calendrier non estimé. Les charges dépendent du code existant, de sa couverture de tests, des données à reprendre, des prestataires et des arbitrages métier. Chaque lot peut être déployé sur une association pilote après recette.

Lot	Résultat livrable	Porte de sortie
0 · Cadrage	Inventaire du code et des données, décisions d’assiette, dictionnaire et modèles prioritaires.	Ambiguïtés bloquantes résolues ; périmètre signé.
1 · Noyau de confiance	Adhésions datées, habilitations, règles versionnées, documents et audit.	Isolation et séparation des fonctions testées.
2 · Finance commune	Obligations, paiements, affectations, fonds, comptes, réservations, journal.	Conservation des montants et reprise idempotente démontrées.
3 · Tontines complètes	Souscriptions, droits, rotations, tirages, enchères et clôtures.	Tous les modes et défauts prioritaires testés.
4 · Crédit et épargne	Produits, échéanciers, garanties, retraits, retards et restructurations.	Formules vérifiées et plafonds concurrentiels sûrs.
5 · Solidarité et fédération	Familles, droits sociaux, cumuls, paiements ventilés et consolidation.	Confidentialité, plafonds et réciproques contrôlés.
6 · Intégrations	Paiements opérateurs, notifications et exports comptables.	Contrats prestataires, sandbox et rapprochements validés.
7 · Ressources étendues	Projets, achats, stocks, matériel, événements et communauté.	Parcours pilote et contrôle des fonds affectés.
8 · Extension géographique	Modèles pays, langues, devises et canaux supplémentaires.	Validation locale et exploitation capables de soutenir le périmètre.

Équipe et responsabilités

Nommer un responsable produit pour les arbitrages, un référent associatif pour chaque profil, un responsable financier pour les formules, un architecte pour les invariants, un responsable qualité pour la recette et un responsable exploitation pour la reprise. Les experts comptables, juridiques et prestataires interviennent sur leurs périmètres avant activation.

Plan d’acceptation et qualité de service

Annexe 14 · Preuves attendues avant mise en production

Famille	Critère proposé	Preuve de recette
Exactitude financière	Zéro écart inexpliqué sur principal, paiements, affectations et distributions.	Jeux chiffrés indépendants et rapprochements.
Isolation	Aucun accès non autorisé à une autre association ou à une pièce sensible.	Tests négatifs API, fichiers, exports et caches.
Concurrence	Aucune double consommation de fonds, droit, garantie ou stock.	Tests parallèles et vérification de l’état final.
Reprise	Une commande répétée ne produit pas d’effet financier supplémentaire.	Injection de panne avant et après engagement.
Migration	Totaux source et cible égaux après écarts formellement approuvés.	Rapport par membre, compte, activité et devise.
Expérience	Parcours critiques réalisables sur écran mobile et au clavier.	Tests d’usage et d’accessibilité avec données de recette.
Performance	Cible initiale à mesurer : p95 des lectures courantes < 2 s hors réseau client.	Charge représentative explicitant volume, concurrence et infrastructure.
Reprise d’activité	Cibles à approuver : RPO 24 h et RTO 4 h pour un premier pilote, à renforcer selon risque.	Restauration chronométrée de base et documents, rapprochement final.
Supervision	Incidents de paiement, sauvegarde et file détectés et attribués.	Exercices d’alerte et procédures réellement suivies.
Documentation	Règles, formulaires et procédures concordent avec la version livrée.	Revue métier et mise à jour du manuel.

Les objectifs ne sont pas des performances constatées

Les valeurs de latence, RPO et RTO ci-dessus sont des propositions de cadrage. Elles doivent être acceptées, adaptées aux risques et démontrées sur l’environnement de production. La présente étude ne rapporte pas l’exécution de tests sur l’application.

Une anomalie bloquante concerne notamment fonds perdus, paiement double, montant faux, fuite de données ou absence de preuve. La mise en service d’un module financier attend sa correction et la répétition du scénario concerné.

Dictionnaire des concepts de gestion

Annexe 15 · Vocabulaire commun aux équipes

Concept	Définition opérationnelle
ARP	Association Resource Planning : gestion intégrée des ressources, engagements et activités associatives.
Personne et utilisateur	La personne est un acteur réel ; le compte utilisateur lui permet de se connecter.
Adhésion	Relation datée entre personne et association, portant catégorie, droits et obligations.
Activité et contrat	L'activité organise un produit ; le contrat fige les conditions acceptées par ses participants.
Obligation	Montant ou prestation due, avec assiette, échéance, débiteur et règle d'origine.
Paiement	Flux reçu ou émis, confirmé par une preuve et rattaché à un canal.
Affectation	Lien monétaire entre paiement et obligation ; permet paiements partiels et groupés.
Fonds	Affectation économique des ressources à un objet ; distinct du compte bancaire.
Réservation	Engagement de fonds, droits ou capacité ; réduit le disponible sans être un paiement.
Droit bénéficiaire	Quantité contractuelle pouvant être attribuée puis payée dans une tontine.
Attribution	Décision désignant un bénéficiaire ; elle ne prouve pas le versement effectif.
CRD	Capital restant dû d'un prêt, distinct des intérêts et pénalités.
Nantissement	Blocage d'un support en garantie selon un contrat et un cadre validés.
Aide et prêt social	Une aide définitive n'est pas remboursable ; un prêt social génère un échéancier.
Run de dividendes	Calcul versionné et approuvé d'une base à répartir entre bénéficiaires.
Contrepassation	Écriture inverse liée à une écriture initiale, suivie au besoin d'une nouvelle écriture correcte.
Idempotence	Même commande répétée : même résultat acquis, sans effet supplémentaire.
Outbox	Événements à publier stockés atomiquement avec la transaction métier.
RPO et RTO	Perte de données maximale visée et durée de reprise visée, à valider par exercice.

Le vocabulaire affiché aux membres peut être simplifié, mais les distinctions de données doivent rester stables. Par exemple « cotiser » peut ouvrir une interface unique qui crée ou règle une obligation, sans confondre ces opérations dans le modèle.

Références et décisions à enregistrer

Annexe 16 · Registre de validation de l’étude

Source primaire : Tchoua_Documentation_Complete_2026_Anonymisee.pdf, version 1.1, novembre 2026, 88 pages. Les textes FEV, SLD, données HORIZON et spécifications du dépôt cités par ce manuel ne sont pas des sources indépendamment vérifiées dans cette étude. Aucune statistique de marché ni règle juridique actuelle n’a été ajoutée comme fait établi.

Décision à consigner	Responsable proposé	Effet attendu
Assiette des enchères et mode de décote	Bureau du modèle SLD et produit	Calcul non ambigu et accepté par les souscripteurs.
Âge exact, carence, jours indemnisés et cumuls	Commission sociale	Catalogue complet aux seuils et aux dates limites.
Cumul des sanctions et mode de recours	Organe statutaire	Éviter double sanction et interprétation cachée.
Méthodes de prêt, arrondis et coût affiché	Finance et produit	Échéanciers reproductibles et comparables.
Origine de la base de dividendes HORIZON	Trésorier et contrôleur	Justification de l’écart de 213 668 XAF.
Droits nominaux de la fédération	Gouvernance et responsable données	Transparence compatible avec la confidentialité.
Produits et pays autorisés	Responsables pays et experts compétents	Activation limitée au périmètre validé.
Réserves, plafonds et compensation	AG ou autorité désignée	Protection des fonds et compréhension des membres.
Cibles de reprise et conservation	Exploitation et responsables métier	Engagements mesurables et procédures testées.

Livrables associés à cette étude

Le PDF comporte 168 pages 36 domaines 288 champs spécifiques de formulaire 144 invariants métier 180 scénarios détaillés et 180 combinaisons commentées. Le catalogue CSV contient 23 328 configurations bornées. Le second CSV contient 19 cas couvrant toutes les paires des dix axes déclarés.

Utilisation en atelier

Attribuer à chaque décision un statut, un responsable, une date cible et une preuve d’approbation. Transformer les règles et tests des domaines en éléments de backlog. La validation d’un modèle prépare la réalisation ; elle ne remplace pas la recette du logiciel ni la validation des cadres applicables.